

# Dinamična meteorologija II predavanja

Filip Lovšin

8. junij 2026



# Zahvala

Zahvala gre Zoji Gašparič za izjemne skice, ki bi jih jaz verjetno risal eno leto, pa še te bi izgledale na nivoju osnovne šole.



## Poglavje 1

# Definicija mezoskale in porazdelitev mezoskalnih procesov

### 1.1 Uvod

Gibanja in pojavi v ozračju se odvijajo v zelo širokem razponu prostorskih in časovnih skal. Recimo, povprečna prosta pot molekul v ozračju je približno  $0,1 \mu\text{m}$ , kar predstavlja neko spodnjo mejo prostorskih skal gibanja. Na drugi strani je obseg Zemlje približno  $40000 \text{ km}$ , kar je zgornja meja prostorskih skal, ki jih v meteorologiji še obravnavamo. Tudi časovne skale zelo variirajo: od manj kot  $1 \text{ s}$  pri turbulenci do več tednov pri planetarnih Rossbyjevih valovih.

Meteorološki pojavi, ki imajo majhne prostorske skale, imajo navadno tudi majhne časovne skale. Razmerje med značilno horizontalno prostorsko skalo in značilno časovno skalo je zato pri številnih pojavih približno istega velikostnega reda. To razmerje lahko razumemo kot neko značilno hitrost pojava in je pogosto reda velikosti

$$\frac{L}{T} \sim 10 \text{ m s}^{-1}. \quad (1.1)$$

To seveda ni natančno pravilo za vsak pojav, ampak bolj uporabna orientacija, ki povezuje prostorsko in časovno skalo gibanja.

Mezokala je nekako skala med sinoptično skalo in mikroskalo. Beseda sinoptično pomeni nek skupen oziroma posplošen pogled na večjo skalo. Prve rutinsko dostopne vremenske karte, ki so nastajale konec 19. stoletja, so temeljile na opazovanjih iz evropskih mest z razmeroma grobo medsebojno razdaljo, reda velikosti  $1000 \text{ km}$ . Iz tega so potem nastale sinoptične karte, ki so bile tudi osnova za norveško teorijo ciklonov.

Prihod vremenskih radarjev v 40. letih prejšnjega stoletja je omogočil opazovanje pojavov, ki so manjši od sinoptične skale, a hkrati večji od mikroskale. Mikroskala vključuje pojave z značilno dimenzijo nekaj kilometrov ali manj, recimo turbulenco. Zgornja meja mezoskale je zato približno povezana z ločljivostjo prvih sinoptičnih kart, torej reda velikosti približno  $1000 \text{ km}$ .

Obstaja več definicij mezoskale. Najbolj uveljavljena je definicija Orlanskega iz leta 1975. Orlanski je predlagal, da mezokala zajema pojave s tipično horizontalno dimenzijo med približno  $2 \text{ km}$  in  $2000 \text{ km}$ , makroskala pa pojave z dimenzijami več kot  $2000 \text{ km}$ . Mezokalo je razdelil na:

- mezo- $\alpha$  skalo, ki zajema pojave s tipično horizontalno dimenzijo med  $200 \text{ km}$  in  $2000 \text{ km}$ ,

- mezo- $\beta$  skalo, ki zajema pojave s tipično horizontalno dimenzijo med 20 km in 200 km,
- mezo- $\gamma$  skalo, ki zajema še manjše mezoskalne pojave, torej pojave med 2 km in 20 km.

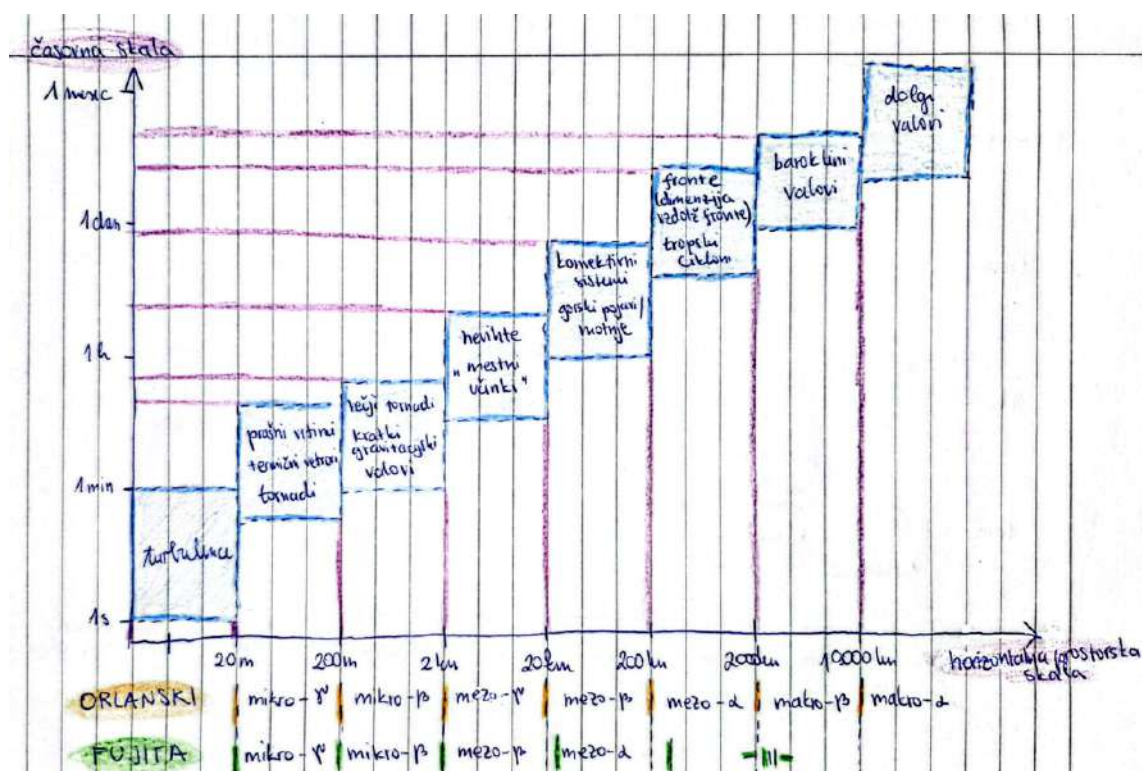
V njegovi klasifikaciji temu sledi še mikroskala, kamor spadajo pojavi s tipično horizontalno skalo manjšo od 2 km. Ta definicija je bila zasnovana z vidika atmosferske dinamike, zato upošteva teoretično širino mezoskalnih procesov in ni neposredno vezana na določen merilni instrument.

Druga klasifikacija pa je Fujitina klasifikacija iz leta 1981, ki je nekoliko ožja. Po Fujiti mezoskala zajema pojave s horizontalno skalo med približno 4 km in 400 km. Mezoskala deli samo na:

- mezo- $\alpha$  skalo, ki zajema pojave z dimenzijami med 40 km in 400 km,
- mezo- $\beta$  skalo, ki zajema pojave z dimenzijami med 4 km in 40 km.

Tej klasifikaciji se včasih reče tudi radarska mezoskala, ker je veliko ožja in je bila oblikovana predvsem z vidika radarskih opazovanj konvektivnih neviht, kjer so zanimivi predvsem manjši pojavi.

Če narišemo graf, kjer je na osi  $y$  časovna skala, na osi  $x$  pa horizontalna prostorska skala, dobimo približno naslednjo razporeditev pojavov:



Slika 1.1: Shematski prikaz prostorskih in časovnih skal meteoroloških pojavov. Na sliki naj bodo označene mikroskala, mezoskala in makroskala ter približne lege pojavov, kot so turbulenca, termični vzgorniki, tornadi, nevihte, konvektivni sistemi, fronte, tropski cikloni, baroklini valovi in planetarni Rossbyjevi valovi.

Na časovni osi narišemo na primer 1 s, 1 min, 1 h, 1 dan in 1 mesec. Na prostorski osi pa narišemo 20 m, 200 m, 2 km, 20 km, 200 km, 2000 km in 10000 km.

Pri približno 1 s in 20 m imamo na primer turbulenco na mikroskali. Pri približno 1 min in 200 m imamo lahko prašne vrtince, termične vzgornike in manjše vrtinčne pojave. Na časovni skali okoli 1 h in na nekoliko večjih prostorskih skalah se pojavijo večji tornadi in krajši gravitacijski valovi. Nato pridemo do neviht in mestnih učinkov.

Pri prostorski skali okoli 200 km in časovni skali ene ure ali več imamo lahko že konvektivne sisteme, kjer se posamezne nevihte združijo v večje organizirane strukture. Sem spadajo tudi nekateri gorski pojavi, vetrovi in motnje. Pri skalah okoli 2000 km in časovni skali enega dneva ali več imamo fronte oziroma dolžine vzdolž front, prav tako pa tudi nekatere tropske ciklone oziroma hurikane. Proti še večjim prostorskim in časovnim skalam pridemo do baroklinih valov, na najdaljših prostorskih skalah pa do planetarnih valov, recimo Rossbyjevih valov.

Če na skici označimo še Orlanskega klasifikacijo, potem je med 2 km in 20 km mezo- $\gamma$  skala, med 20 km in 200 km mezo- $\beta$  skala, med 200 km in 2000 km pa mezo- $\alpha$  skala. Pod 2 km imamo mikroskalo: od 200 m do 2 km mikro- $\alpha$  skalo, od 20 m do 200 m mikro- $\beta$  skalo, pod 20 m pa mikro- $\gamma$  skalo. Nad 2000 km pridemo do makroskale: od 2000 km do 10000 km je makro- $\beta$  skala, nad 10000 km pa makro- $\alpha$  skala.

Po Fujitini klasifikaciji pa imamo od približno 4 km do 40 km mezo- $\beta$  skalo, med 40 km in 400 km pa mezo- $\alpha$  skalo. Pri Fujiti je torej mezoskala ožja kot pri Orlanskem, kar je smiselno, ker je njegova delitev bolj povezana z radarsko opazovanimi pojavi, predvsem s konvekcijo.





## Poglavje 2

# Dinamika oblakov in neviht

### 2.1 Osnove atmosferske termodinamike

#### 2.1.1 Spremembe temperature pri vertikalnem gibanju zraka

Sprememba temperature pri dviganju oziroma spuščanju nenasičeno vlažnega zraka

Začeli bomo z izpeljavo iz prvega zakona termodinamike:

$$dW_n = dQ - dA.$$

Sprememba notranje energije je enaka dovedeni toploti minus delo, ki ga opravi zračni delec. Pri tem je opravljeno delo

$$dA = p dV,$$

sprememba notranje energije pa

$$dW_n = mc_v dT,$$

kjer je  $c_v = 717 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$  specifična toplota zraka pri stalnem volumnu. Pri dviganju se zrak razpenja, zato je  $dV > 0$ . Delec pri tem odriva okoliški zrak in opravlja delo  $dA = p dV$ , zato se ohlaja. Zato imamo v prvem zakonu pred delom minus, če delo definiramo kot delo, ki ga opravi opazovani zračni delec.

Če to vstavimo v prvi zakon termodinamike, dobimo

$$mc_v dT = dQ - p dV.$$

Zdaj uporabimo enačbo stanja za idealni plin

$$p = \frac{m}{V} RT,$$

oziroma

$$pV = mRT,$$

kjer je  $R = 287 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ . Naredimo diferencial:

$$d(pV) = d(mRT).$$

Ker maso zračnega delca obravnavamo kot konstantno, dobimo

$$p dV + V dp = mR dT.$$

Iz tega izrazimo člen  $p dV$ :

$$p dV = mR dT - V dp.$$

To vstavimo v prvi zakon:

$$mc_v dT = dQ - mR dT + V dp.$$

Združimo člena z  $dT$ :

$$m(c_v + R)dT = dQ + V dp.$$

Ker za idealni plin velja

$$c_p = c_v + R,$$

dobimo pomembno obliko prvega zakona termodinamike:

$$mc_p dT = dQ + V dp. \quad (2.1)$$

Če to enačbo delimo z  $mc_p dt$ , dobimo

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{mc_p} \frac{dQ}{dt} + \frac{V}{mc_p} \frac{dp}{dt}.$$

Ker je  $\rho = m/V$ , lahko drugi člen zapišemo kot

$$\frac{V}{mc_p} = \frac{1}{\rho c_p}.$$

Zato dobimo

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{mc_p} \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{\rho c_p} \frac{dp}{dt}.$$

Ta enačba pove, da se temperatura zračnega delca spreminja zaradi dovedene oziroma odvzete toplote in zaradi spremembe tlaka pri dviganju ali spuščanju zraka. Toplotni člen vključuje diabatične procese, na primer absorpcijo, emisijo sevanja ali druge vire in ponore toplote.

Zdaj naredimo eno pomembno predpostavko. Predpostavimo, da se proces dogaja dovolj hitro, da zračni delec, ki se dviga ali spušča, z okolico ne izmenja nič toplote. Takemu procesu pravimo adiabatni proces, zato velja

$$dQ = 0.$$

Poleg tega predpostavimo, da je ozračje v hidrostaticnem ravnovesju:

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dz} = -g.$$

Predpostavimo tudi, da se tlak zračnega delca med dviganjem oziroma spuščanjem sproti prilagaja tlaku okolice. To pomeni, da za spremembo tlaka delca lahko uporabimo hidrostaticno spremembo tlaka v okolici:

$$dp = -\rho g dz.$$

Zdaj to uporabimo v enačbi (2.1). Ker je proces adiabatni, je  $dQ = 0$ , zato

$$mc_p dT = V dp.$$

Z uporabo hidrostatskega približka dobimo

$$mc_p dT = -V\rho g dz.$$

Ker je  $m = \rho V$ , sledi

$$c_p dT = -g dz.$$

Zato je

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{c_p}.$$

Suhoadiabatni temperaturni gradient definiramo kot pozitivno količino

$$\Gamma_d = -\frac{dT}{dz} = \frac{g}{c_p} \approx 9,8 \text{ K km}^{-1}. \quad (2.2)$$

To pomeni, da se pri adiabatnem dviganju nenasičenega zraka temperatura z višino zmanjšuje približno za 9,8 K na kilometer.

Dodatno lahko izpeljemo še Poissonovo oziroma adiabatno enačbo, ki nam bo pri tem predmetu še koristila. Spet začnemo z enačbo (2.1). Za adiabatni proces velja  $dQ = 0$ , zato imamo

$$mc_p dT = V dp.$$

Delimo z maso:

$$c_p dT = \frac{dp}{\rho}.$$

Uporabimo enačbo stanja

$$p = \rho RT,$$

iz katere sledi

$$\rho = \frac{p}{RT}.$$

Zato je

$$c_p dT = \frac{RT}{p} dp.$$

Preuredimo:

$$c_p \frac{dT}{T} = R \frac{dp}{p},$$

oziroma

$$\frac{c_p}{R} \frac{dT}{T} = \frac{dp}{p}.$$

To pointegriramo od začetnega stanja  $(T_0, p_0)$  do končnega stanja  $(T, p)$ :

$$\frac{c_p}{R} \ln \left( \frac{T}{T_0} \right) = \ln \left( \frac{p}{p_0} \right).$$

Od tod dobimo

$$\ln \left( \frac{T}{T_0} \right) = \frac{R}{c_p} \ln \left( \frac{p}{p_0} \right).$$

Ko odstranimo logaritme, dobimo Poissonovo enačbo:

$$T = T_0 \left( \frac{p}{p_0} \right)^{R/c_p}. \quad (2.3)$$

Če poznamo temperaturo in tlak na enem nivoju, lahko s to enačbo izračunamo temperaturo na drugem tlakovnem nivoju, če se zračni delec giblje adiabatno.

Pogosto pišemo tudi

$$\kappa = \frac{R}{c_p}.$$

Zato lahko Poissonovo enačbo zapišemo tudi v obliki

$$T = T_0 \left( \frac{p}{p_0} \right)^\kappa.$$

### **Sprememba temperature rosišča pri dviganju oziroma spuščanju nenasičeno vlažnega zraka**

Temperatura rosišča  $T_d$  je odvisna samo od delnega tlaka vodne pare  $e$ :

$$T_d = \left[ \frac{1}{T_0} - \frac{R_v}{h_i} \ln \left( \frac{e}{e_{s,0}} \right) \right]^{-1}. \quad (2.4)$$

Tukaj je  $R_v = 461 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$  specifična plinska konstanta za vodno paro,  $h_i = 2,5 \cdot 10^6 \text{ J kg}^{-1}$  latentna toplota izparevanja oziroma kondenzacije,  $e_{s,0} = 6,11 \text{ hPa}$  pa nasičeni parni tlak pri referenčni temperaturi  $T_0$ , ki jo navadno vzamemo pri trojni točki vode.

Ko se zrak vertikalno giblje, se zaradi razpenjanja ali stiskanja zraka spreminja delni tlak vodne pare  $e$ , s tem pa se spreminja tudi temperatura rosišča. Ob tem se opazovanemu zračnemu delcu ohranja masa. Če ni kondenzacije ali izhlapevanja, se ohranja tudi masa vodne pare v tem delcu, zato se ohranja razmerje teh dveh mas:

$$d \left( \frac{m_v}{m} \right) = 0.$$

Uporabimo plinsko enačbo za zrak

$$p = \rho R T = \frac{m}{V} R T$$

in plinsko enačbo za vodno paro

$$e = \rho_v R_v T = \frac{m_v}{V} R_v T.$$

Iz prve enačbe dobimo

$$m = \frac{pV}{RT},$$

iz druge pa

$$m_v = \frac{eV}{R_v T}.$$

Razmerje teh dveh mas je zato

$$\frac{m_v}{m} = \frac{e}{p} \frac{R}{R_v}.$$

Ker se razmerje  $m_v/m$  ohranja, velja

$$d\left(\frac{m_v}{m}\right) = \frac{R}{R_v} d\left(\frac{e}{p}\right) = \frac{R}{R_v} \left(\frac{de}{p} - \frac{e}{p^2} dp\right) = 0.$$

Od tod dobimo

$$\frac{de}{p} = \frac{e}{p^2} dp.$$

Če enačbo pomnožimo s  $p/e$ , sledi

$$\frac{de}{e} = \frac{dp}{p}. \quad (2.5)$$

Zdaj se vrnemo k izrazu za temperaturo rosišča in naredimo diferencial. Označimo

$$A = \frac{1}{T_0}, \quad B = \frac{R_v}{h_i}, \quad X = A - B \ln\left(\frac{e}{e_{s,0}}\right).$$

Potem je

$$T_d = X^{-1}.$$

Zato je

$$dT_d = -X^{-2} dX.$$

Ker je  $X^{-1} = T_d$ , velja  $X^{-2} = T_d^2$ . Poleg tega je

$$dX = -B d\left[\ln\left(\frac{e}{e_{s,0}}\right)\right].$$

Ker je  $e_{s,0}$  konstanta, dobimo

$$dX = -B d(\ln e) = -B \frac{de}{e}.$$

Zato je

$$dT_d = -T_d^2 \left(-B \frac{de}{e}\right) = \frac{R_v}{h_i} T_d^2 \frac{de}{e}.$$

Če upoštevamo še enačbo (2.5), dobimo

$$dT_d = \frac{R_v}{h_i} T_d^2 \frac{dp}{p}.$$

Ker želimo dobiti odvisnost od višine in ne od tlaka, uporabimo hidrostaticni približek

$$dp = -\rho g dz.$$

Zato je

$$dT_d = -\frac{R_v}{h_i} T_d^2 \frac{\rho g}{p} dz.$$

Uporabimo še enačbo stanja za zrak

$$p = \rho RT,$$

torej

$$\frac{\rho}{p} = \frac{1}{RT}.$$

Tako dobimo

$$dT_d = -\frac{R_v}{h_i} T_d^2 \frac{g}{RT} dz.$$

Zato je sprememba temperature rosišča z višino enaka

$$\frac{dT_d}{dz} = -\frac{gR_v}{h_i R} \frac{T_d^2}{T}. \quad (2.6)$$

Ta sprememba ni vedno enaka, ker je odvisna od trenutne temperature zraka  $T$  in temperature rosišča  $T_d$ . Pogosto uporabljamo približek, da je absolutna vrednost spremembe temperature rosišča z višino približno

$$-\frac{dT_d}{dz} \approx \frac{1}{6} \Gamma_d.$$

To dobimo na primer za približno  $T = 15^\circ\text{C}$  in  $T_d = 10^\circ\text{C}$ , ko iz enačbe (2.6) sledi

$$\frac{dT_d}{dz} \approx -1,75 \text{ K km}^{-1} \approx -\frac{1}{6} \Gamma_d.$$

Ta približek se pogosto uporablja predvsem v nižjih plasteh ozračja.

### Sprememba temperature pri dviganju oziroma spuščanju nasičeno vlažnega zraka

Izpeljava ponovno izhaja iz enačbe (2.1). Pri nasičeno vlažnem zraku moramo upoštevati še latentno toploto zaradi faznih prehodov vode. Zapišemo

$$dQ = -h_i dm_{v,s},$$

kjer  $h_i$  predstavlja latentno toploto izparevanja oziroma kondenzacije,  $m_{v,s}$  pa maso vodne pare v nasičenem zračnem delcu. Zato dobimo

$$mc_p dT = -h_i dm_{v,s} + V dp. \quad (2.7)$$

Ker tukaj uporabimo  $h_i$ , upoštevamo samo fazni prehod med vodno paro in tekočo vodo, torej kondenzacijo oziroma izhlapevanje. Člen  $dm_{v,s}$  predstavlja spremembo mase vodne pare v delu zraka, ki ga opazujemo, kot posledico kondenzacije oziroma izhlapevanja. Predpostavimo, da se pri dviganju ves presežek vodne pare nemudoma kondenzira, torej da delec ves čas ostaja nasičen.

Pri dviganju nasičenega zraka vodna para kondenzira, zato se masa vodne pare zmanjša:

$$dm_{v,s} < 0.$$

Ob kondenzaciji se sprosti latentna toplota, zato je

$$dQ = -h_i dm_{v,s} > 0.$$

Pri izhlapevanju je ravno obratno: masa vodne pare se poveča, za izhlapevanje pa se toplota porablja.

| proces       | sprememba mase vodne pare | predznak toplote |
|--------------|---------------------------|------------------|
| kondenzacija | $dm_{v,s} < 0$            | $dQ > 0$         |
| izhlapevanje | $dm_{v,s} > 0$            | $dQ < 0$         |

Tabela 2.1: Predznaki spremembe mase vodne pare in toplote pri kondenzaciji in izhlapevanju. Pri kondenzaciji se latentna toplota sprošča, pri izhlapevanju pa porablja.

Uporabimo predhodno izpeljano enačbo

$$\frac{m_v}{m} = \frac{R}{R_v} \frac{e}{p}.$$

Za nasičen zrak je delni tlak vodne pare enak nasičenemu parnemu tlaku, zato pišemo

$$\frac{m_{v,s}}{m} = \frac{R}{R_v} \frac{e_s}{p}.$$

Izrazimo  $m_{v,s}$ :

$$m_{v,s} = m \frac{R}{R_v} \frac{e_s}{p}.$$

Zdaj to enačbo diferenciramo. Ker maso zračnega delca  $m$  obravnavamo kot konstantno, dobimo

$$dm_{v,s} = \frac{mR}{R_v p} de_s - \frac{mRe_s}{R_v p^2} dp.$$

Za  $de_s$  uporabimo Clausius–Clapeyronovo enačbo v diferencialni obliki:

$$\frac{de_s}{e_s} = \frac{h_i}{R_v} \frac{dT}{T^2}.$$

Od tod je

$$de_s = \frac{h_i e_s}{R_v T^2} dT.$$

To vstavimo v izraz za  $dm_{v,s}$ :

$$dm_{v,s} = \frac{mRh_i e_s}{R_v^2 p T^2} dT - \frac{mRe_s}{R_v p^2} dp.$$

Zdaj to vstavimo v enačbo (2.7):

$$mc_p dT = -h_i \left( \frac{mRh_i e_s}{R_v^2 p T^2} dT - \frac{mRe_s}{R_v p^2} dp \right) + V dp.$$

Dobimo

$$mc_p dT = -\frac{mRh_i^2 e_s}{R_v^2 p T^2} dT + \frac{mRh_i e_s}{R_v p^2} dp + V dp.$$

Člene z  $dT$  prenesemo na levo stran:

$$m \left( c_p + \frac{Rh_i^2 e_s}{R_v^2 p T^2} \right) dT = \left( V + \frac{mRh_i e_s}{R_v p^2} \right) dp.$$

Delimo z  $m$ :

$$\left(c_p + \frac{Rh_i^2 e_s}{R_v^2 p T^2}\right) dT = \left(\frac{1}{\rho} + \frac{Rh_i e_s}{R_v p^2}\right) dp.$$

Zato je

$$\frac{dT}{dp} = \frac{\frac{1}{\rho} + \frac{Rh_i e_s}{R_v p^2}}{c_p + \frac{Rh_i^2 e_s}{R_v^2 p T^2}}.$$

To zdaj preuredimo v bolj uporabno obliko. Iz enačbe stanja  $p = \rho RT$  sledi

$$\frac{1}{\rho} = \frac{RT}{p}.$$

Zato lahko števec zapišemo kot

$$\frac{RT}{p} + \frac{Rh_i e_s}{R_v p^2} = \frac{RT}{p} \left(1 + \frac{h_i e_s}{R_v p T}\right).$$

Imenovalc pa zapišemo kot

$$c_p \left(1 + \frac{Rh_i^2 e_s}{c_p R_v^2 p T^2}\right).$$

Tako dobimo

$$\frac{dT}{dp} = \frac{RT}{pc_p} \left[ \frac{1 + \frac{h_i e_s}{R_v p T}}{1 + \frac{Rh_i^2 e_s}{c_p R_v^2 p T^2}} \right].$$

Ker nas zanima sprememba temperature z višino, uporabimo še hidrostaticni približek

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g.$$

Zato je

$$\frac{dT}{dz} = \frac{dT}{dp} \frac{dp}{dz}.$$

Vstavimo izraz za  $dT/dp$ :

$$\frac{dT}{dz} = \frac{RT}{pc_p} \left[ \frac{1 + \frac{h_i e_s}{R_v p T}}{1 + \frac{Rh_i^2 e_s}{c_p R_v^2 p T^2}} \right] (-\rho g).$$

Ker je  $\rho RT/p = 1$ , dobimo

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{c_p} \left[ \frac{1 + \frac{h_i e_s}{R_v p T}}{1 + \frac{Rh_i^2 e_s}{c_p R_v^2 p T^2}} \right] = -\Gamma_s. \quad (2.8)$$

Če upoštevamo, da je

$$\Gamma_d = \frac{g}{c_p},$$



potem je nasičenoadiabatni temperaturni gradient

$$\Gamma_s = \Gamma_d \left[ \frac{1 + \frac{h_i e_s}{R_v p T}}{1 + \frac{R h_i^2 e_s}{c_p R_v^2 p T^2}} \right]. \quad (2.9)$$

V splošnem je  $\Gamma_s$  najmanjši blizu tal, kjer ima lahko vrednosti približno  $5 \text{ K km}^{-1}$ . Z višino vrednosti  $\Gamma_s$  naraščajo in na vrhu troposfere skoraj dosežejo  $\Gamma_d$ . Razlog je v tem, da je v hladnejšem zraku manj vodne pare, zato se pri nadaljnjem dviganju sprošča manj latentne toplote. Posledično se nasičenoadiabatni gradient z višino približuje suhoadiabatnemu.

To je še vedno približek za  $\Gamma_s$ , kjer upoštevamo samo kondenzacijo oziroma izhlapevanje. Za nevihtne oblake, kjer imamo še ledene delce in fazne prehode med tekočo vodo, ledom in vodno paro, bi morali dodati še dodatne člene. Takšna izpeljava bi bila precej bolj zapletena.



## Poglavje 3

# Konvekcija in nevihte

Nevihte sodijo med najbolj silovite in težko napovedljive vremenske pojave, ki lahko povzročajo veliko škodo. Nevarni spremljajoči pojavi pri nevihtah so močni vzgorniki, ki so povezani s turbulenco, močne padavine oziroma nalivi, toča, močni spustni tokovi, sunki vetra in nevihtni piš. Nevarne so tudi strele in grmenje. Pri superceličnih nevihtah se lahko pojavijo mezocikloni, torej rotirajoči deli nevihte, v določenih primerih pa tudi tornadi.

Po definiciji govorimo o močni oziroma intenzivni nevihti, v angleščini *severe thunderstorm*, če je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:

- zrna toče so večja od 2 cm v premeru,
- sunki vetra so večji od 50 kt, kar je približno  $93 \text{ km h}^{-1}$ ,
- prisoten je tornado.

Včasih obstaja tudi kakšen dodaten pogoj za padavine, recimo če je intenziteta padavin večja od  $50 \text{ mm h}^{-1}$ . Takšno definicijo uporabljamo v Sloveniji. V Avstraliji imajo denimo lahko še dodaten pogoj, in sicer da je nevihta intenzivna tudi takrat, ko jo spremljajo močne padavine, ki vodijo v poplave.

### 3.1 Metode proučevanja neviht

Nevihte lahko proučujemo na več načinov. Ena skupina metod so opazovanja, kamor spadajo radarji, sateliti in letala z meritvami *in situ*. Druga skupina so simulacije. Te so lahko laboratorijske, na primer poskusi v laboratorijih za dinamiko tekočin, ali pa numerične, kjer nevihtne procese računamo z računalniškimi modeli. Pomembna metoda je tudi fenomenologija, torej opis in razumevanje značilnih pojavov, ter analiza škode po nevihtah, iz katere lahko sklepamo na moč vetra, velikost toče ali prisotnost tornada.

### 3.2 Kaj je konvekcija?

Konvekcija prenaša tople zrak iz spodnjih plasti troposfere v zgornje plasti troposfere. Hkrati lahko hladni zrak iz zgornjih plasti prenaša navzdol v spodnje plasti. Zato je konvekcija eden glavnih načinov, kako se v ozračju navpično prenašajo toplota, vlaga in gibalna količina.

Gonilna sila konvekcije je vzgon. Vzgon lahko definiramo matematično z uporabo vertikalne

gibalne enačbe za idealno tekočino:

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g.$$

Tukaj je  $w$  vertikalna hitrost,  $p$  tlak,  $\rho$  gostota in  $g$  težni pospešek.

Tlak  $p$  in gostoto  $\rho$  razdelimo na neko povprečje oziroma osnovno stanje ter na odstopanje od tega povprečja. Osnovno stanje označimo s  $p_0$  in  $\rho_0$ . Predpostavimo, da je horizontalno homogeno in v hidrostatsičnem ravnovesju. Perturbacije oziroma anomalije označimo s  $p'$  in  $\rho'$ . Zato pišemo

$$p = p_0 + p', \quad \rho = \rho_0 + \rho'.$$

Predpostavimo, da so lokalne variacije tlaka in gostote majhne v primerjavi z njunimi povprečnimi vrednostmi. Po definiciji je osnovno stanje v hidrostatsičnem ravnovesju:

$$-\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p_0}{\partial z} - g = 0.$$

To pomeni, da vertikalni gradient tlaka osnovnega stanja ravno uravnovesi težo zraka.

Zdaj razcep vstavimo v vertikalno gibalno enačbo:

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho_0 + \rho'} \frac{\partial}{\partial z} (p_0 + p') - g.$$

Najprej si pogledjmo člen

$$\frac{1}{\rho_0 + \rho'} = \frac{1}{\rho_0} \frac{1}{1 + \frac{\rho'}{\rho_0}}.$$

To razvijemo v geometrijsko vrsto:

$$\frac{1}{\rho_0} \left[ 1 - \frac{\rho'}{\rho_0} + \left( \frac{\rho'}{\rho_0} \right)^2 - \left( \frac{\rho'}{\rho_0} \right)^3 + \dots \right].$$

Ob predpostavki, da je  $\rho'/\rho_0$  majhen, lahko zanemarimo člene drugega reda in višje. Dobimo približek

$$\frac{1}{\rho_0 + \rho'} \approx \frac{1}{\rho_0} \left( 1 - \frac{\rho'}{\rho_0} \right).$$

Če to vstavimo v zgornjo enačbo, dobimo

$$\frac{dw}{dt} \approx -\frac{1}{\rho_0} \left( 1 - \frac{\rho'}{\rho_0} \right) \left( \frac{\partial p_0}{\partial z} + \frac{\partial p'}{\partial z} \right) - g.$$

Zdaj zmnožimo člene:

$$\frac{dw}{dt} \approx -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p_0}{\partial z} + \frac{\rho'}{\rho_0^2} \frac{\partial p_0}{\partial z} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p'}{\partial z} + \frac{\rho'}{\rho_0^2} \frac{\partial p'}{\partial z} - g.$$

Prvi člen je zaradi hidrostatsičnega ravnovesja osnovnega stanja enak  $g$ , zato se odšteje z zadnjim členom  $-g$ . Zadnji produktni člen

$$\frac{\rho'}{\rho_0^2} \frac{\partial p'}{\partial z}$$

je produkt majhnih perturbacij, zato ga v linearni aproksimaciji zanemarimo. V drugem členu uporabimo

$$\frac{\partial p_0}{\partial z} = -\rho_0 g,$$

zato dobimo

$$\frac{\rho'}{\rho_0^2} \frac{\partial p_0}{\partial z} = -g \frac{\rho'}{\rho_0}.$$

Tako na koncu dobimo

$$\frac{dw}{dt} \approx -g \frac{\rho'}{\rho_0} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p'}{\partial z}. \quad (3.1)$$

Ta enačba vsebuje člen

$$B = -g \frac{\rho'}{\rho_0},$$

ki predstavlja vzgon oziroma *buoyancy*. Enačba vsebuje še prispevek nehidrostatičnega gradienta tlaka k vertikalnemu pospešku. To pomeni, da vertikalni pospešek zračnega delca ni odvisen samo od tega, ali je delec lažji ali težji od okolice, ampak tudi od lokalnih perturbacij tlaka.

Vzgon lahko zapišemo tudi kot

$$B = -g \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0}.$$

Če je  $B > 0$ , imamo vertikalni pospešek navzgor, torej dviganje. To se zgodi takrat, ko je

$$\rho < \rho_0 \quad \text{oziroma} \quad \rho' < 0.$$

Če je  $B < 0$ , imamo vertikalni pospešek navzdol, torej spuščanje. To se zgodi takrat, ko je

$$\rho > \rho_0 \quad \text{oziroma} \quad \rho' > 0.$$

V meteorologiji gostote ne uporabljamo radi, ker je neposredno ne merimo tako pogosto in jo je tudi manj intuitivno obravnavati. Zato anomalijo gostote izrazimo z drugimi spremenljivkami. Gostota je funkcija tlaka in temperature:

$$\rho' = f(p', T').$$

Izkaže se, da je pri vzgonu pogosto najpomembnejši temperaturni prispevek. Uporabimo enačbo stanja za idealni plin:

$$p = \rho R T.$$

Vsako spremenljivko pišemo kot vsoto osnovnega stanja in perturbacije:

$$\begin{aligned} p &= p_0 + p', \\ \rho &= \rho_0 + \rho', \\ T &= T_0 + T'. \end{aligned}$$

Pri tem predpostavimo, da so perturbacije majhne v primerjavi z osnovnim stanjem. Dobimo

$$p_0 + p' = (\rho_0 + \rho') R (T_0 + T').$$

Če vse pomnožimo, je

$$p_0 + p' = R (\rho_0 T_0 + \rho_0 T' + \rho' T_0 + \rho' T').$$

Osnovno stanje zadošča enačbi

$$p_0 = \rho_0 R T_0.$$

Zato se člen osnovnega stanja odšteje in dobimo

$$p' = R (\rho_0 T' + \rho' T_0 + \rho' T').$$

Zdaj lineariziramo, kar pomeni, da zanemarimo produkt perturbacij  $\rho' T'$ , ker je člen drugega reda. S tem dobimo

$$p' \approx R (\rho_0 T' + \rho' T_0).$$

Delimo z enačbo osnovnega stanja  $p_0 = \rho_0 R T_0$ :

$$\frac{p'}{p_0} = \frac{R(\rho_0 T' + \rho' T_0)}{\rho_0 R T_0} = \frac{T'}{T_0} + \frac{\rho'}{\rho_0}.$$

Ker se želimo v enačbi za vzgon znebiti gostote, izrazimo

$$\frac{\rho'}{\rho_0} \approx \frac{p'}{p_0} - \frac{T'}{T_0}.$$

Zdaj lahko pišemo

$$B = -g \frac{\rho'}{\rho_0} \approx -g \left( \frac{p'}{p_0} - \frac{T'}{T_0} \right).$$

Torej je

$$B \approx g \frac{T'}{T_0} - g \frac{p'}{p_0}.$$

V principu obstajata dva prispevka k vzgonu: termični člen

$$g \frac{T'}{T_0}$$

in tlačni člen

$$-g \frac{p'}{p_0}.$$

Tlačni člen je pri osnovni razlagi vzgona običajno manjši oziroma ga pogosto zanemarimo. Zato lahko vzgonski pospešek v idealnem plinu približno zapišemo kot funkcijo temperature:

$$B \approx g \frac{T'}{T_0} = g \frac{T - T_0}{T_0}. \quad (3.2)$$

Vzgon je pozitiven, če je  $T > T_0$ , torej če je zračni delec toplejši od okolice. Takrat je delec redkejši in se pospešuje navzgor. Če je  $T < T_0$ , je vzgon negativen in delec se pospešuje navzdol.

### 3.2.1 Vpliv vlage na vzgon

Dodatno zdaj upoštevajmo še vlago. To naredimo tako, da temperaturo zamenjamo z virtualno temperaturo. Virtualna temperatura je približno

$$T_v \approx T(1 + 0,61r),$$

kjer je  $r$  razmerje mešanosti vodne pare v enotah  $\text{kg kg}^{-1}$ . Če imamo  $r$  podan v  $\text{g kg}^{-1}$ , ga moramo pred uporabo v tej enačbi pretvoriti v  $\text{kg kg}^{-1}$ . V angleščini temu pravimo *water vapour mixing ratio*. Definirano je kot razmerje med maso vodne pare in maso suhega zraka.

Plinska enačba

$$p = \rho RT$$

je enačba stanja za suh zrak, torej za zrak brez vlage. Če imamo vlažen zrak, pa lahko vpliv vodne pare upoštevamo z virtualno temperaturo:

$$p = \rho RT_v.$$

To je smiselno, ker v primeru  $r = 0$  dobimo  $T_v = T$ , zato se splošna enačba ponovno reducira na enačbo za suh zrak.

Vlažen zrak z  $r > 0$  ima večjo virtualno temperaturo kot suh zrak pri isti dejanski temperaturi. Prisotnost vlage zato zmanjša gostoto zraka, kar se vidi iz enačbe stanja. Z uvedbo virtualne temperature torej na preprost način upoštevamo vpliv vlage na vzgon.

Pri vzgonu lahko zato namesto temperature uporabimo virtualno temperaturo:

$$B \approx g \frac{T'_v}{T_{v,0}} = g \frac{T_v - T_{v,0}}{T_{v,0}}. \quad (3.3)$$

Če je  $T_v > T_{v,0}$ , ima delec pozitiven vzgon in se pospešuje navzgor. Če je  $T_v < T_{v,0}$ , ima negativen vzgon in se pospešuje navzdol.

### 3.3 Kdaj nastane konvekcija?

Za nastanek konvekcije potrebujemo nestabilnost oziroma pogojno nestabilnost ozračja. Posebej pri pogojni nestabilnosti načeloma potrebujemo še sprožilec oziroma *trigger*. To je lahko na primer dvig zraka ob gorski pregradi, konvergenca pri tleh, prehod fronte ali lokalno segrevanje tal. Če se vrnemo h konceptu zračnega delca: delec se najprej dviguje po suhi adiabati, dokler je še nenasičeno vlažen. Takrat velja:

$$\Gamma_d = -\frac{dT}{dz} = \frac{g}{c_p} \approx 9,8 \text{ K km}^{-1}.$$

Ko delec doseže nivo kondenzacije, se začne vodna para kondenzirati. Od tam naprej se delec dviguje po nasičeni oziroma mokri adiabati:

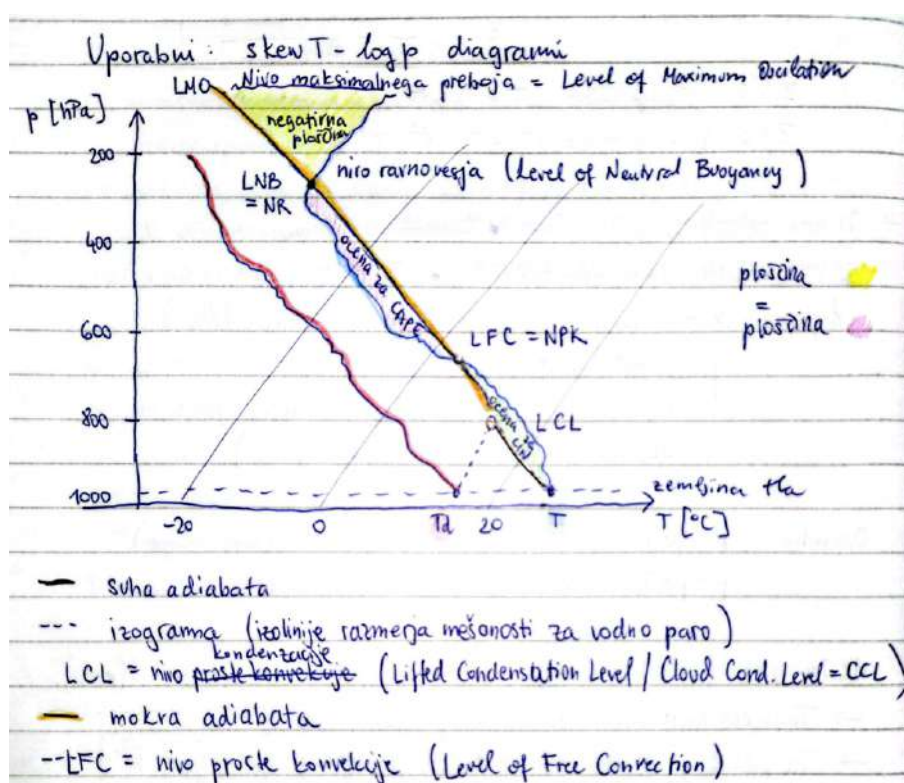
$$\Gamma_s = -\frac{dT}{dz} = \Gamma_d \beta \leq \Gamma_d.$$

To pomeni, da se nasičeno dvigajoči se zrak ohlaja počasneje kot suh zrak, ker se pri kondenzaciji sprošča latentna toplota. Podrobno smo to obravnavali že pri osnovah atmosfere termodinamike.

### 3.3.1 Meritve z radiosondažo

Meritve z radiosondo imajo za meteorologe velik pomen, saj z njimi pridobimo vertikalni profil številnih meteoroloških spremenljivk. Takšen profil predstavlja izjemno dragocen vir informacij o stanju v ozračju.

Meritve temperature zraka in temperature rosišča iz radiosonde prikažemo na t. i. skew-T log-p diagramu. Na navpični osi je tlak v logaritemski skali, na vodoravni osi pa temperatura. Na diagramu so poleg izobar narisane še suhe adiabate, nasičene adiabate, izoterme in izograme, ob strani pa tudi vertikalni profil vetra. Ta grafični prikaz, prikazan na sliki 3.1, imenujemo radiosondaža. Iz njega lahko meteorologi razberejo številne lastnosti in parametre ozračja, ki so pomembni za razumevanje in napovedovanje konvektivnih pojavov.



Slika 3.1: Skew-T log-p diagram z narisano meritvijo radiosonde. Na diagramu naj bosta prikazana profil temperature in profil temperature rosišča, ob strani pa še vertikalni profil vetra.

Diagram je sestavljen iz dveh glavnih temperaturnih profilov. Na desni strani je običajno prikazana temperatura zraka, na levi strani pa temperatura rosišča. Na desnem robu diagrama so izrisane še vetrovne puščice, ki prikazujejo smer vetra in hitrost vetra v vozlih na določeni višini. Poleg izmerjenih temperatur so izrisane tudi suhe adiabate, nasičene adiabate ter izograme. Izograme so črte konstantnega razmerja mešanosti vodne pare.



### 3.3.2 Kaj lahko razberemo iz radiosondaže?

#### Kondenzacijski nivo prisilnega dviga (LCL)

LCL je nivo, na katerem se pri prisilnem dviganju zraka začne kondenzacija. Primer prisilnega dviga je recimo dvig zraka ob gorski pregradi.

V radiosondaži LCL določimo tako, da od začetne temperature pri tleh sledimo suhi adiabat navzgor, od začetne temperature rosišča pa sledimo izogrami oziroma črti konstantnega razmerja mešanosti. Tlak oziroma višina, kjer se ti dve črti sekata, predstavlja LCL.

#### Nivo konvektivne kondenzacije (CCL)

CCL je nivo, na katerem se pri konvektivnem dviganju zraka začne kondenzacija. To je pomembno predvsem pri poletnih konvektivnih situacijah, ko se zrak pri tleh dovolj segreje in se začne sam dvigovati. Na tem nivoju se tipično oblikujejo baze kumulusnih oblakov.

V radiosondaži CCL določimo tako, da izogrami, ki poteka skozi temperaturo rosišča pri tleh, sledimo navzgor do presečišča z izmerjenim profilom temperature okolice. Tlak oziroma višina tega presečišča predstavlja CCL.

#### Konvektivna temperatura

Konvektivna temperatura je temperatura, do katere se morajo tla oziroma zrak pri tleh segreti, da pride zaradi pregretosti spodnje plasti do razvoja kumulusnih oblakov. V radiosondaži jo določimo tako, da od točke CCL sledimo suhi adiabat navzdol do tal. Temperatura, ki jo dobimo pri tleh, je konvektivna temperatura.

#### Nivo proste konvekcije (NPK)

NPK je nivo, na katerem dvigajoči se zračni delec postane toplejši od okolice. Od tega nivoja naprej ima delec pozitiven vzgon, zato se lahko začne spontano pospeševati navzgor. V angleščini temu nivoju pravimo *level of free convection* oziroma LFC.

V radiosondaži ga določimo tako, da od LCL sledimo nasičeni adiabat navzgor do presečišča z izmerjenim profilom temperature okolice. Prvo presečišče, nad katerim je temperatura delca večja od temperature okolice, predstavlja NPK. Na ta način lahko na primer gorska pregrada sproži začetni dvig, potem pa se konvekcija nad NPK nadaljuje sama zaradi pozitivnega vzgona.

#### Nivo ravnovesja (NR)

NR je nivo, na katerem se temperatura dvigajočega se zračnega delca ponovno izenači s temperaturo okolice. V angleščini temu pravimo *equilibrium level* oziroma EL.

Določimo ga tako, da od NPK sledimo nasičeni adiabat navzgor do ponovnega presečišča z izmerjenim profilom temperature okolice. Približno do tega nivoja lahko segajo konvektivni oblaki, čeprav lahko močni vzgorniki zaradi vztrajnosti prodrejo tudi nekoliko nad ta nivo.

#### CAPE

CAPE določimo kot pozitivno površino med temperaturo dvigajočega se zračnega delca in izmerjenim profilom temperature okolice v območju med NPK in NR. Fizikalno CAPE predstavlja konvektivno razpoložljivo potencialno energijo, torej energijo, ki je na voljo za pospeševanje zračnega delca navzgor.

V obliki vzgona lahko CAPE zapišemo kot

$$\text{CAPE} = \int_{z_{\text{NPK}}}^{z_{\text{NR}}} B \, dz. \quad (3.4)$$

Večja kot je CAPE, več energije je na voljo za razvoj močnih vzgornikov in posledično močnejših neviht. Seveda pa sama velika CAPE še ne pomeni nujno, da bo nevihta res nastala, ker je za začetek konvekcije pogosto potreben še sprožilec.

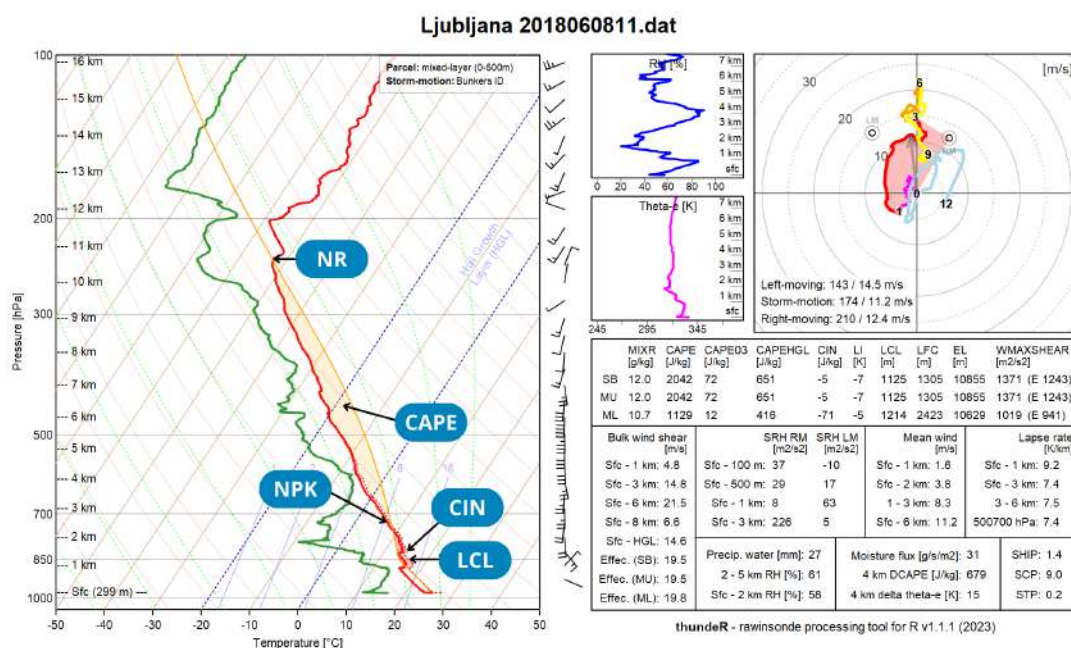
## CIN

CIN predstavlja energijsko oviro, ki jo mora zračni delec premagati, preden doseže nivo proste konvekcije. V radiosondaži jo vidimo kot negativno površino med temperaturo delca in temperaturo okolice v spodnjem delu profila, kjer je delec hladnejši od okolice in ima zato negativen vzgon.

Zapišemo jo lahko kot

$$\text{CIN} = - \int_{z_{\text{start}}}^{z_{\text{NPK}}} B \, dz, \quad (3.5)$$

kjer je integral v tem območju negativen, zato z minusom dobimo pozitivno vrednost energijske ovire. Večja kot je CIN, težje se konvekcija sproži. Majhna CIN pa lahko pomeni, da se konvekcija sproži hitro, če je na voljo dovolj vlage in nestabilnosti.



Slika 3.2: Na levi strani radiosondaža in na desni strani hudograf ter prikaz CAPE, CIN, LCL, NR, NPK na njej. 8. 6. 2018 so nastale močnejše supercelične nevihte z rekordno veliko točo v Črnomlju.

Obstaja še t. i. **nivo maksimalnega preboja**. To je nivo nad nivojem ravnovesja, do katerega lahko zračni delec prodre zaradi vztrajnosti. Nad nivojem ravnovesja je delec navadno hladnejši od okolice, zato ima negativen vzgon in se začne upočasnjevati.

To si lahko predstavljamo tako, da ima delec pri nivoju ravnovesja največjo vertikalno hitrost, saj je do tega nivoja večinoma pospeševal navzgor. Ker ima tam še vedno kinetično energijo, se ne ustavi takoj, ampak lahko prebije nivo ravnovesja in prodre še višje. Nad nivojem ravnovesja pa negativni vzgon delcu odvzema kinetično energijo. Nivo maksimalnega preboja je dosežen tam, kjer se vertikalna hitrost delca zmanjša na nič. Takšen preboj se pri močnih nevihtah na satelitskih slikah pogosto vidi kot vrh, ki sega nad nakovalo nevihte.

### 3.3.3 Mere za nestabilnost

#### CAPE

CAPE [ $\text{J kg}^{-1}$ ], oziroma *Convective Available Potential Energy*, po slovensko konvektivna razpoložljiva potencialna energija, je integral vzgona od nivoja proste konvekcije do nivoja ravnovesja:

$$\text{CAPE} = \int_{z_{\text{NPK}}}^{z_{\text{NR}}} B \, dz. \quad (3.6)$$

Za vzgon smo prej zapisali izraz z virtualno temperaturo:

$$B = g \frac{T_{v,p} - T_{v,o}}{T_{v,o}},$$

kjer indeks  $p$  označuje dvigajoči se zračni delec, indeks  $o$  pa okolico. Če to vstavimo v definicijo CAPE, dobimo

$$\text{CAPE} = \int_{z_{\text{NPK}}}^{z_{\text{NR}}} g \frac{T_{v,p} - T_{v,o}}{T_{v,o}} \, dz. \quad (3.7)$$

Ker je CAPE potencialna energija, ki je na voljo za pretvorbo v kinetično energijo vzgornika v nevihti, jo lahko uporabimo za grobo oceno največje vertikalne hitrosti zračnega delca. Če predpostavimo, da se vsa CAPE pretvori v kinetično energijo vertikalnega gibanja, velja

$$\frac{1}{2} w_{\text{max}}^2 = \text{CAPE}.$$

Od tod dobimo oceno

$$w_{\text{max}} = \sqrt{2 \text{CAPE}}. \quad (3.8)$$

To je zgornja teoretična ocena. V realnosti so vertikalne hitrosti običajno manjše, ker imamo mešanje z okoliškim zrakom, težo hidrometeorjev, padavinsko obremenitev in tudi vpliv perturbacijskega tlaka.

Okvirne vrednosti CAPE in pripadajoče ocene največje vertikalne hitrosti so prikazane v tabeli 3.1.

| scenarij                             | CAPE (ZDA)                            | CAPE (Evropa)                         | $w_{\text{max}}$ [ $\text{m s}^{-1}$ ] |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| šibka konvekcija oziroma možne plove | $< 300 \text{ J kg}^{-1}$             | $< 300 \text{ J kg}^{-1}$             | $< 25$                                 |
| šibke nevihte                        | $300\text{--}1000 \text{ J kg}^{-1}$  | $300\text{--}1000 \text{ J kg}^{-1}$  | $25\text{--}45$                        |
| zmjerne nevihte                      | $1000\text{--}2500 \text{ J kg}^{-1}$ | $700\text{--}1500 \text{ J kg}^{-1}$  | $45\text{--}70$                        |
| močne nevihte                        | $2500\text{--}5000 \text{ J kg}^{-1}$ | $1500\text{--}5000 \text{ J kg}^{-1}$ | $70\text{--}100$                       |

Tabela 3.1: Okvirna povezava med vrednostmi CAPE, možnim scenarijem konvekcije in teoretično oceno največje vertikalne hitrosti. Meje niso stroge, ampak služijo kot orientacija.

Vrednosti CAPE v Evropi so pogosto nekoliko nižje kot v ZDA, vendar so lahko vseeno povezane z zelo močnimi nevihtami. Pomembno je tudi, da CAPE nikoli ne obravnavamo samostojno. Za razvoj nevarnih neviht so pomembni še CIN, striženje vetra, vlaga, sprožilni mehanizem in celotna vertikalna struktura ozračja.

## CIN

CIN [ $\text{J kg}^{-1}$ ], oziroma konvektivno inhibicijo, si lahko predstavljamo kot delo, ki ga moramo vložiti, da dvignemo zračni delec od začetnega nivoja do nivoja proste konvekcije. Definiran je podobno kot CAPE, le da integriramo negativni vzgon v območju, kjer je zračni delec hladnejši od okolice:

$$\text{CIN} = - \int_{z_0}^{z_{\text{NPK}}} B \, dz. \quad (3.9)$$

Če vstavimo izraz za vzgon, dobimo

$$\text{CIN} = - \int_{z_0}^{z_{\text{NPK}}} g \frac{T_{v,p} - T_{v,o}}{T_{v,o}} \, dz. \quad (3.10)$$

Minus pred integralom uporabimo zato, ker je vzgon v tem območju običajno negativen, CIN pa navadno podajamo kot pozitivno energijsko oviro.

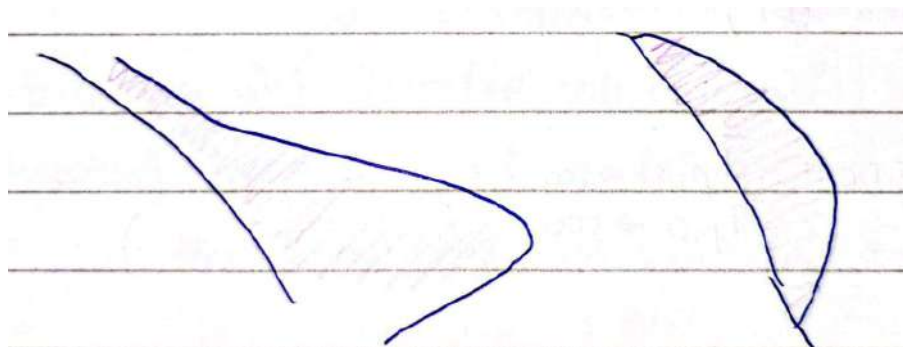
Za začetek konvekcije potrebujemo sprožilni mehanizem, ki premaga CIN. Velika vrednost CIN lahko prepreči nastanek nevihte tudi takrat, ko je CAPE visok. Po drugi strani pa lahko zmerna CIN omogoči, da se energija čez dan kopiči, konvekcija pa se sproži šele tam, kjer je sprožilec dovolj močan. Takrat so nevihte pogosto bolj izolirane in lahko tudi intenzivnejše.

V realnosti imamo tudi učinek mešanja z okoliškim zrakom. Mešanje zmanjšuje temperaturo in razmerje mešanosti, torej vlago, dvigajočega se zračnega delca. Zato je njegova teoretična krivulja na radiosondaži premaknjena bolj v levo, kot bi bila v idealiziranem primeru brez mešanja. To zmanjšuje CAPE in lahko tudi zniža nivo ravnovesja.

Na vzgon vpliva tudi prisotnost hidrometeorjev, torej kondenzirane vode, ledenih delcev in padavin v oblaku. Ti delci povečajo maso zračnega delca pri približno istem volumnu, zato zmanjšajo vzgon. Zaradi tega sta v realnosti dejanska CAPE in največja vertikalna hitrost pogosto manjši od ocen, ki jih dobimo z zgornjimi idealiziranimi enačbami.

Vrednosti CAPE za kumulonimbusni oblak se lahko v splošnem gibljejo približno od  $200 \text{ J kg}^{-1}$  do  $5000 \text{ J kg}^{-1}$ . Najbolj intenzivne nevihte so navadno povezane z velikimi vrednostmi CAPE, vendar CAPE ni edini pomemben faktor za močno konvekcijo. Pomembna je tudi porazdelitev CAPE po višini oziroma oblika površine CAPE na radiosondaži.

V splošnem velja, da so profili, ki omogočajo veliko CAPE v spodnjih in srednjih plasteh ozračja, pogosto ugodnejši za močne vzgornike kot profili, kjer je CAPE zelo ozka in raztegnjena skozi veliko globino troposfere. Pri široki oziroma "debeli" CAPE ima delec večji pozitiven vzgon skozi pomemben del profila, zato se lahko hitreje pospešuje. Pri ozki oziroma "suhi" CAPE je pozitiven vzgon manjši, čeprav je skupna površina lahko še vedno precejšnja.



Slika 3.3: Primerjava različnih oblik CAPE na radiosondaži. Pri bolj vlažnem profilu je lahko večji poudarek na močnem nalicu, pri profilu z močnejšim vzgonom in ugodnimi pogoji za rast ledenih delcev pa so lahko razmere ugodnejše za veliko točo.

Konvekcija torej ni odvisna samo od CAPE, temveč tudi od procesov sprožitve konvekcije, ki morajo premagati CIN. Večja CIN praviloma zmanjša skupno verjetnost, da se konvekcija sploh sproži. Če pa se kljub večji CIN konvekcija sproži, je lahko razvoj bolj buren, ker je bilo pred sprožitvijo na voljo več časa za kopičenje energije in vlage v spodnjih plasteh.

### Izbira začetnega zračnega delca

Izračunana nestabilnost ozračja je odvisna od temperature in temperature rosišča začetnega zračnega delca, ki ga nato dvigujemo. Pogosto se zgodi, da je popoldne zračni delec tik pri tleh bistveno toplejši ali bolj vlažen kot zrak neposredno nad njim. Ko se tak delec začne dvigovati, se v realnosti hitro premeša s hladnejšim in bolj suhim okoliškim zrakom. Posledično zračni delec tik pri tleh ni vedno reprezentativen za razmere v spodnji troposferi.

Zato je običajna praksa, da za začetni zračni delec uporabimo povprečje najnižjih približno 50 do 100 hPa troposfere. Iz te plasti izračunamo reprezentativno temperaturo in temperaturo rosišča oziroma razmerje mešanosti. Temu pravimo *mixed layer*, po slovensko mešana plast. Tako dobimo nižjo in bolj realistično vrednost CAPE, kot če bi uporabili izključno temperaturo in temperaturo rosišča, izmerjeni tik pri tleh.

### Lifted index

Poleg CAPE in CIN obstaja še vrsta drugih indeksov za oceno nestabilnosti ozračja.

Prvi tak indeks je *Lifted Index*, krajše LI. Definiran je kot razlika med temperaturo okolice na ploskvi 500 hPa in temperaturo zračnega delca, ki ga psevdoadiabatno dvignemo do 500 hPa:

$$LI = T_{500} - T_{p,500}. \quad (3.11)$$

Tukaj je  $T_{500}$  temperatura okolice na 500 hPa,  $T_{p,500}$  pa temperatura zračnega delca, potem ko ga dvignemo s tal oziroma iz mešane plasti do 500 hPa. Delec najprej dvigujemo po suhi adiabatni do LCL, od LCL naprej pa po nasičeni adiabatni.

Negativne vrednosti LI pomenijo nestabilnost, ker je dvignjeni zračni delec na višini 500 hPa toplejši od okolice. V splošnem velja, da bolj kot je LI negativen, večja je nestabilnost. Na primer:

$$LI < -4$$

pomeni močno nestabilnost, medtem ko

$$LI < -6$$

pomeni zelo močno nestabilnost.

Prednost tega parametra je, da je enostaven za izračun in interpretacijo ter je neposredno povezan z vzgonom. Dobro korelira tudi z možnostjo globoke konvekcije. Slabost pa je, da je odvisen od izbire začetne plasti, torej ali uporabimo talni delec ali delec iz mešane plasti. Obravnava samo eno raven, zato ne poda informacije o vertikalni porazdelitvi nestabilnosti. Prav tako lahko podcenjuje nestabilnost pri dvignjeni konvekciji. Indeks je uporaben predvsem za napovedi v topli sezoni, manj uporaben pa je pri zimskih padavinskih situacijah. Ne upošteva niti CIN niti dinamičnih vplivov, na primer striženja vetra, kar je pomembna omejitev.

### Showalterjev indeks

Showalterjev indeks je definiran kot razlika med temperaturo okolice na 500 hPa in temperaturo zračnega delca, ki ga dvignemo s ploskve 850 hPa na ploskev 500 hPa:

$$SHOW = T_{500} - T_{p,850 \rightarrow 500}. \quad (3.12)$$

To je podobna definicija kot pri LI, le da za začetni nivo zračnega delca vzamemo 850 hPa. Vrednosti

$$SHOW < 0$$

nakazujejo nestabilnost, pri vrednostih

$$SHOW < -3$$

pa so razmere lahko ugodne za razvoj močnejših neviht. Bolj kot je SHOW negativen, večja je nestabilnost.

Ta parameter je bolj uporaben v situacijah z dvignjeno konvekcijo, kjer se konvekcija ne začne nujno pri tleh. Parameter je tudi manj občutljiv na lokalne učinke, na primer na dnevno segrevanje tal, zato je v nekaterih situacijah stabilnejši od LI.

Slabost Showalterjevega indeksa je, da lahko ne zazna nestabilnosti, ki je omejena na plast tik nad tlemi. Če je na primer plast nad 850 hPa zelo suha ali stabilna, lahko indeks podceni konvektivni potencial. Tako kot LI tudi SHOW upošteva samo eno raven, na kateri ocenjujemo nestabilnost, in sicer 500 hPa.

Ključna razlika med LI in SHOW je predstavljena v tabeli 3.2.

| značilnost                         | LI                           | SHOW                                            |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| začetna raven delca                | površje oziroma mešana plast | 850 hPa                                         |
| občutljivost na segrevanje tal     | velika                       | manjša                                          |
| primernost za dvignjeno konvekcijo | manjša                       | večja                                           |
| bolj reprezentativen za            | popoldansko konvekcijo       | konvekcijo, povezano s sinoptičnimi situacijami |

Tabela 3.2: Primerjava med indeksom LI in Showalterjevim indeksom.

Naslednji indeksi temeljijo samo na okoljskih temperaturah in temperaturah rosišča na izbranih tlakovnih ploskvah. Pri teh indeksih se temperature običajno vstavljajo v stopinjah Celzija, ker gre za empirične operativne indekse.

### Total Totals Index (TOTL)

Total Totals Index, krajše TOTL, združuje dva indeksa. Prvi je *Vertical Totals Index*, oziroma VTOT, ki je definiran kot razlika med temperaturo okolice na 850 hPa in temperaturo okolice na 500 hPa:

$$\text{VTOT} = T_{850} - T_{500}. \quad (3.13)$$

To je mera vertikalnega temperaturnega gradienta med spodnjo in srednjo troposfero. Za močno konvekcijo si v splošnem želimo relativno tople zrak spodaj in hladen zrak zgoraj.

Drugi indeks je *Cross Totals Index*, oziroma CTOT. Definiran je kot razlika med temperaturo rosišča na 850 hPa in temperaturo okolice na 500 hPa:

$$\text{CTOT} = T_{d,850} - T_{500}. \quad (3.14)$$

Ta člen v indeks vključi vlago v spodnji troposferi. Če je temperatura rosišča na 850 hPa visoka, to pomeni, da je v spodnji plasti na voljo več vlage.

TOTL je vsota obeh indeksov:

$$\text{TOTL} = \text{VTOT} + \text{CTOT}. \quad (3.15)$$

Če vstavimo zgornji definiciji, dobimo

$$\text{TOTL} = T_{850} + T_{d,850} - 2T_{500}. \quad (3.16)$$

Fizikalni pomen je naslednji: VTOT meri labilnost oziroma padec temperature z višino, CTOT pa vključi vlago v spodnji plasti. Visoke vrednosti TOTL zato pomenijo kombinacijo hladne srednje troposfere ter tople in vlažne spodnje plasti.

Okvirna interpretacija je:

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| $\text{TOTL} < 45$         | možne plohe               |
| $45 \leq \text{TOTL} < 50$ | verjetne nevihte          |
| $50 \leq \text{TOTL} < 55$ | verjetne močnejše nevihte |
| $\text{TOTL} \geq 55$      | možne zelo močne nevihte  |

Prednost tega parametra je, da je zelo preprost za izračun, saj uporablja temperaturo in temperaturo rosišča samo na dveh nivojih. Poleg tega združuje informacijo o toplotni labilnosti in vlagi. Slabost pa je, da gre za zelo poenostavljen indeks, ki ne upošteva celotnega profila troposfere, CIN, striženja vetra ali sprožilnih mehanizmov.

### K indeks (KI)

K indeks je definiran kot

$$\text{KI} = (T_{850} - T_{500}) + T_{d,850} - (T_{700} - T_{d,700}). \quad (3.17)$$

Prvi člen,

$$T_{850} - T_{500},$$

je podoben VTOT in opisuje vertikalni temperaturni gradient. Drugi člen,

$$T_{d,850},$$

opisuje vpliv vlage v spodnji plasti. Zadnji člen,

$$T_{700} - T_{d,700},$$

pa je depresija rosišča na 700 hPa. Ta člen je mera za suhost oziroma vlažnost srednje plasti. Bolj kot sta  $T_{700}$  in  $T_{d,700}$  skupaj, bolj vlažna je zračna masa v srednjem sloju in manjši je ta negativni popravek.

Interpretacija K indeksa je prikazana v tabeli 3.3.

| KI    | verjetnost za poletne nevihte |
|-------|-------------------------------|
| < 15  | blizu 0 %                     |
| 15–20 | okoli 20 %                    |
| 20–25 | 20–40 %                       |
| 25–30 | 40–60 %                       |
| 30–35 | 60–80 %                       |
| 35–40 | 80–90 %                       |
| > 40  | zelo velika                   |

Tabela 3.3: Okvirna interpretacija K indeksa za poletne nevihte. Vrednosti so orientacijske in jih ne smemo uporabljati kot strogo napoved.

Prednost K indeksa je, da je relativno preprost za izračun iz radiosondaže in uporaben v operativni meteorologiji. Upošteva vlago v spodnjem in srednjem sloju, kar je pomembno za poletne nevihte. Slabost pa je, da gre še vedno za poenostavljen indeks. Ne upošteva zgornje troposfere, CIN, vetrovnega striženja in sprožilnih mehanizmov, zato ga moramo vedno interpretirati skupaj z drugimi parametri in celotno vremensko situacijo.

## 3.4 Kje nastajajo nevihte?

### 3.4.1 Sestavine, ki jih potrebujemo za nevihte

Za konvektivno nestabilnost potrebujemo več ugodnih sestavin. Najpomembnejše so:

- visoke temperature pri tleh, na primer zaradi sončnega segrevanja ali advekcije zraka prek toplih površin,
- velika vlažnost pri tleh oziroma v spodnjih plasteh ozračja; pomembni viri vlage so morja, jezera, reke, gozdovi in vlažna tla,
- hladnejša srednja ali višja troposfera, saj večji padec temperature z višino poveča labilnost ozračja,
- dovolj ugodna vlažnostna struktura v srednji troposferi; nekoliko bolj suh zrak v srednjih plasteh lahko okrepi izhlapevanje padavin in s tem spustne tokove, vendar preveč suh zrak lahko zaradi mešanja z okolico tudi oslabi vzgornik.

Hkrati pa pogosto potrebujemo še dva pomembna dejavnika:

- inverzno plast oziroma pokrov, ki lahko nekaj časa preprečuje prezgodnji razvoj konvekcije,
- sprožilec oziroma *trigger*, ki zrak prisili k začetnemu dvigu. To so lahko lokalni sprožilci, na primer segrevanje tal, orografija, veter kopno–morje ali fronta nevihtnega piša, lahko



pa tudi sinoptični sprožilci, na primer hladna fronta, višinska dolina ali območje ugodne divergence v višinah.

Pri nevihtah je zato pomembno, da ne gledamo samo ene sestavine. Velika vlaga in visoka temperatura pri tleh še ne pomenita nujno nevihte, če ni sprožilca. Podobno lahko močan sprožilec ne povzroči močne nevihte, če ozračje ni dovolj nestabilno.

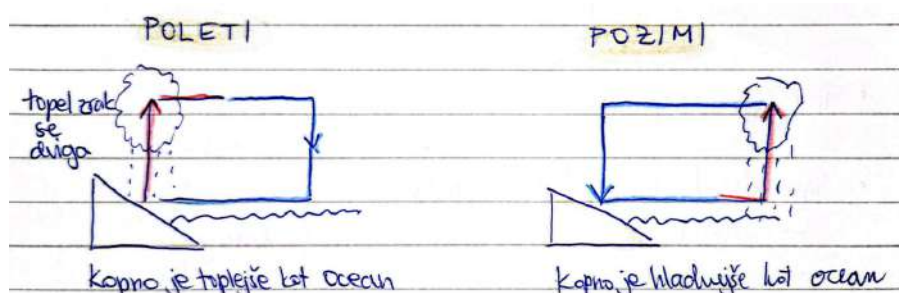
### 3.4.2 Globalna porazdelitev globoke konvekcije

Eden glavnih pasov globoke konvekcije na Zemlji je intertropska konvergenčna cona oziroma ITCZ. To je območje v tropih, kjer se srečujejo pasati obeh polobel. Zaradi konvergence pri tleh se zrak dviga, hkrati pa so tam pogosto zelo visoke površinske temperature morja in veliko vlage. Zato je ITCZ glavni pas tropske globoke konvekcije.

Če pogledamo bolj podrobno, ITCZ sezonsko migrira proti severu in jugu, odvisno od tega, kje je Sonce približno najbolj navpično nad površjem. Zato je veliko neviht v območjih, kot so Brazilija, centralna Afrika in Indonezija.

Pomembni so tudi monsunski sistemi. Pri monsunih sezonske temperaturne razlike med kopnim in oceanom ustvarijo različno porazdelitev tlaka in s tem sezonsko spremembo vetrov. Ločimo poletni in zimski monsun.

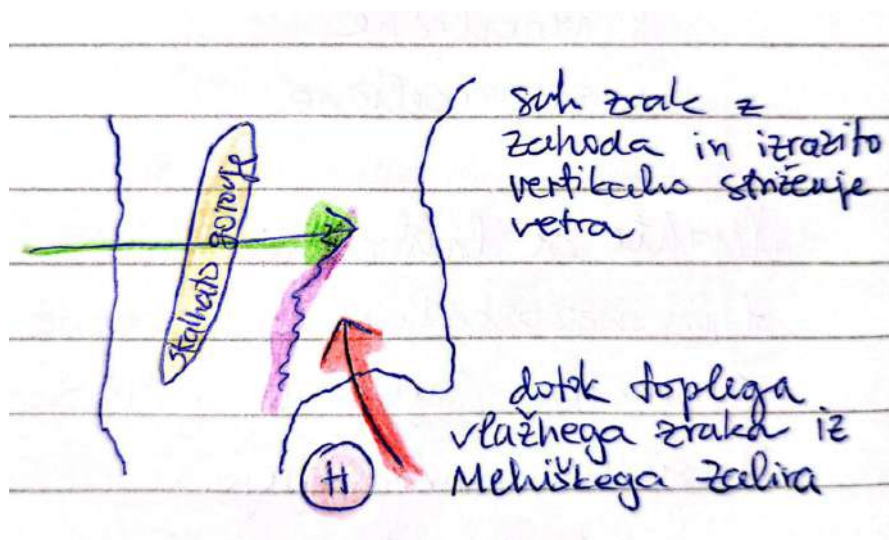
Če naredimo skico, kjer je na levi strani poletni monsun in na desni strani zimski monsun, dobimo naslednjo osnovno idejo:



Slika 3.4: Shematski prikaz poletnega in zimskega monsunov. Poleti se kopno segreje močnejše kot ocean, zato se nad kopnim zrak dviga in lahko nastaja globoka konvekcija. Pozimi je kopno hladnejše kot ocean, zato se osnovni tok obrne.

Poleti je kopno toplejše kot ocean. Nad kopnim se zato zrak močnejše segreje, postane redkejši in se dviga. Iz oceana proti kopnemu začne dotekati vlažen zrak, ki ob dviganju pogosto povzroča močno konvekcijo in obilne padavine. Pozimi je ravno obratno: kopno je hladnejše kot ocean, zato se nad kopnim vzpostavi višji tlak, tok zraka pa je bolj usmerjen s kopnega proti oceanu.

V Združenih državah Amerike so Velike planjave oziroma *Great Plains* eno glavnih svetovnih žarišč močnih neviht, supercelic in tornadov. Če to narišemo shematsko:



Slika 3.5: Shematski prikaz okolja nad Velikimi planjavami v ZDA. Ključni so dotok toplega in vlažnega zraka iz Mehškega zaliva, suh zrak z zahoda, dry line in pogosto močno vertikalno striženje vetra.

Tam imamo dotok toplega in vlažnega zraka iz Mehškega zaliva. Z zahoda oziroma jugozahoda pa lahko nad območje pride zelo suh zrak, pogosto povezan z zrakom, ki se je premikal prek Skalnega gorovja ali Mehške planote. Če se zrak ob gorovju prisilno dviga, lahko izgubi del vlage, nato pa se na zavetrni strani spušča in adiabatno segreva. Zato je na zahodni strani pogosto bistveno bolj suh zrak.

Najbolj bistvena stvar je velika razlika v vlažnosti med zračnima masama. Meji med suho in vlažno zračno maso Američani pravijo *dry line*. Veliko neviht nastane ravno ob tej liniji, ker je tam izrazit horizontalni gradient vlage, pogosto pa tudi konvergenca pri tleh. Poleg tega je nad Velikimi planjavami pogosto prisotno močno vertikalno striženje vetra, kar omogoča razvoj organiziranih neviht, predvsem supercelic.

V Evropi imamo tipično manjši CAPE kot v tropih ali v ZDA, vendar je globoka konvekcija vseeno pogosta. To je posledica kombinacije različnih virov vlage, na primer Sredozemlja, Atlantika, Črnega morja, jezer in rek, ter razgibanega reliefa, kot so Alpe, Pireneji, Karpati in Dinaridi. Pogosta je tudi interakcija frontalnih sistemov z lokalnim segrevanjem tal in orografijo. Zato lahko tudi pri zmernejših vrednostih CAPE nastanejo močne nevihte, če so ostali pogoji ugodni.

### 3.5 Klasifikacija neviht oziroma nevihtnih sistemov

Nevihte lahko v osnovi razdelimo na tri tipe:

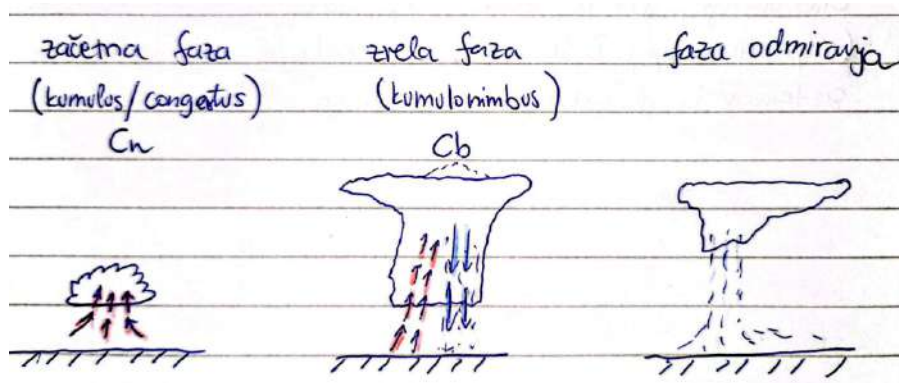
- enocelične nevihte,
- večcelične nevihte,
- supercelične nevihte.

Posamezne nevihte se lahko pojavljajo tudi v večjih skupinah in tvorijo mezoskalne konvektivne sisteme, krajše MCS. Ti sistemi vključujejo tudi nevihtne linije oziroma *squall lines*. Poznamo še mezoskalne konvektivne komplekse, krajše MCC, ter tropske ciklone, ki jih glede na območje

imenujemo hurikani, tajfuni ali cikloni.

### 3.5.1 Enocelična nevihta

Enocelična nevihta ima tipično tri faze razvoja. Prva je začetna faza oziroma faza kumulusa ali *cumulus congestus*, v kateri je prisoten predvsem vzgornik. Druga je zrela faza, v kateri poleg vzgornika nastopi še vzdolnik, saj se začnejo pojavljati padavine. Tretja je faza umiranja oziroma disipacije, ko prevladuje vzdolnik, vzgornik pa oslabi ali izgine.



Slika 3.6: Tri faze razvoja enocelične nevihte oziroma kumulonimbusa: začetna faza, zrela faza in faza razpada.

V začetni fazi se dviga topel in vlažen zrak. Hitrost vzgornika je tipično med 2 in  $10 \text{ m s}^{-1}$ . V zreli fazi se razvijejo padavine in z njimi vzdolnik. Dežne kaplje med padanjem deloma izhlapevajo, kar vodi do ohlajanja zraka. Hladnejši zrak je gostejši, zato se začne spuščati in s tem krepi vzdolnik.

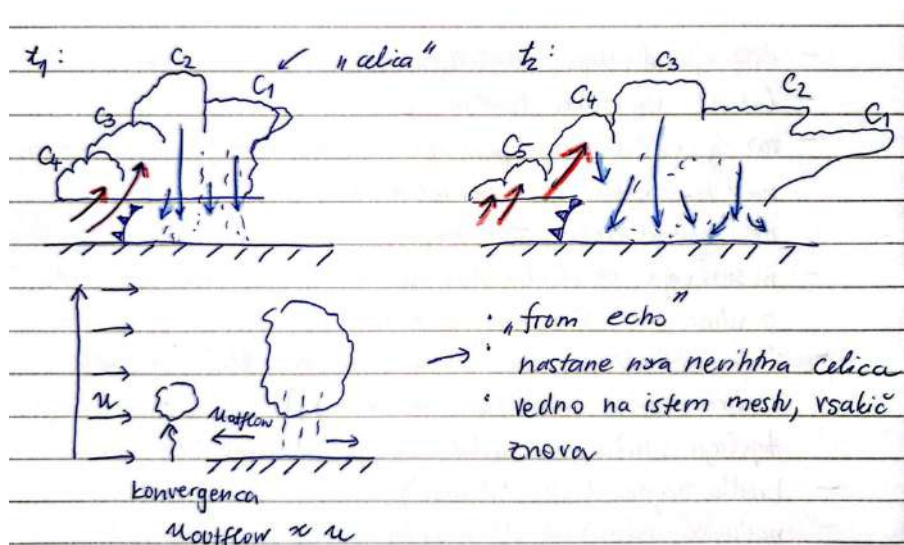
Pri enoceličnih nevihtah je vertikalno striženje horizontalnega vetra z višino navadno šibko. To pomeni, da se vzgornik in vzdolnik skoraj prekrivata. Padavine zato padejo nazaj skozi območje vzgornika in ga postopno zadušijo.

V fazi odmiranja se hladen zrak pri tleh razširi v vse smeri in odreže nevihto od dotoka toplega in vlažnega zraka, ki je omogočal njen razvoj. Zato so enocelične nevihte kratkotrajne, pogosto trajajo približno 30 min. Padavine so navadno šibke do zmerne v primerjavi z bolj organiziranimi nevihtnimi sistemi. Tudi verjetnost za nevarne vremenske pojave je običajno manjša kot pri večceličnih in superceličnih nevihtah, čeprav lahko tudi enocelična nevihta lokalno povzroči močnejši naliv, manjšo točo ali sunek vetra.

### 3.5.2 Večcelična nevihta

Večcelična nevihta je sestavljena iz več nevihtnih celic v različnih fazah razvoja. To je najpogostejši tip neviht. Tipično potrebujemo zmerno vertikalno striženje horizontalnega vetra, ki omogoča organizacijo celic v skupine ali linije.

Nove nevihtne celice pogosto nastajajo ob t. i. *gust fronti*, torej fronti nevihtnega piša oziroma iztoku hladnega zraka. Hladen iztok se pri tleh širi stran od nevihte in prisili topel ter vlažen zrak pred seboj k dviganju. Tako lahko nastanejo nove celice. Zaradi stalnega obnavljanja lahko večcelični sistem traja več ur. Možni so močni nalivi, toča in močan veter.



Slika 3.7: Večcelična nevihta ob času  $t_1$  in  $t_2$ . Ob času  $t_1$  je označena fronta nevihtnega piša, ki prisili dotekajoči topel in vlažen zrak k dvigu. Kasneje zaradi tega nastanejo nove nevihtne celice.

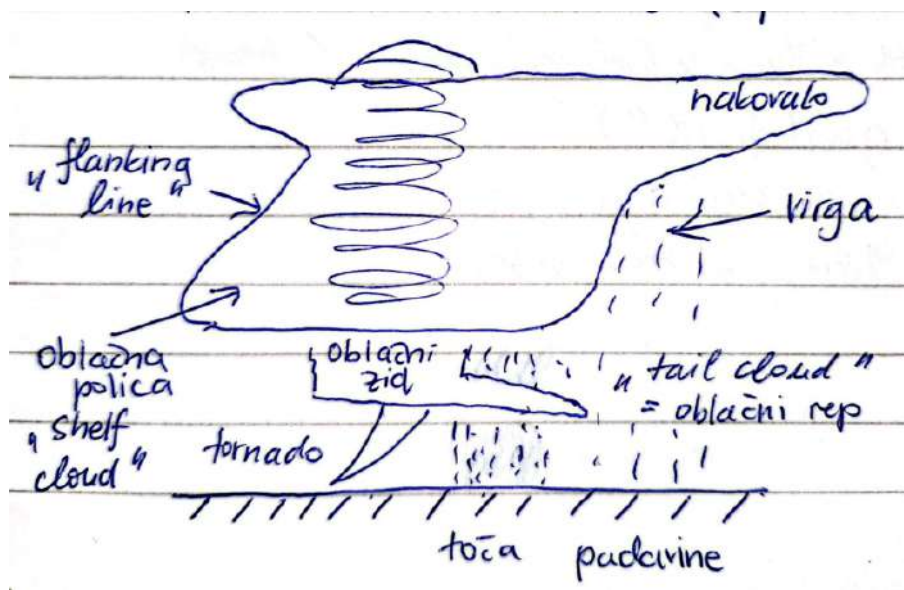
Ko se pri tleh razširi bazen hladnega zraka, se topel in vlažen zrak pred njim prisilno dvigne. Če so pogoji dovolj nestabilni, se ob tej meji razvijejo nove celice. Včasih ima tak sistem tudi svojo lastno hitrost propagacije, ki je povezana z nastajanjem novih celic ob iztoku hladnega zraka.

Poseben primer je *training* oziroma *train echo*. To se zgodi, ko se nove celice vedno znova razvijajo na približno istem območju, nato pa jih višinski veter nosi čez isto lokacijo. Posledica so lahko dolgotrajni nalivi nad istim območjem in povečana nevarnost hudourniških poplav. Pri tem je pomembna kombinacija smeri gibanja posameznih celic, širjenja sistema in položaja območja, kjer se celice stalno obnavljajo.

### 3.5.3 Supercelična nevihta

Supercelična nevihta je večja, dobro organizirana nevihta z vrtečim se vzgornikom, ki mu pravimo mezociklon. Za njen razvoj je običajno potrebno močno vertikalno striženje vetra, ki loči vzgornik in vzdolnik. Zaradi te ločitve lahko supercelica traja več ur, prepotuje velike razdalje in povzroča zelo nevarne vremenske pojave, na primer veliko točo, rušilne sunke vetra, močne nalive in v nekaterih primerih tudi tornado.

Supercelica ima značilno strukturo. Pogosto ima oblačni zid oziroma *wall cloud*, ki se nahaja pod območjem močnega vzgornika.

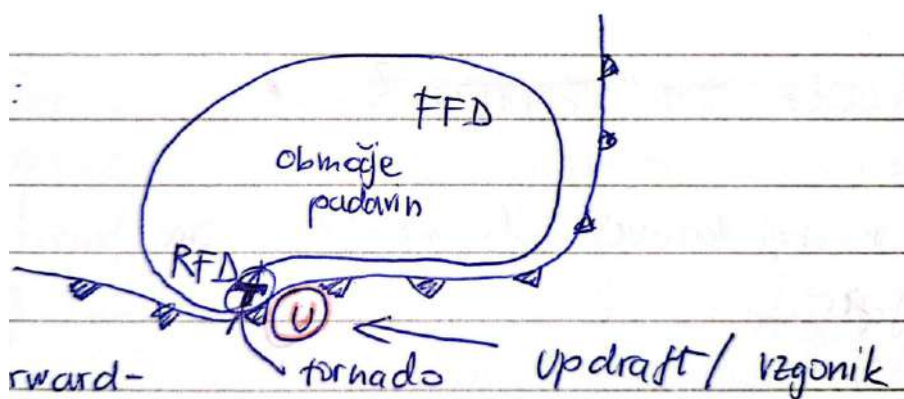


Slika 3.8: Shematski stranski pogled na supercelično nevihto. Označeni naj bodo oblačni zid, oblačni rep, nakovalo, prednja linija razvoja novih celic in območje možnega tornada.

Na taki sliki lahko označimo *tail cloud*, torej oblačni rep, ki pogosto kaže proti območju padavin, in *wall cloud*, pod katerim se lahko v ugodnih pogojih razvije tornado. Na vrhu nevihte je nakovalo. Pogosto je vidna tudi *flanking line*, torej linija manjših kumulusov oziroma novih vzgornikov na zadnji ali bočni strani nevihte. Tam se lahko nevihta še naprej obnavlja.

Včasih se pojavi tudi *shelf cloud*, vendar je ta bolj značilen za iztok hladnega zraka oziroma gust fronto, zato ga ne smemo zamenjevati z wall cloudom. Virga pomeni padavine, ki izhlapijo, preden dosežejo tla.

Če supercelico pogledamo iz ptičje perspektive, lahko označimo glavna območja padavin, vzgornika in vzdolžnikov:



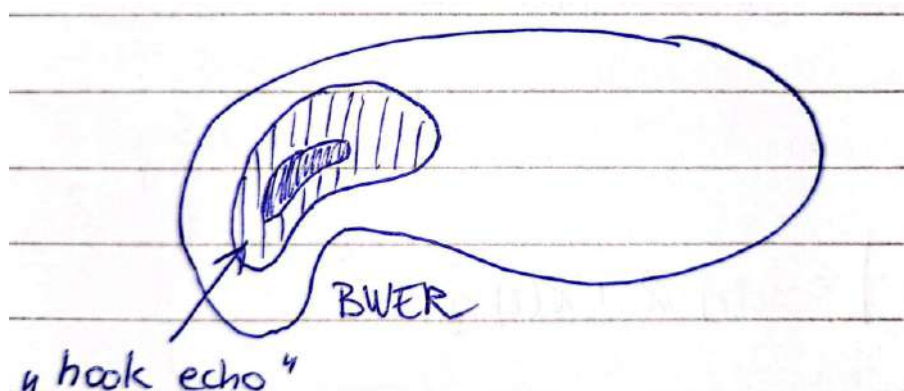
Slika 3.9: Shematski tloris supercelične nevihte. Označeni naj bodo prednji vzdolžnik FFD, zadnji vzdolžnik RFD, območje vzgornika, gust fronta in območje, kjer lahko nastane tornado.

Tipično imamo dve pomembni območji vzdolžnika. Prvo je FFD, kar pomeni *forward flank*



*downdraft*, torej vzdolnik na prednji strani nevihte. Drugo je RFD, kar pomeni *rear flank downdraft*, torej vzdolnik na zadnji strani nevihte. Ob RFD se pogosto nahaja območje močnega vzgornika. Tornado se pogosto razvije v bližini območja, kjer se stikajo vzgornik, RFD in območje padavin, vendar je natančen nastanek tornada odvisen od zelo podrobne dinamike pri tleh.

Na radarski sliki supercelične nevihte sta značilna predvsem dva vzorca: *hook echo* in *bounded weak echo region*, krajše BWER.



Slika 3.10: Shematski radarski prikaz supercelične nevihte z značilnim odbojem v obliki kavlja oziroma hook echo in območjem šibkega odboja BWER.

*Hook echo* je kavelj oziroma zanka v padavinskem območju na radarski sliki. Nastane zato, ker rotirajoči vzgornik ovije padavine okoli območja mezociklona. BWER pa je območje šibkega radarskega odboja znotraj nevihte, ki je obdano z močnejšimi odboji. Nahaja se v jedru močnega vzgornika, kjer so hidrometeorji zaradi močnega dviganja zadržani višje, zato je pri nižjih višinah radarski odboj šibkejši.

Obstaja več tipov superceličnih neviht. Klasična supercelična nevihta ima približno uravnoteženo razporeditev padavin. Glede na količino padavin ločimo še *high precipitation supercell*, kjer je padavin veliko in je struktura pogosto slabše vidna, ter *low precipitation supercell*, kjer je padavin manj in so vizualne strukture nevihte lahko bolj izrazite.

### 3.6 Kaj določa tip nevihte?

Tip in moč konvektivnih neviht sta močno odvisna od okoljskih pogojev. Termodinamična oziroma konvektivna nestabilnost primarno določa, kako močan je lahko vzgornik. S tem mislimo predvsem na velikost vertikalnih hitrosti v nevihti, kar je povezano s količinami, kot sta CAPE in CIN.

Način organizacije nevihtnih celic pa je močno odvisen od vertikalnega striženja vetra. Pri šibkem striženju se vzgornik in vzdolnik prekrivata, zato so nevihte navadno kratkotrajne in enocelične. Pri zmernem striženju se lahko razvijejo večcelične nevihte in nevihtne linije. Pri močnem striženju, posebej če se smer vetra z višino izrazito spreminja, pa so pogoji lahko ugodni za supercelične nevihte.

V veliko pomoč pri razumevanju teh procesov je numerično modeliranje. Z modeli lahko spreminjamo posamezne okoljske pogoje, na primer CAPE, CIN, vlažnost in striženje vetra, ter

opazujemo, kako se spremeni razvoj nevihte. Tako lažje razumemo, zakaj se v nekem okolju razvije enocelična nevihta, v drugem večcelični sistem, v tretjem pa supercelica.

### 3.7 Vertikalno striženje vetra

Če imamo horizontalni veter, ki se spreminja z višino,

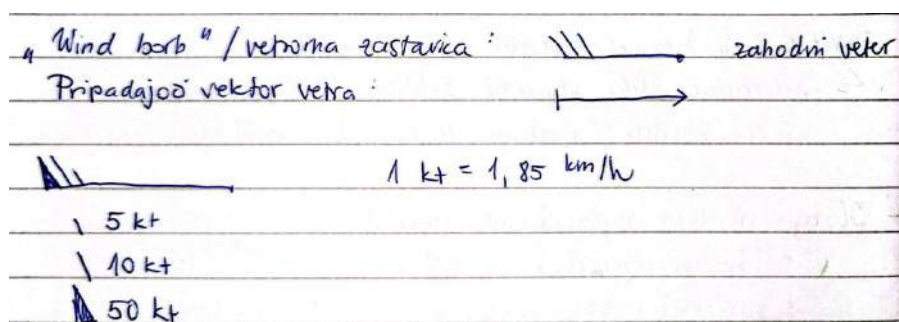
$$\vec{v}_H(z) = (u(z), v(z)) = u(z)\hat{i} + v(z)\hat{j},$$

potem vertikalno striženje horizontalnega vetra definiramo kot

$$\frac{d\vec{v}_H}{dz} = \left( \frac{du}{dz}, \frac{dv}{dz} \right) = \frac{du}{dz}\hat{i} + \frac{dv}{dz}\hat{j}. \quad (3.18)$$

To nam pove, kako hitro se horizontalni veter spreminja z višino. Pomembna sta tako sprememba hitrosti vetra kot tudi sprememba smeri vetra.

Na radiosondaži lahko smer in hitrost vetra določimo s t. i. vetrovnimi puščicami oziroma *wind barbs*.



Slika 3.11: Primer vetrovne puščice na radiosondaži. Zastavica pomeni 50 kt, dolga črtica 10 kt, kratka črtica pa 5 kt. Puščica oziroma steblo prikazuje smer, od koder veter piha.

Na primer veter s hitrostjo 25 kt označimo z dvema dolgima črticama in eno kratko črtico. Ker velja

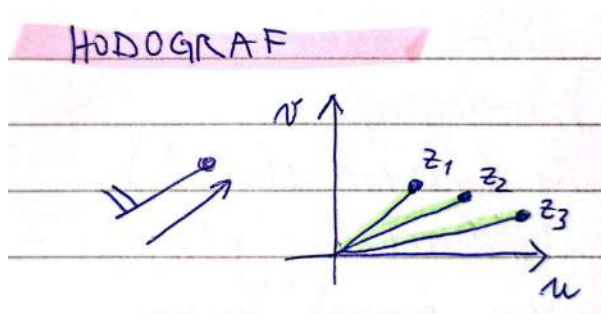
$$1 \text{ kt} = 1,852 \text{ km h}^{-1},$$

je

$$25 \text{ kt} \approx 46 \text{ km h}^{-1}.$$

V splošnem ena zastavica pomeni 50 kt, ena dolga črtica 10 kt, ena kratka črtica pa 5 kt.

Za napovedovanje tipa neviht nam je v veliko pomoč hodograf, kjer rišemo vektorje horizontalnega vetra na različnih višinah.



Slika 3.12: Primer hodografa. Na hodografu so prikazani vektorji horizontalnega vetra na različnih višinah, zato lahko iz njega razberemo spremembo hitrosti in smeri vetra z višino.

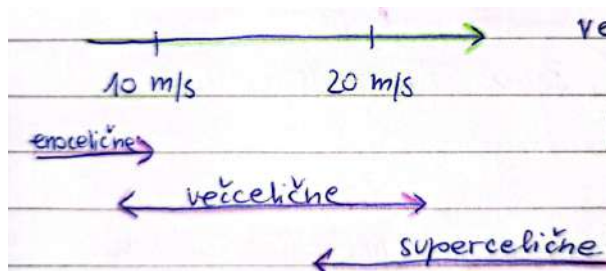
Hodograf je diagram, na katerega rišemo konice vektorjev horizontalnega vetra na različnih višinah. Pogosto označimo veter na vsak kilometer višine, pri čemer so posamezne višine lahko narisane z različnimi barvami, da jih lažje ločimo. Hodograf torej prikazuje, kako se vektor horizontalnega vetra spreminja z višino.

Pri konvekciji pogosto govorimo o dveh značilnih oblikah spreminjanja vetra z višino. Če se veter z višino obrača v smeri urinega kazalca, govorimo o *veeringu*. Če se veter z višino obrača v nasprotni smeri urinega kazalca, govorimo o *backingu*. Takšno obračanje vetra z višino je pomembno, ker vpliva na možnost razvoja rotirajočih vzgornikov.

Če zdaj povežemo vertikalno striženje vetra s tipom neviht, dobimo osnovno pravilo: pri šibkem striženju so pogostejše enocelične nevihte, pri zmernem striženju večcelične nevihte, pri močnem striženju pa lahko nastanejo supercelične nevihte. Seveda to ni edini pogoj, saj sta pomembna tudi CAPE in CIN, ampak striženje močno vpliva na organizacijo neviht.

Če to še malo kvantificiramo, pogosto gledamo jakost striženja vetra med tlemi in višino 6 km. To striženje označimo kot

$$\Delta v_{0-6 \text{ km}} = |\vec{v}_H(6 \text{ km}) - \vec{v}_H(0 \text{ km})|.$$

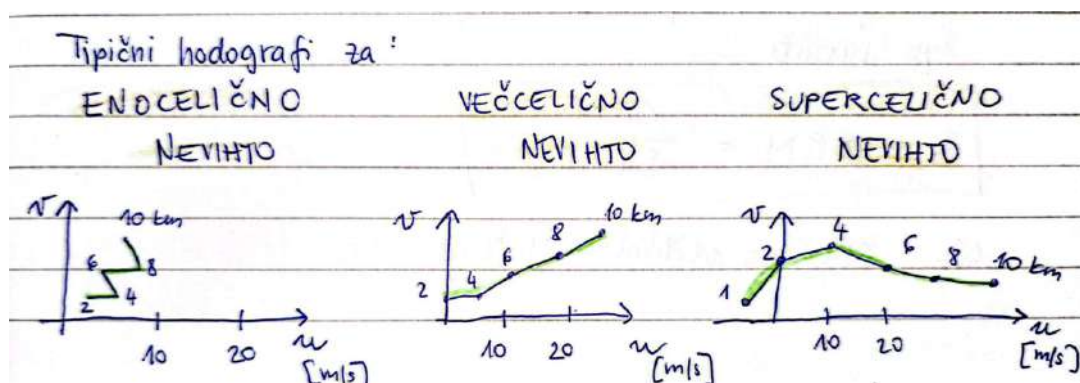


Slika 3.13: Okvirna povezava med jakostjo globokoplastnega striženja vetra v plasti 0–6 km in tipom konvektivne nevihte.

Okvirno velja, da pri striženju pod približno  $10 \text{ m s}^{-1}$  nastajajo predvsem kratkotrajne enocelične nevihte. Pri striženju med približno 10 in  $20 \text{ m s}^{-1}$  so ugodne razmere za večcelične nevihte. Pri striženju nad približno  $20 \text{ m s}^{-1}$  pa so ob dovolj veliki nestabilnosti možne tudi supercelične nevihte. Te meje niso stroge, ampak služijo kot orientacija.



Tipični hodografi za enocelično, večcelično in supercelično nevihto so prikazani na spodnji sliki.



Slika 3.14: Tipični hodografi za različne tipe neviht. Pri enoceličnih nevihtah je striženje šibko, pri večceličnih zmerno, pri superceličnih pa je hodograf običajno daljši in bolj ukrivljen.

Pri večceličnih nevihtah se pogosto z višino izrazito spreminja predvsem hitrost vetra, zato je hodograf lahko bolj linearen. Posledica je, da se vzgorniki nagibajo in se ločijo od vzdolžnikov, vendar običajno nimajo izrazite dolgotrajne rotacije.

Pri superceličnih nevihtah pa je pomembno, da se z višino spreminjata tako hitrost kot smer vetra. Hodograf je zato pogosto ukrivljen. Takšno okolje omogoča, da se horizontalna vrtničnost zaradi striženja vetra nagne v vertikalno smer in se okrepi v vzgorniku. Posledično lahko nastane mezociklon, torej rotirajoči vzgornik.

### 3.7.1 Richardsonovo število

Za povezavo med termodinamično nestabilnostjo in vertikalnim striženjem vetra uporabljamo Bulk Richardsonovo število, pogosto označeno kot  $R$  ali BRN. To je brezdimenzijsko število, ki povezuje CAPE in značilno vertikalno striženje vetra. Uporabno je kot groba pomoč pri oceni tipa nevihte.

Definiramo ga kot

$$R = \frac{\text{CAPE}}{\frac{1}{2}(\Delta U)^2}, \quad (3.19)$$

kjer je  $\Delta U$  značilna sprememba horizontalnega vetra z višino. Pogosto vzamemo neko reprezentativno striženje med spodnjo plastjo in srednjo troposfero, na primer v plasti od tal do približno 6 km. V imenovalcu imamo člen, ki je po obliki podoben kinetični energiji na enoto mase, zato  $R$  primerja razpoložljivo vzgonsko energijo s striženjem vetra.

Če je  $R < 10$ , je verjetnost za dobro organizirano nevihto pogosto manjša. To se lahko zgodi zato, ker je CAPE premajhen, ali pa zato, ker je striženje glede na CAPE zelo močno. V takem primeru se lahko vzgornik preveč nagne ali raztrga, preden se nevihta dobro organizira.

Za supercelične nevihte so pogosto ugodne vrednosti približno

$$10 \lesssim R \lesssim 45. \quad (3.20)$$

V tem območju je razmerje med CAPE in striženjem pogosto dovolj ugodno, da je vzgornik močan, hkrati pa ga striženje dovolj organizira in loči od padavinskega območja.

Pri večjih vrednostih, recimo

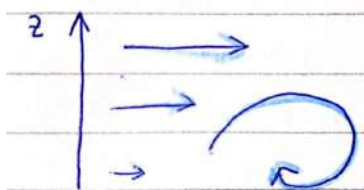
$$R \gtrsim 50,$$

je CAPE lahko velik, striženje pa je relativno šibkejše. Takrat so pogostejše večcelične ali pulzne nevihte, ker je vzgornik lahko močan, vendar je organizacija slabša. Pri zelo velikih vrednostih  $R$ , na primer nad 100, imamo pogosto okolje z veliko nestabilnostjo, ampak s prešibkim striženjem za dolgotrajno organizirane supercelice.

Zato lahko Bulk Richardsonovo število razumemo kot razmerje med “koliko energije ima nevihta za dviganje” in “koliko striženja ima okolje za organizacijo tega dviganja”. Samo po sebi ne določi tipa nevihte, ampak ga moramo vedno gledati skupaj s hodografom, CAPE, CIN, vlago in sprožilnimi mehanizmi.

### 3.8 Izvor rotirajočega vzgornika pri superceličnih nevihtah

Striženje vetra povzroča oziroma ustvarja vrtničnost. Natančneje: vertikalno striženje horizontalnega vetra ustvarja horizontalno vrtničnost. Če imamo takšno situacijo:



Slika 3.15: Vertikalno striženje horizontalnega vetra ustvarja horizontalno vrtničnost. Če se hitrost vetra spreminja z višino, si lahko to predstavljamo kot nastanek vrtincev z vodoravno osjo vrtenja.

Dobimo vrtince, ki imajo os vrtenja v horizontalni ravnini. Če bi se na primer veter spreminjal samo v smeri  $x$  z višino, bi bila os vrtničnosti usmerjena v horizontalni smeri, pravokotno na smer striženja.

Veter označimo kot

$$\vec{V} = (u, v, w),$$

vrtničnost pa je definirana kot rotor hitrosti:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{V} = \left( \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}, \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right). \quad (3.21)$$

Komponente vrtničnosti pogosto označimo kot

$$\vec{\omega} = (\xi, \eta, \zeta),$$

kjer sta  $\xi$  in  $\eta$  horizontalni komponenti vrtničnosti,  $\zeta$  pa vertikalna komponenta vrtničnosti:

$$\xi = \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}, \quad \eta = \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}, \quad \zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}.$$

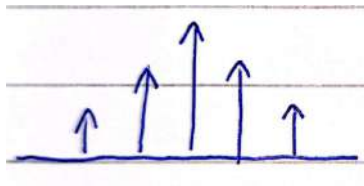
Pri nevihtah nas pogosto zanimata horizontalna vrtničnost

$$\vec{\omega}_h = (\xi, \eta)$$

in vertikalna vrtničnost  $\zeta$ .

V supercelici imamo vertikalno vrtničnost, torej vrtenje okoli vertikalne osi. Vprašanje je, od kod ta vertikalna vrtničnost sploh pride, če pa vertikalno striženje horizontalnega vetra neposredno ustvarja predvsem horizontalno vrtničnost.

Osnovna ideja je naslednja: horizontalna vrtničnost se v vzgorniku nagne oziroma prevrne v vertikalno smer. To naredi vzgornik, ki ni povsod enako močan, ampak ima horizontalni gradient vertikalne hitrosti. Vzgornik  $w$  je tipično podoben neki kupoli:



Slika 3.16: Shematski prikaz vzgornika. V sredini je vertikalna hitrost največja, ob straneh pa manjša, zato ima vzgornik horizontalni gradient vertikalne hitrosti.

V sredini je vzgornik najmočnejši, ob strani pa je šibkejši. Ravno ta horizontalna sprememba vertikalne hitrosti je pomembna za nagibanje horizontalne vrtničnosti v vertikalno smer.

Izhodišče je gibalna enačba:

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = -\frac{1}{\rho_0}\nabla p' + B\hat{k}.$$

To je enačba brez Coriolisove sile, ker pri nevihtah obravnavamo dovolj majhne prostorske in časovne skale, da Coriolisova sila nima neposredne vloge v sami dinamiki nevihte. Prav tako tukaj zanemarimo trenje. Uporabimo Boussinesqov približek, ki smo ga obravnavali že prej.

Ker je vrtničnost rotor hitrosti, vzamemo rotor gibalne enačbe. Tako dobimo enačbo vrtničnosti. Tega tukaj ne bomo v celoti izpeljali. Pomembno je, da tlačni člen izgine, ker je rotor gradienta enak nič:

$$\nabla \times \nabla p' = 0.$$

Iz vzgonskega člena pa dobimo horizontalna člena z gradientoma  $\partial B/\partial x$  in  $\partial B/\partial y$ . Enačbe za komponente vrtničnosti so:

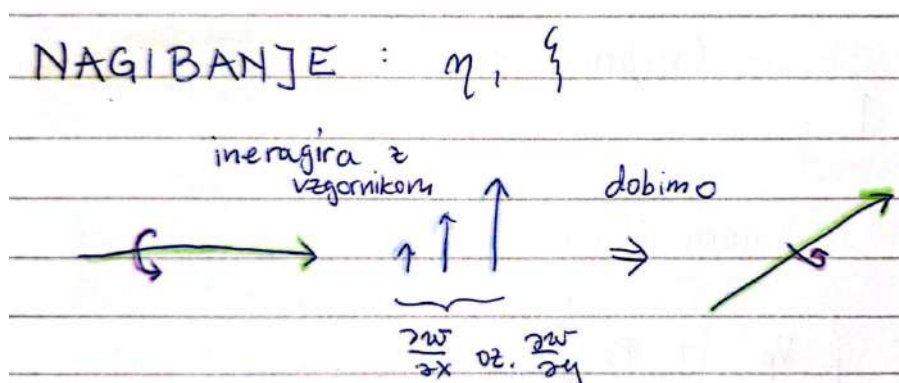
$$\begin{aligned}\frac{D\xi}{Dt} &= \frac{\partial B}{\partial y} + \xi \frac{\partial u}{\partial x} + \eta \frac{\partial u}{\partial y} + \zeta \frac{\partial u}{\partial z}, \\ \frac{D\eta}{Dt} &= -\frac{\partial B}{\partial x} + \xi \frac{\partial v}{\partial x} + \eta \frac{\partial v}{\partial y} + \zeta \frac{\partial v}{\partial z}, \\ \frac{D\zeta}{Dt} &= \xi \frac{\partial w}{\partial x} + \eta \frac{\partial w}{\partial y} + \zeta \frac{\partial w}{\partial z}.\end{aligned}$$

Možnosti za ustvarjanje vertikalne vrtničnosti najlažje vidimo iz tretje enačbe. Materialni odvod razpišemo na lokalno spremembo in advekcijo:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -\vec{V} \cdot \nabla \zeta + \xi \frac{\partial w}{\partial x} + \eta \frac{\partial w}{\partial y} + \zeta \frac{\partial w}{\partial z}. \quad (3.22)$$

Prvi člen predstavlja advekcijo vertikalne vrtničnosti z vetrom. Drugi in tretji člen predstavljata nagibanje oziroma *tilting* horizontalne vrtničnosti v vertikalno smer. Zadnji člen pa predstavlja raztezanje oziroma *stretching* že obstoječe vertikalne vrtničnosti.

Advekcijo si načeloma že predstavljamo, zato si najprej bolje pogledjmo nagibanje. Recimo, da imamo na začetku horizontalno vrtničnost, torej vrtnice z osjo vrtenja v horizontalni smeri. Ti vrtinci naletijo na vzgornik nevihte, kjer ima  $w$  horizontalni gradient, na primer  $\partial w/\partial x$  ali  $\partial w/\partial y$ . Ko takšna horizontalna vrtničnost vstopi v neenakomeren vzgornik, se začne nagibati v vertikalno smer.



Slika 3.17: Nagibanje horizontalne vrtničnosti v vertikalno smer zaradi horizontalnega gradienta vertikalne hitrosti v vzgorniku.

Po nagibanju ima vrtničnost še vedno horizontalno komponento, hkrati pa pridobi tudi vertikalno komponento. Tako nastane  $\zeta$ , torej vrtenje okoli vertikalne osi.

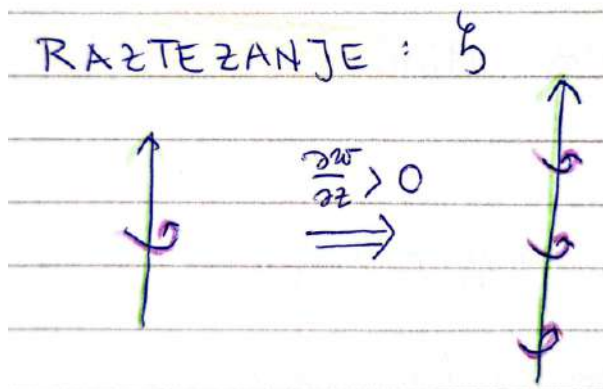
Potem imamo še člen raztezanja

$$\zeta \frac{\partial w}{\partial z}.$$

Če imamo že ustvarjeno vertikalno vrtničnost, jo lahko vzgornik dodatno okrepi. V območju, kjer se vertikalna hitrost z višino povečuje, je

$$\frac{\partial w}{\partial z} > 0.$$

Takrat se vertikalni vrtnični stolpec razteza. Zaradi ohranjanja vrtilne količine se vrtenje okrepi, podobno kot pri drsalki, ki se zavrti hitreje, ko roke potegne k sebi.



Slika 3.18: Raztezanje že nastale vertikalne vrtničnosti v vzgorniku. Če je  $\partial w / \partial z > 0$ , se vertikalni vrtimec razteza in njegova rotacija se okrepi.

Tako dobimo povečanje oziroma ojačanje vertikalne vrtničnosti  $\zeta$ .

### 3.8.1 Razcep horizontalne vrtničnosti na streamwise in crosswise komponento

Spet gledamo horizontalno vrtničnost. Označili jo bomo z

$$\vec{\omega}_h = (\xi, \eta).$$

To so vrtnici, ki imajo os vrtenja v horizontalni ravnini. Teh je v okolju z vertikalnim striženjem vetra veliko, saj nastanejo ravno zaradi spremembe horizontalnega vetra z višino.

Definirajmo t. i. storm-relative wind, torej veter glede na gibanje nevihte. To je veter v koordinatnem sistemu, ki se giblje skupaj z nevihto:

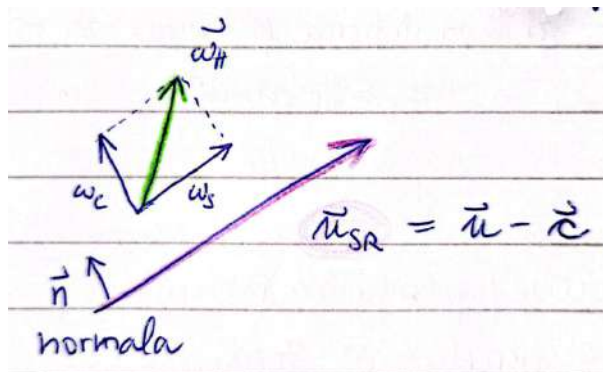
$$\vec{V}_{SR} = \vec{V} - \vec{c},$$

kjer je  $\vec{V}$  okoljski veter na določenem nivoju,  $\vec{c}$  pa gibanje nevihte oziroma *storm motion*. Kot grob približek lahko za  $\vec{c}$  vzamemo povprečni veter v sloju od 0 do 6 km, čeprav se realno gibanje nevihte, posebej supercelice, lahko od tega precej razlikuje.

Horizontalno vrtničnost  $\vec{\omega}_h$  razstavimo glede na smer  $\vec{V}_{SR}$ . Dobimo dve komponenti:

- *streamwise* vrtničnost, to je komponenta horizontalne vrtničnosti, ki je vzporedna s storm-relative vetrom,
- *crosswise* vrtničnost, to je komponenta horizontalne vrtničnosti, ki je pravokotna na storm-relative veter.

Lahko si narišemo skico. Narišemo storm-relative veter  $\vec{V}_{SR}$ , nato pa še vektor horizontalne vrtničnosti  $\vec{\omega}_h$ . Ta vektor razcepimo na komponento vzdolž  $\vec{V}_{SR}$  in komponento pravokotno na  $\vec{V}_{SR}$ .



Slika 3.19: Razcep horizontalne vrtničnosti na streamwise komponento, ki je vzporedna s storm-relative vetrom, in crosswise komponento, ki je nanj pravokotna.

Če označimo enotski vektor v smeri storm-relative vetra z

$$\hat{V}_{SR} = \frac{\vec{V}_{SR}}{|\vec{V}_{SR}|},$$

potem je streamwise komponenta horizontalne vrtničnosti

$$\omega_s = \vec{\omega}_h \cdot \hat{V}_{SR}. \quad (3.23)$$

Če z  $\hat{n}$  označimo enotski vektor, ki je v horizontalni ravnini pravokoten na  $\hat{V}_{SR}$ , potem je crosswise komponenta

$$\omega_c = \vec{\omega}_h \cdot \hat{n}. \quad (3.24)$$

Diskutirajmo še fizikalni pomen teh dveh količin. Streamwise vrtničnost je vrtničnost, ki je poravnana s  $\vec{V}_{SR}$ . V praksi je to vrtničnost v smeri dotoka zraka v nevihto. Vzgornik jo lahko zajame, nagne v vertikalno smer in nato še raztegne. Tako dobimo organizirano rotacijo, kjer je neto rotacija vzgornika različna od nič. To je pomemben korak pri nastanku rotirajočega vzgornika oziroma mezociklona v supercelici.

Crosswise vrtničnost pa je vrtničnost, ki je pravokotna na  $\vec{V}_{SR}$ . Vzgornik jo lahko prav tako nagne, vendar pri tem pogosto nastane par nasprotno predznačenih vertikalnih vrtnicev, eden s pozitivno in drugi s negativno  $\zeta$ , na različnih straneh vzgornika. V tem primeru je neto rotacija celotnega vzgornika manj izrazita oziroma se lahko izniči. Takšno okolje je povezano tudi z možnostjo delitve nevihte na dve celici.

### Storm-relative helicity

Na tem mestu lahko vpeljemo še en parameter, in sicer *storm-relative helicity*, krajše SRH.

Definiran je kot integral od tal do izbrane višine, pogosto do 3 km, kjer skalarno množimo storm-relative veter in horizontalno vrtničnost:

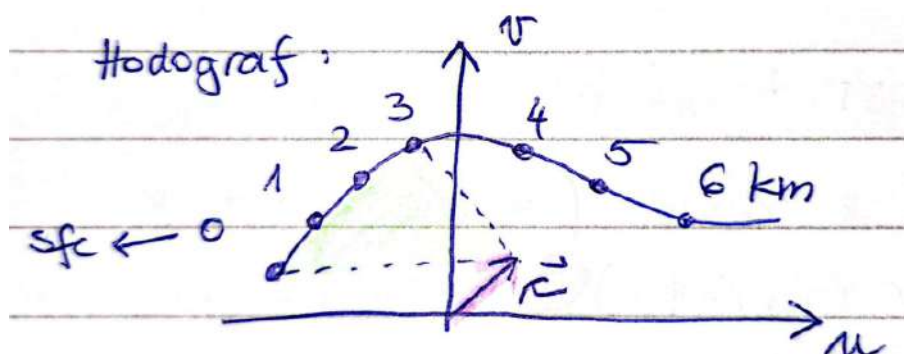
$$\text{SRH} = \int_0^{3 \text{ km}} (\vec{V} - \vec{c}) \cdot \vec{\omega}_h dz. \quad (3.25)$$

Enote SRH so

$$\text{m}^2 \text{s}^{-2}.$$

To je parameter, ki kvantificira potencial za rotacijo vzgornika. V praksi meri dotok streamwise vrtinčnosti v nevihto. Zato omogoča oceno možnosti za rotacijo vzgornika in s tem za razvoj supercelic ter tornadov. Večji kot je SRH, več streamwise vrtinčnosti lahko vstopa v vzgornik. Ta vrtinčnost se nato nagne v vertikalno smer in okrepi z raztezanjem, kot smo videli v enačbi (3.22).

Poglejmo še geometrijsko interpretacijo SRH. Če imamo hodograf:



Slika 3.20: Geometrijska interpretacija SRH na hodografu. SRH je povezan z dvakratnikom usmerjene ploščine, ki jo na hodografu opišejo storm-relative vektorji vetra v izbrani plasti.

Hodograf prikazuje veter na različnih višinah, pri SRH pa nas pogosto zanimajo predvsem spodnji 3 km. Če na hodografu označimo gibanje nevihte  $\vec{c}$ , lahko veter na posameznih višinah gledamo relativno na to točko. Izkaže se, da je SRH povezan z dvakratnikom usmerjene ploščine na hodografu. Pomemben je tudi predznak: na severni polobli imajo desno gibajoče se supercelice pogosto pozitivno SRH, levo gibajoče se celice pa lahko negativno SRH.

Okvirne vrednosti SRH in potencial za tornade so prikazane v tabeli 3.4.

| SRH [ $\text{m}^2 \text{s}^{-2}$ ] | potencial za tornado |
|------------------------------------|----------------------|
| 150–300                            | šibek do zmeren      |
| 300–450                            | zmeren do povečan    |
| > 450                              | velik                |

Tabela 3.4: Okvirna povezava med vrednostjo SRH v spodnjih 3 km in potencialom za tornade. Vrednosti so orientacijske, saj je nastanek tornada odvisen tudi od drugih dejavnikov, na primer nizkonivojske vlage, LCL, CIN in strukture hladnega iztoka.

### 3.9 Delitev neviht

Opazovanja kažejo, da supercelice pogosto nastanejo ob razcepu začetne nevihte. Temu pravimo *storm splitting*.

Pri tem se začetna nevihta razdeli na dve celici. Ena se giblje levo od smeri srednjega vetra, tej pravimo *left mover*. Druga se giblje desno od smeri srednjega vetra, tej pravimo *right mover*.

Opazovanja na severni polobli kažejo, da desna supercelica pogosto prevlada oziroma največkrat preživi, leva pa oslabi ali razpade. Na južni polobli je pogosto obratno. Vprašanje je, zakaj je temu tako oziroma zakaj na severni polobli običajno prevlada desna celica in ne leva.

Coriolisova sila neposredno ne vpliva na delitev nevihte, ker je časovna in prostorska skala nevihte premajhna. Ima pa Coriolisova sila posreden vpliv, ker vpliva na tipične vertikalne profile vetra v ozračju.

Izkazalo se bo, da ima ključen vpliv vertikalno striženje vetra, posebej sprememba smeri vetra z višino. Potrebujemo ukrivljen hodograf, torej dvodimenzionalno oziroma 2D striženje. To striženje je pomembno zato, da se ena celica dinamično ojača, druga pa oslabi. Če imamo samo 1D striženje, torej hodograf približno ravno črto, se začetna nevihta lahko razdeli na dve približno enakovredno močni celici.

Izhodišče za razlago je spet gibalna enačba brez Coriolisove sile in brez trenja, v Boussinesqovem približku:

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = -\frac{1}{\rho_0}\nabla p' + B\hat{k}.$$

Če razpišemo materialni odvod, dobimo

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = -\frac{1}{\rho_0}\nabla p' + B\hat{k}.$$

Pomnožimo z  $\rho_0$ , ker želimo na koncu dobiti enačbo za perturbacijo tlaka:

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = -\nabla p' + \rho_0 B\hat{k} - \rho_0(\vec{V} \cdot \nabla \vec{V}).$$

Zdaj naredimo divergenco zgornje enačbe:

$$\nabla \cdot \left( \rho_0 \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \right) = -\nabla^2 p' + \nabla \cdot (\rho_0 B\hat{k}) - \nabla \cdot [\rho_0(\vec{V} \cdot \nabla \vec{V})].$$

Velja

$$\nabla \cdot (\rho_0 B\hat{k}) = \frac{\partial}{\partial z}(\rho_0 B),$$

in ker je  $\rho_0$  stacionarno referenčno polje,

$$\nabla \cdot \left( \rho_0 \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} [\nabla \cdot (\rho_0 \vec{V})].$$

V Boussinesqovem oziroma anelastičnem približku uporabimo pogoj

$$\nabla \cdot (\rho_0 \vec{V}) = 0.$$

Zato je leva stran enaka nič in dobimo

$$0 = -\nabla^2 p' + \frac{\partial}{\partial z}(\rho_0 B) - \nabla \cdot [\rho_0(\vec{V} \cdot \nabla \vec{V})].$$

Od tod sledi Poissonova enačba za perturbacijski tlak:

$$\nabla^2 p' = \frac{\partial}{\partial z}(\rho_0 B) - \nabla \cdot [\rho_0(\vec{V} \cdot \nabla \vec{V})]. \quad (3.26)$$



To je diagnostična enačba v Poissonovi obliki za tlačno perturbacijo. Prvi del predstavlja vzgonski del, drugi del pa dinamični del. Zato lahko tlak razcepimo na vzgonski in dinamični del:

$$p' = p'_B + p'_D.$$

Vzgonski del določimo z

$$\nabla^2 p'_B = \frac{\partial}{\partial z}(\rho_0 B),$$

dinamični del pa z

$$\nabla^2 p'_D = -\nabla \cdot [\rho_0(\vec{V} \cdot \nabla \vec{V})].$$

Vzgonski del izhaja iz temperature in gostote. Pri idealiziranem osamljenem vzgorniku je približno horizontalno simetričen, zato sam po sebi ne pojasni, zakaj bi po delitvi ena celica prevladala nad drugo. Za asimetrijo je pomemben predvsem dinamični del, ker vsebuje vpliv striženja vetra na perturbacije tlaka.

Od zdaj naprej nas zato zanima predvsem dinamični del:

$$\nabla^2 p'_D = -\nabla \cdot [\rho_0(\vec{V} \cdot \nabla \vec{V})].$$

Splošni izraz za ta člen je precej dolg in ga ne bomo izpeljali do konca. Za naš namen je pomembnejša poenostavljena oblika, ki jo dobimo z linearizacijo okoli okoljskega vetra:

$$\vec{V}(x, y, z) = \vec{\bar{V}}(z) + \vec{V}'(x, y, z),$$

kjer je

$$\vec{\bar{V}}(z) = (\bar{u}(z), \bar{v}(z), 0).$$

Prvi člen predstavlja okoljski veter, drugi člen pa perturbacije zaradi nevihte same. Torej pišemo

$$\begin{aligned} u &= \bar{u}(z) + u', \\ v &= \bar{v}(z) + v', \\ w &= w'. \end{aligned}$$

Ker je okoljski veter odvisen samo od višine, velja

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial x} = \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} = \frac{\partial \bar{v}}{\partial x} = \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} = 0.$$

Poleg tega predpostavimo, da je vertikalna hitrost povezana predvsem z nevihtnim vzgornikom, zato je  $w = w'$ .

Ko to vstavimo v dinamično tlačno enačbo in zanemarimo člene drugega reda perturbacij, dobimo linearni dinamični tlačni člen:

$$\nabla^2 p'_D = -2\rho_0 \left( \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial x} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial y} \right). \quad (3.27)$$

To lahko zapišemo tudi z vektorjem vertikalnega striženja okoljskega vetra

$$\vec{S} = \left( \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}, \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right)$$

in horizontalnim gradientom vertikalne hitrosti

$$\nabla_h w' = \left( \frac{\partial w'}{\partial x}, \frac{\partial w'}{\partial y} \right).$$

Tako dobimo

$$\nabla^2 p'_D = -2\rho_0 \vec{S} \cdot \nabla_h w'. \quad (3.28)$$

Ta enačba pove, da je dinamična tlačna perturbacija odvisna od tega, kako je vektor striženja poravnan s horizontalnim gradientom vzgornika. V praksi je  $w'$  naš vzgornik, ki ima obliko kupole: največji je v sredini in pada proti robovom.

Poglejmo poseben primer, kjer imamo okoljski veter

$$\vec{V}(z) = (\bar{u}(z), 0, 0)$$

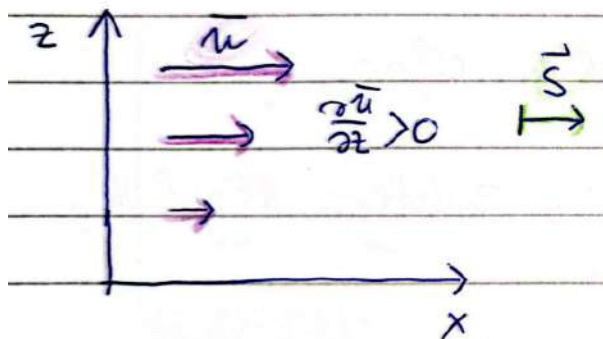
in zato 1D striženje

$$\vec{S} = \left( \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}, 0 \right).$$

Takrat se enačba (3.28) poenostavi v

$$\nabla^2 p'_D = -2\rho_0 \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \frac{\partial w'}{\partial x}. \quad (3.29)$$

To si lahko narišemo na skici:



Slika 3.21: Primer pozitivnega vertikalnega striženja  $\partial \bar{u} / \partial z > 0$ . Vektor striženja  $\vec{S}$  kaže v smeri naraščanja komponente  $\bar{u}$  z višino.

Zdaj si predstavljamo vzgornik kot kupolo. Na levi strani vzgornika vertikalna hitrost z  $x$  narašča, zato je

$$\frac{\partial w'}{\partial x} > 0.$$

Na desni strani vzgornika pa vertikalna hitrost z  $x$  pada, zato je

$$\frac{\partial w'}{\partial x} < 0.$$

Če predpostavimo

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} > 0,$$

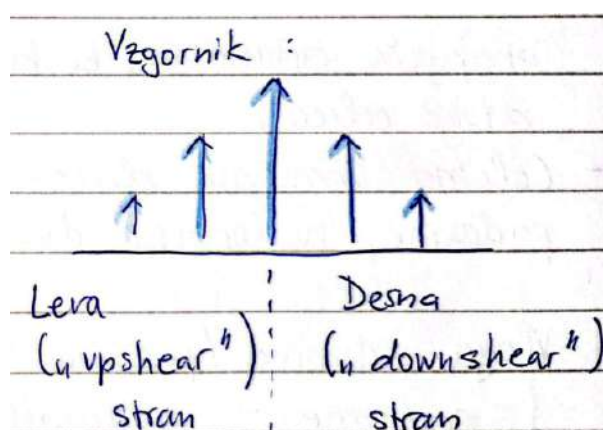
potem iz enačbe (3.29) sledi:

$$\text{upshear stran: } \nabla^2 p'_D < 0,$$

$$\text{downshear stran: } \nabla^2 p'_D > 0.$$

Pri Poissonovi enačbi negativni izvorni člen ustreza pozitivni tlačni anomaliji, pozitivni izvorni člen pa negativni tlačni anomaliji. Zato dobimo na upshear strani pozitivno anomalijo dinamičnega tlaka, na downshear strani pa negativno anomalijo dinamičnega tlaka.

Glavni zaključek je, da se na upshear strani vzgornika pojavi visoka anomalija dinamičnega tlaka, na downshear strani pa nizka anomalija dinamičnega tlaka. To si lahko predstavljamo kot  $H$  in  $L$  na skici:



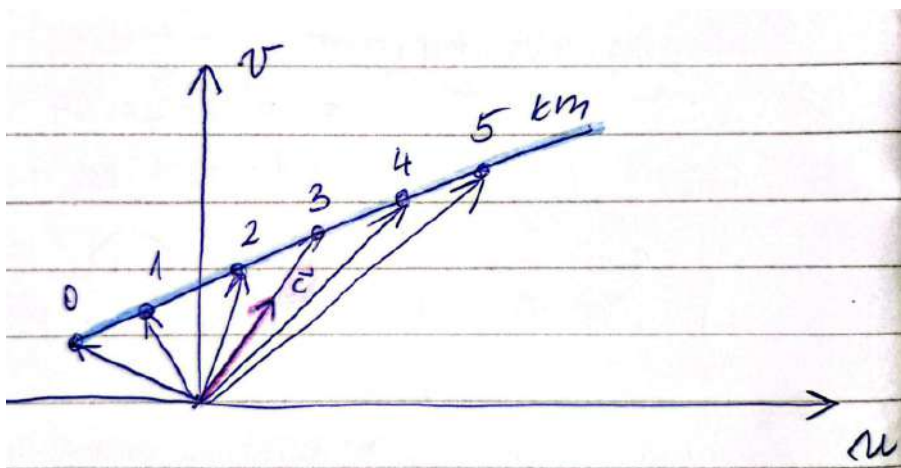
Slika 3.22: Shematska porazdelitev dinamičnih tlačnih anomalij okoli vzgornika pri 1D striženju. Na upshear strani nastane pozitivna anomalija  $H$ , na downshear strani pa negativna anomalija  $L$ .

Enačba (3.29) torej pojasni porazdelitev dinamičnih perturbacij tlaka okoli vzgornika znotraj nevihte. Iz tega izhajajo dodatne sile zaradi gradienta tlaka, ki lahko vplivajo na razvoj in organizacijo nevihtnih celic. Celotna obravnava delitve neviht pa zahteva še upoštevanje padavin, vzdolnika in nelinearne dinamike. Vzdolnik je pomemben, ker lahko fizično razdeli prvotni vzgornik na dva dela. Potem se lahko en del ojača bolj kot drugi.

Zadnjič smo izpeljali, da pri v desno usmerjenem vektorju striženja  $\vec{S}$  dobimo na upshear strani pozitivno anomalijo dinamičnega tlaka  $H$ , na downshear strani pa negativno anomalijo  $L$ . Če se smer vektorja striženja z višino spreminja, se z višino spreminja tudi porazdelitev pozitivnih in negativnih tlačnih anomalij. Posledično se spremeni tudi gradient tlaka in sile, ki poganjajo dodatno cirkulacijo znotraj nevihte.

### 1D linearno striženje

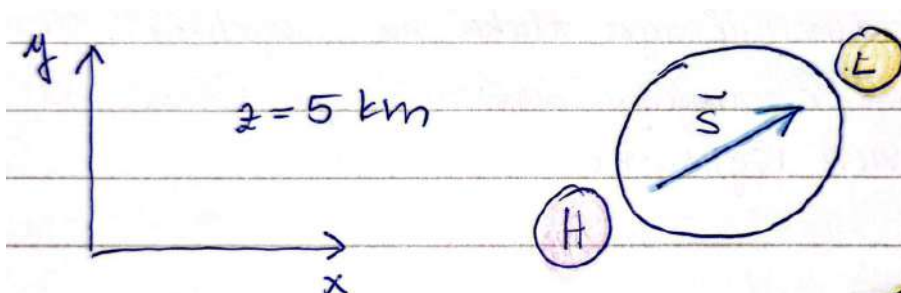
Poglejmo najprej, kaj se zgodi pri 1D striženju. Če si narišemo hodograf:



Slika 3.23: Hodograf pri 1D linearnem striženju. Smer vektorja striženja je na različnih višinah enaka.

Z  $\vec{c}$  označimo vektor gibanja nevihte, ki ga lahko približno povežemo s povprečnim vetrom v sloju od 0 do 6 km.

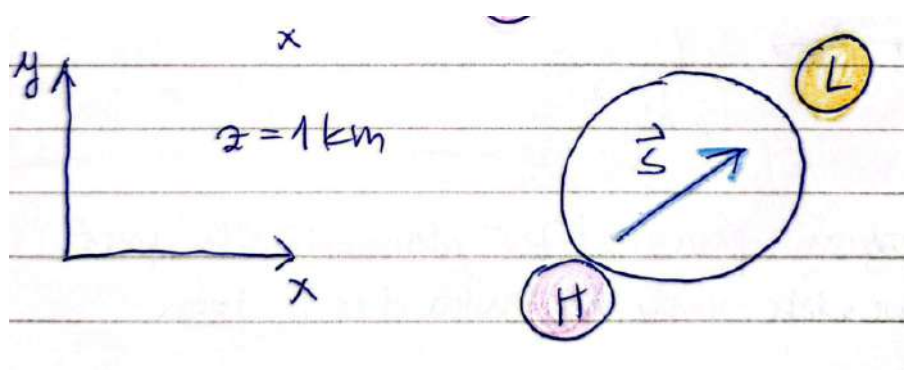
Da vidimo, kako izgleda vektor striženja, si najprej narišemo pogled v horizontalni ravnini na višini 5 km:



Slika 3.24: Horizontalni pogled na vzgornik pri 1D striženju na višini 5 km. Na upshear strani je  $H$ , na downshear strani pa  $L$ .

Recimo, da krog predstavlja vzgornik, v sredini pa je jedro vzgornika. Na upshear strani imamo  $H$ , na downshear strani pa  $L$ .

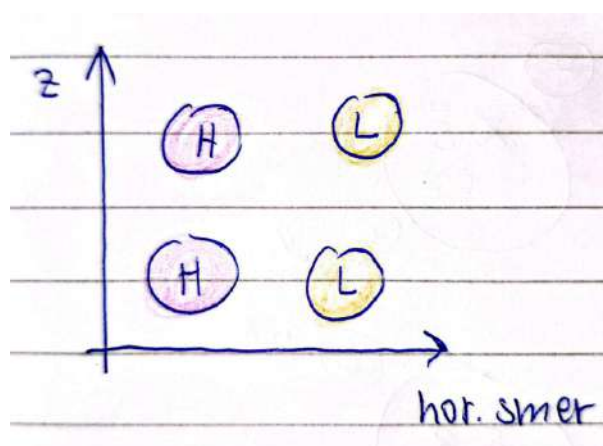
Enako naredimo še za spodnjo plast, na primer na višini 1 km:



Slika 3.25: Horizontalni pogled na vzgornik pri 1D striženju na višini 1 km. Ker je smer striženja z višino enaka, je tudi razporeditev tlačnih anomalij enako usmerjena.

Ker imamo linearno 1D striženje, je smer vektorja striženja na vseh višinah enaka. Zato imamo tudi na spodnjem nivoju ponovno  $H$  na upshear strani in  $L$  na downshear strani.

Če to izrišemo v navpičnem preseku, na primer v koordinatnem sistemu  $x$ - $z$ , dobimo:



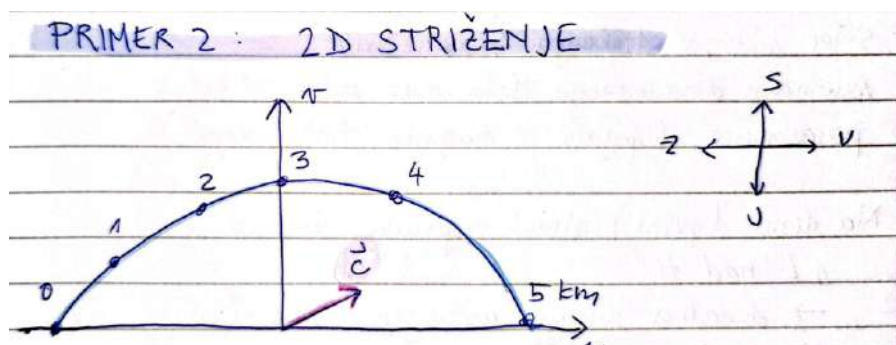
Slika 3.26: Navpični presek pri 1D striženju. Dinamične tlačne anomalije so približno vertikalno poravnane:  $H$  je nad  $H$ ,  $L$  pa nad  $L$ .

V primeru 1D striženja je smer vektorja striženja enaka na vseh višinah. To pomeni, da so anomalije dinamičnega tlaka približno vertikalno poravnane. Zato nimamo izrazitega asimetričnega ojačanja ene strani vzgornika. Po razcepu nevihte na dve celici dobimo dve bolj simetrični oziroma enakovredno močni konvektivni celici.

V okolju z linearnim striženjem nobena od celic nima izrazite dinamične prednosti. Seveda se lahko kasneje ena celica vseeno razvije bolje od druge, če pride v območje z ugodnejšo vlago, večjo nestabilnostjo ali boljším dotokom zraka.

## 2D striženje

Zdaj pogledjmo primer 2D striženja. Hodograf je v tem primeru ukrivljen, na primer približno polkrožne oblike:

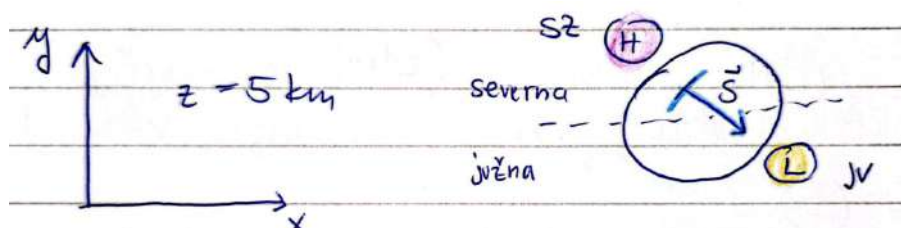


Slika 3.27: Hodograf pri 2D striženju. Smer vektorja striženja se z višino spreminja, zato se spreminja tudi razporeditev dinamičnih tlačnih anomalij okoli vzgornika.

Spet označimo vektor gibanja nevihte  $\vec{c}$ . Na severni polobli se nevihte pogosto gibljejo približno od jugozahoda proti severovzhodu, vendar je to odvisno od konkretnega profila vetra.

V tem primeru se vektor striženja z višino oziroma med različnimi plastmi močno vrti. Spet naredimo dve sliki, da vidimo, kako izgleda situacija na višini 5 km in na višini 1 km.

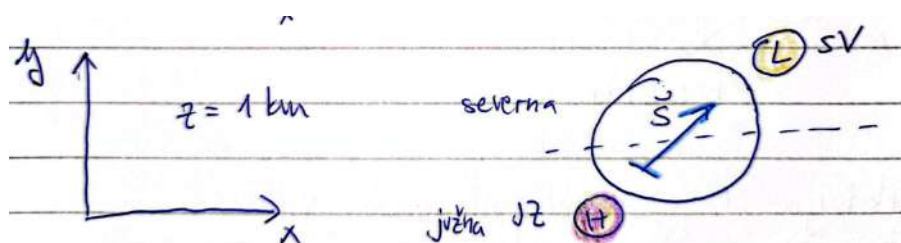
Najprej narišemo horizontalni pogled na višini 5 km. Recimo, da na tej višini vektor striženja kaže proti jugovzhodu:



Slika 3.28: Horizontalni pogled na vzgornik pri 2D striženju na višini 5 km. Zaradi smeri striženja dobimo  $H$  na eni strani vzgornika in  $L$  na nasprotni strani.

Na upshear strani dobimo  $H$ , na nasprotni oziroma downshear strani pa  $L$ . V tem primeru bi to pomenilo približno  $H$  na severozahodu in  $L$  na jugovzhodu.

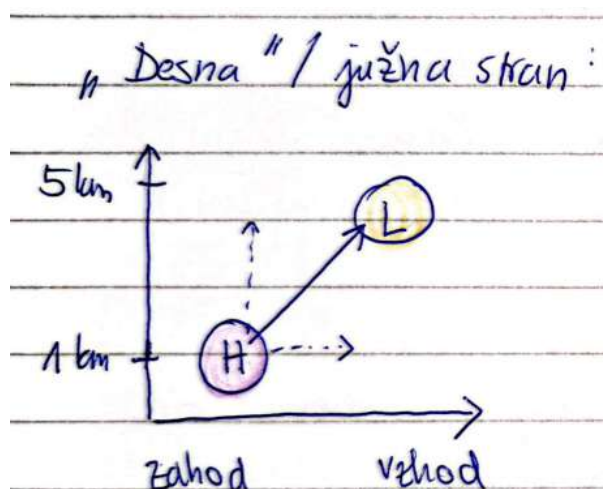
Potem narišemo še spodnji sloj, na primer višino 1 km. Recimo, da tukaj vektor striženja kaže bolj proti severovzhodu:



Slika 3.29: Horizontalni pogled na vzgornik pri 2D striženju na višini 1 km. Ker se smer striženja z višino spremeni, se spremeni tudi položaj tlačnih anomalij.

Tukaj dobimo drugačno razporeditev:  $H$  je lahko na jugozahodni strani,  $L$  pa na severovzhodni strani. Pomembno je, da se vektor striženja v različnih plasteh vrti, zato tlačne anomalije niso več vertikalno poravnane.

Poglejmo si najprej desno oziroma južno stran nevihte:



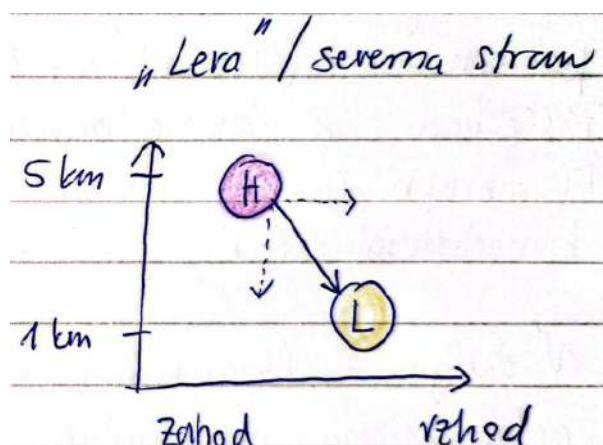
Slika 3.30: Shematski navpični presek na desni oziroma južni strani nevihte pri 2D striženju. Če je spodaj  $H$  in zgoraj  $L$ , je sila zaradi gradienta tlaka usmerjena navzgor in lahko okrepi vzgornik.

Ko govorimo o desni in levi strani, se običajno postavimo v smer gibanja nevihte. Če se nevihta giblje približno proti vzhodu ali severovzhodu, je desna stran pogosto južna stran, leva stran pa severna stran. Na desni strani se pri značilnem veering profilu na severni polobli lahko pojavi konfiguracija, kjer je spodaj relativno višji dinamični tlak  $H$ , zgoraj pa relativno nižji dinamični tlak  $L$ . To povzroči navzgor usmerjeno silo zaradi gradienta tlaka:

$$\vec{F}_p = -\frac{1}{\rho_0} \nabla p'.$$

Ta sila dodatno podpira dviganje in zato lahko okrepi desno celico.

Na levi oziroma severni strani pa dobimo nasprotno konfiguracijo:



Slika 3.31: Shematski navpični presek na levi oziroma severni strani nevihte pri 2D striženju. Če je zgoraj  $H$  in spodaj  $L$ , je sila zaradi gradienta tlaka usmerjena navzdol in lahko oslabi vzgornik.

Na levi strani se lahko pojavi konfiguracija  $H$  nad  $L$ . Takšna porazdelitev povzroči dodatno navzdol usmerjeno silo zaradi gradienta tlaka, kar duši vzgornik.

V primeru 2D striženja se torej smer vektorja striženja  $\vec{S}$  z višino spreminja. Anomalije dinamičnega tlaka niso več vertikalno poravnane, ampak si jih lahko predstavljamo kot nagnjen tlačni dipol. Pri značilnem veering profilu na severni polobli dobimo na desni strani vzgornika  $L$  nad  $H$ , kar pomeni dodatno navzgor usmerjeno silo:

$$\vec{F}_p = -\frac{1}{\rho_0} \nabla p'.$$

To ojača vzgornik desne celice.

Na levi strani vzgornika dobimo obratno, torej  $H$  nad  $L$ . To pomeni dodatno navzdol usmerjeno silo, zato se vzgornik leve celice duši.

Po delitvi zato na severni polobli v okolju z veering profilom pogosto prevlada desna celica, medtem ko leva celica oziroma *left mover* oslabi.

Veter se z višino na severni polobli pogosto obrača v smeri urinega kazalca, čemur pravimo *veering*. Eden od razlogov za takšne profile je povezan s Coriolisovo silo in strukturo planetarne mejne plasti, na primer z Ekmanovo spiralo. Coriolisova sila torej ne povzroča neposredno delitve nevihte, vpliva pa na okoljski profil vetra, v katerem se nevihta razvije.

Na južni polobli je pogosto obratno. Veter se z višino pogosteje obrača v nasprotni smeri urinega kazalca, čemur pravimo *backing*. V tem primeru lahko prednost dobi leva celica, desna pa oslabi.

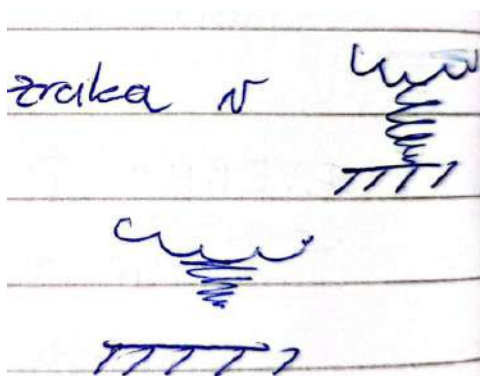


## Poglavje 4

# Tornado

### 4.1 Nastanek tornadov v superceličnih nevihtah

Po definiciji je tornado silovito vrteči se stolpec zraka, ki je v stiku s tlemi in je povezan z bazo nevihtnega oblaka. Če se lijakasti oblak ne dotika tal oziroma pri tleh ni sklenjene cirkulacije, temu pravimo *funnel cloud* oziroma lijakast oblak.



Slika 4.1: Razlika med lijakastim oblakom in tornadom. Tornado je vrteči se stolpec zraka, ki je v stiku s tlemi, medtem ko lijakast oblak tega stika še nima.

Tornadi v superceličnih nevihtah navadno nastanejo v poznejših fazah razvoja nevihte, torej po tem, ko se že razvijejo močni vzdolniki in izraziti iztoki hladnega zraka. Znotraj supercelične nevihte imamo tipično dve pomembni območji vzdolnika: *forward flank downdraft* oziroma FFD in *rear flank downdraft* oziroma RFD. Ti območji sta pomembni, ker lahko z izhlapevanjem padavin in ohlajanjem zraka ustvarjata močne horizontalne gradiente vzgona pri tleh. Ti gradienti pa lahko ustvarjajo horizontalno vrtničnost v spodnjih plasteh.

Spomnimo se enačb za horizontalni komponenti vrtničnosti. Če vrtničnost označimo kot

$$\vec{\omega} = (\xi, \eta, \zeta),$$

potem je  $\xi$  komponenta vrtničnosti v smeri osi  $x$ ,  $\eta$  komponenta v smeri osi  $y$ ,  $\zeta$  pa vertikalna komponenta vrtničnosti. Enačbi za horizontalni komponenti sta približno:

$$\frac{D\xi}{Dt} = \frac{\partial B}{\partial y} + \xi \frac{\partial u}{\partial x} + \eta \frac{\partial u}{\partial y} + \zeta \frac{\partial u}{\partial z},$$

in

$$\frac{D\eta}{Dt} = -\frac{\partial B}{\partial x} + \xi \frac{\partial v}{\partial x} + \eta \frac{\partial v}{\partial y} + \zeta \frac{\partial v}{\partial z}.$$

Za nastanek horizontalne vrtničnosti pri tleh sta posebej pomembna člena

$$\frac{\partial B}{\partial y} \quad \text{in} \quad -\frac{\partial B}{\partial x}.$$

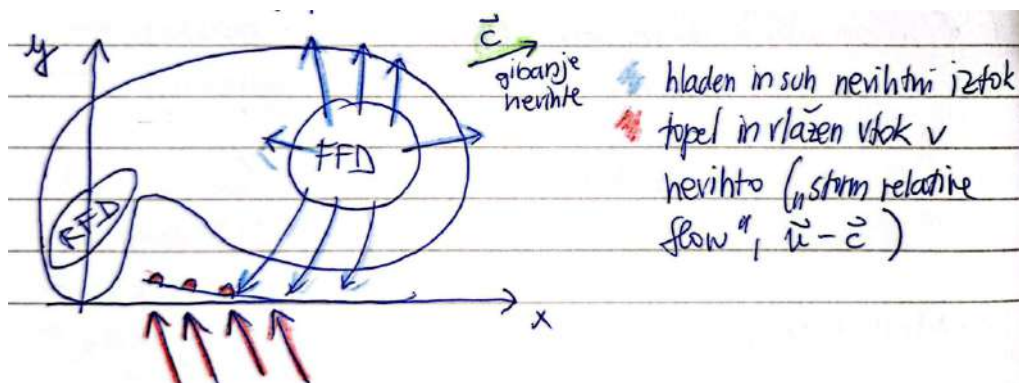
To sta horizontalna gradienta vzgona, ki ustvarjata horizontalno vrtničnost. Spomnimo se, da je vzgon približno

$$B = -g \frac{\rho'}{\rho_0} \approx g \frac{T'}{T_0}.$$

Če upoštevamo še vlago, temperaturo nadomestimo z virtualno temperaturo:

$$B \approx g \frac{T'_v}{T_{v,0}}. \quad (4.1)$$

Če narišemo horizontalni pogled na supercelico in se osredotočimo na območje FFD, dobimo približno takšno strukturo:



Slika 4.2: Shematski tloris supercelične nevihte z območji FFD, RFD, hook echo in toplim vlažnim dotokom v mezociklon.

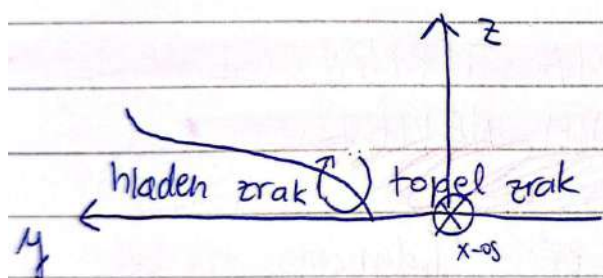
Pogosto ima supercelica na radarski sliki strukturo s *hook echom*. Na eni strani je glavno območje padavin in vzdolnika FFD, na zadnji strani nevihte pa RFD. Hladen zrak pri tleh izvira iz vzdolnikov, kjer padavine deloma izhlapevajo in ohlajajo zrak. Ta hladen iztok se širi pri tleh in tvori gust fronto oziroma fronto nevihtnega piša.

Hkrati v mezociklon doteka topel in vlažen zrak. Če gledamo tok v koordinatnem sistemu nevihte, je to *storm-relative flow*

$$\vec{V}_{SR} = \vec{V} - \vec{c}.$$

Bistveno je, da se pri tleh srečata hladen iztok iz nevihte in topel vlažen dotok v nevihto. Na tej meji nastane močan horizontalni gradient temperature oziroma virtualne temperature, zato nastane tudi močan horizontalni gradient vzgona.

Če to narišemo v navpičnem preseku, na primer v ravnini  $y$ - $z$ , dobimo:



Slika 4.3: Shematski presek skozi mejo med hladnim iztokom in toplim vlažnim dotokom. Horizontalni gradient vzgona ob gust fronti ustvarja horizontalno vrtničnost v spodnjih plasteh.

Recimo, da je na severni strani hladnejši zrak, na južni strani pa toplejši zrak. Če os  $y$  kaže proti severu, potem z naraščajočim  $y$  prehajamo v hladnejši zrak. Hladnejši zrak ima manjši vzgon, zato je

$$\frac{\partial B}{\partial y} < 0.$$

Iz enačbe za  $\xi$  potem sledi, da tak gradient ustvarja negativno  $x$ -komponento vrtničnosti:

$$\frac{D\xi}{Dt} < 0.$$

To pomeni, da se ob meji med hladnim in toplim zrakom začne ustvarjati horizontalna vrtničnost. Če je ta vrtničnost ugodno poravnana s storm-relative dotokom v nevihto, lahko predstavlja streamwise vrtničnost, ki jo vzgornik lažje zajame.

Storm-relative tok nato to vrtničnost odnese v območje vzgornika. Vzgornik jo nagne v vertikalno smer, kar je *tilting* člen v enačbi za vertikalno vrtničnost. Ko je vertikalna vrtničnost enkrat ustvarjena, jo vzgornik lahko še dodatno okrepi z raztezanjem, torej s *stretching* členom. Rezultat je lahko močna vertikalna vrtničnost pri tleh. Če se ta cirkulacija dovolj okrepi in je v stiku s tlemi, lahko nastane tornado.

Pomembno je ločiti dva izvora vrtničnosti. Vertikalno striženje horizontalnega vetra v okolici ustvarja horizontalno vrtničnost, ki jo vzgornik nagne in s tem pomaga pri nastanku mezociklona, predvsem v srednjih nivojih nevihte. To je pomembno za supercelično organizacijo. Horizontalni gradienti vzgona pri tleh, povezani z iztoki hladnega zraka, pa lahko ustvarjajo horizontalno vrtničnost v spodnjih slojih. Ta nizkonivojska vrtničnost je posebej pomembna za tornadogenezo.

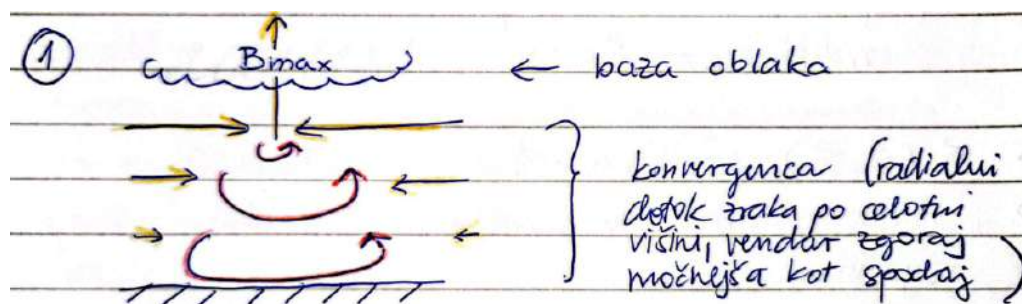
## 4.2 Osnovna mehanizma tornadogeneze

V idealizirani razlagi pogosto ločimo dva osnovna mehanizma tornadogeneze. V realnih supercelicah je proces lahko precej bolj zapleten, vendar je ta delitev uporabna za razumevanje glavnih idej.

### 4.2.1 Tip I tornadogeneze: *dynamic pipe effect*

Tip I tornadogeneze oziroma *dynamic pipe effect* opisuje razvoj vrtnica od zgoraj navzdol. Ta mehanizem je povezan predvsem z že obstoječim mezociklonom in močnim raztezanjem vrtnične cevi. V praksi je ta idealizirani mehanizem manj pogost kot tornadogeneza, povezana z nizkonivojskimi iztoki in baroklino ustvarjeno vrtničnostjo.

Predstavljajmo si bazo oblaka in že obstoječi rotirajoči vzgornik oziroma mezociklon. V območju baze oblaka je pogosto močan vzgon, saj tam zaradi kondenzacije nastaja oblak in se sprošča latentna toplota. Maksimum vzgona  $B_{\max}$  ni nujno točno na bazi oblaka, lahko je tudi nekoliko višje, odvisno od temperature, vlage in celotnega profila ozračja.



Slika 4.4: Začetna faza tipa I tornadogeneze. V območju baze oblaka je močan vzgon in močna konvergenca, ki razteza že obstoječo vrtilčno cev.

Za nastanek močnega vrtilca potrebujemo konvergenco. Ko zrak radialno teče proti središču vrtilca, se zaradi ohranjanja vrtilne količine vrtenje okrepi. Predstavljamo si lahko cilindrično vrtilčno cev oziroma *vortex tube*, ki je že povezana z mezociklonom. Zaradi močnega vzgona in z njim povezane konvergenca se vrtilčna cev razteza, kar poveča vertikalno vrtilčnost.

V začetni fazi vrtilca še ni v ciklostrofskem ravnovesju. Sila gradienta tlaka  $F_p$  je večja od centrifugalne sile  $F_c$ :

$$F_p > F_c.$$

Sila gradienta tlaka je usmerjena proti središču vrtilca, centrifugalna sila pa navzven. Ker je  $F_p$  večja, zrak še naprej konvergira proti središču.

Ciklostrofsko ravnovesje bi pomenilo

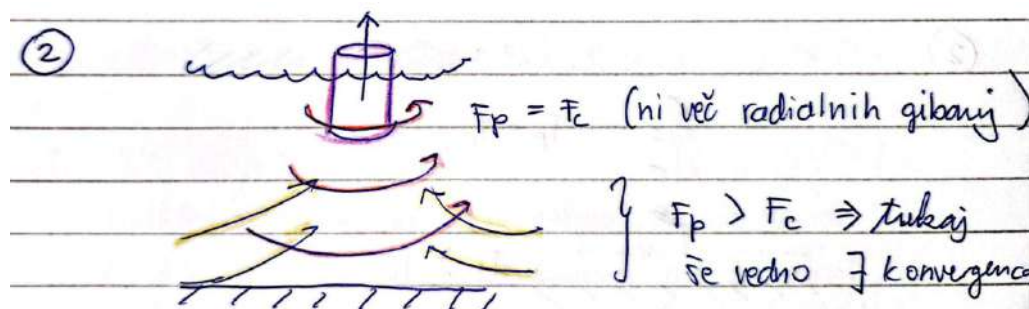
$$F_p = F_c,$$

oziroma v radialni smeri

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{v_\theta^2}{r}. \quad (4.2)$$

Tukaj je  $v_\theta$  tangencialna hitrost,  $r$  razdalja od osi vrtilca, tlak pa narašča navzven od središča vrtilca. Zato tlak v središču vrtilca predstavlja minimum.

Ob kasnejšem času imamo že bolj razvit vrtilca:



Slika 4.5: Kasnejša faza tipa I tornadogeneze. V zgornjem delu se lahko vzpostavi ciklostrofsko ravnovesje, spodaj pa konvergenca še naprej razteza vrtnično cev.

V zgornjem delu se lahko vzpostavi približno ciklostrofsko ravnovesje, zato radialna gibanja tam oslabijo. Nižje pa je lahko še vedno prisotna konvergenca, kjer velja

$$F_p > F_c.$$

V tem idealiziranem mehanizmu se vrtinec razvija od zgoraj navzdol. Vzgornik najprej zajame in raztegne vrtnično cev v območju oblaka, nato pa se območje največjega raztezanja postopno premika navzdol. Tako tornado nastaja od baze oblaka proti tlom.

Ta razvoj je relativno počasen in lahko traja več deset minut, na primer okoli 30 min. Zaradi tega tip I tornadogeneze ni najbolj tipična razlaga za hitro nastale tornade v zrelih supercelicah, je pa pomemben kot idealiziran koncept.

#### 4.2.2 Tip II tornadogeneze

Tip II tornadogeneze je bolj povezan s poznejšo fazo supercelične nevihte. Takrat so že razviti vzdolniki, iztoki hladnega zraka in gust fronte. Na mejah med hladnim iztokom in toplim vlažnim dotokom nastanejo močni horizontalni gradienti vzgona. Ti gradienti ustvarjajo horizontalno vrtničnost v spodnjih plasteh.

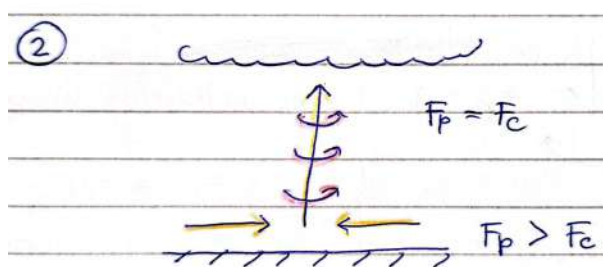
Glavna ideja je torej naslednja: vzdolniki in iztoki ustvarijo horizontalne gradientne vzgona pri tleh, ti gradienti ustvarijo horizontalno vrtničnost, nato pa jo vzgornik nagne v vertikalno smer in jo z raztezanjem okrepi. Ta proces je lahko veliko hitrejši kot pri tipu I.

Pri tipu II tornadogeneze je vzgon oziroma konvergenca bolj enakomerno razporejena po večjem delu stolpca, medtem ko je ključna nova sestavina nizkonivojska horizontalna vrtničnost ob gust fronti.



Slika 4.6: Začetna faza tipa II tornadogeneze. Horizontalni gradient vzgona ob gust fronti ustvarja horizontalno vrtničnost v spodnjih plasteh, ki jo lahko vzgornik nagne v vertikalno smer.

V naslednji fazi je vrtničnost že nagnjena v vertikalno smer in se začne močno raztezati v vzgorniku:



Slika 4.7: Razvita faza tipa II tornadogeneze. Nizkonivojska vrtničnost se nagne v vertikalno smer in se zaradi konvergence ter raztezanja hitro okrepi.

Ko je vrtinec že dovolj razvit, se v njegovem zgornjem delu lahko vzpostavi približno ciklostrofsko ravnovesje. Pri tleh pa je pogosto še vedno prisotna konvergenca, kjer velja

$$F_p > F_c.$$

To pomeni, da zrak še naprej teče proti središču vrtinca, zato se vrtničnost dodatno razteza in okrepi.

Pri tipu II tornado nastane praktično od spodaj navzgor oziroma zelo hitro v spodnjih plasteh. Razvoj je lahko hiter, tudi v nekaj minutah. Zato je ta mehanizem posebej pomemben pri zrelih supercelicah, kjer so že prisotni močni iztoki, gust fronte, RFD, FFD in ugoden dotok toplega ter vlažnega zraka v območje mezociklona.

Pomembno pa je poudariti, da sama prisotnost RFD, FFD ali mezociklona še ne pomeni, da bo tornado zagotovo nastal. Za tornadogenezo morajo biti hkrati ugodni še nizkonivojska vrtničnost, dovolj močna konvergenca pri tleh, primerna termodinamična struktura iztoka in močan vzgornik, ki lahko vrtničnost nagne ter raztegne.

## Poglavje 5

# Nevihtni vzdolniki in iztok

Osnovna ideja je, da nevihtni vzgorniki v oblaku zadržujejo veliko količino tekoče vode in ledu. Ko vzgornik teh hidrometeorjev ne more več učinkovito podpirati, začnejo padavine padati navzdol. Pri tem nastane padavinski tok oziroma vzdolnik, po angleško *downdraft*.

Vzdolnik prinese padavine ter hladen in pogosto bolj suh zrak proti tlom. Ko ta zrak doseže tla, se razširi vstran kot nevihtni iztok oziroma *thunderstorm outflow*. Meja med tem hladnim iztokom in toplim zrakom v okolici je fronta nevihtnega piša oziroma *gust front*.

### 5.1 Osnovni vidiki vzdolnika

Izhajamo iz vertikalne gibalne enačbe:

$$\frac{Dw}{Dt} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p'}{\partial z} + B. \quad (5.1)$$

Prvi člen na desni strani predstavlja vertikalno silo gradienta perturbacijskega tlaka, drugi člen pa vzgon. Pri vzdolnikih je vzgon pogosto negativen, zato pospešuje zrak navzdol.

Poglejmo si nekoliko podrobneje člen za vzgon. Vzgon si lahko predstavljamo kot termični prispevek, ki izhaja iz razlike v gostoti oziroma virtualni potencialni temperaturi med zračnim delcem in okolico. Če upoštevamo še maso hidrometeorjev, lahko približno pišemo

$$B = g \left( \frac{\Theta'_v}{\Theta_{v,0}} - r_c - r_r - r_i \right). \quad (5.2)$$

Tukaj je  $\Theta'_v$  perturbacija virtualne potencialne temperature,  $\Theta_{v,0}$  virtualna potencialna temperatura okolice,  $r_c$  razmerje mešanosti oblačne tekoče vode,  $r_r$  razmerje mešanosti dežja,  $r_i$  pa razmerje mešanosti ledenih hidrometeorjev. Vsa razmerja mešanosti morajo biti v enotah  $\text{kg kg}^{-1}$ .

Potencialna temperatura je definirana kot

$$\Theta = T \left( \frac{p_0}{p} \right)^\kappa,$$

virtualna potencialna temperatura pa kot

$$\Theta_v = T_v \left( \frac{p_0}{p} \right)^\kappa.$$

Virtualna potencialna temperatura zajema vpliv vlage na gostoto zraka in s tem na vzgon. Za približek lahko pišemo

$$\Theta_v \approx \Theta(1 + 0,61r_v),$$

kjer je  $r_v$  razmerje mešanosti vodne pare v  $\text{kg kg}^{-1}$ .

Člen

$$-g(r_c + r_r + r_i)$$

predstavlja negativni prispevek mase hidrometeorjev k vzgonu zračnega delca. Temu pravimo obremenitev s kondenzatom oziroma *condensate loading*. Fizično to pomeni, da ima zračni delec zaradi kapljic in ledenih delcev večjo maso, zato je njegov vzgon manjši.

Recimo, da imamo samo dež z razmerjem mešanosti

$$r_r = 1 \text{ g kg}^{-1} = 0,001 \text{ kg kg}^{-1},$$

drugih hidrometeorjev pa ni. Potem je prispevek obremenitve z dežjem

$$gr_r \approx 9,81 \text{ m s}^{-2} \cdot 0,001 = 0,0098 \text{ m s}^{-2} \approx 0,01 \text{ m s}^{-2}.$$

Če to primerjamo s termičnim členom v enačbi (5.2), vidimo, da  $1 \text{ g kg}^{-1}$  dežja približno ustreza negativni perturbaciji virtualne potencialne temperature

$$\frac{\Delta\Theta_v}{\Theta_{v,0}} \approx -0,001.$$

Pri  $\Theta_{v,0} \approx 300 \text{ K}$  je to približno

$$\Delta\Theta_v \approx -0,3 \text{ K}.$$

Učinek  $1 \text{ g kg}^{-1}$  dežja je torej primerljiv z ohlajitvijo za približno  $0,3 \text{ K}$ , kar je relativno majhen vpliv.

Zdaj pogledajmo še ohlajanje zaradi izhlapevanja. V oblaku je relativna vlažnost pogosto blizu  $100 \%$ . Ko pa se zrak začne spuščati, se zaradi stiskanja adiabatno segreva. Zaradi tega se nasičeni parni tlak poveča in relativna vlažnost pade. Poleg tega se padavinski zrak meša z okoliškim bolj suhim zrakom. Posledično zrak postane nenasičen, zato lahko dežne kaplje izhlapevajo. Izhlapevanje porablja latentno toploto in zato zrak dodatno ohlaja. To je zelo pomembno za krepitev vzdolžnikov.

Približno lahko zapišemo

$$\Delta\Theta = -\frac{L_v}{c_p}r_l, \quad (5.3)$$

kjer je  $L_v \approx 2,5 \cdot 10^6 \text{ J kg}^{-1}$  latentna toplota izparevanja,  $c_p \approx 1004 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ,  $r_l$  pa razmerje mešanosti tekoče vode, ki izhlapi. Če vzamemo

$$r_l = 1 \text{ g kg}^{-1} = 0,001 \text{ kg kg}^{-1},$$

dobimo

$$\Delta\Theta \approx -\frac{2,5 \cdot 10^6}{1004} \cdot 0,001 \approx -2,5 \text{ K}.$$

Vidimo, da je ohlajanje zaradi izhlapevanja približno desetkrat večje od učinka obremenitve s kondenzatom pri isti vrednosti  $1 \text{ g kg}^{-1}$ .

Kljub temu je učinek mase kondenzata oziroma hidrometeorjev pomemben predvsem za začetno sprožitev vzdolžnika. Ko se zrak enkrat začne spuščati, se segreva, relativna vlažnost pade in ohlajanje zaradi izhlapevanja pogosto postane dominantni proces.



## 5.2 Dejavniki, ki vplivajo na izhlapevanje in intenziteto vzdolnika

### 5.2.1 Mikrofizikalni dejavniki

#### Radij kapljic

Pri kapljicah je pomemben radij. Spomnimo se učinka ukrivljenosti oziroma Kelvinovega učinka: manjše kapljice imajo večjo ukrivljenost, zato imajo nekoliko večji nasičeni parni tlak nad svojo površino. To poveča možnost izhlapevanja.

Poleg tega ima pri isti masi vode veliko majhnih kapljic večjo skupno površino kot manjše število velikih kapljic. Ker izhlapevanje poteka na površini, manjše kapljice običajno izhlapevajo učinkoviteje. Zato lahko padavine z manjšimi kapljicami prispevajo k močnejšemu ohlajanju in s tem k močnejšim vzdolnikom.

#### Tip hidrometeorjev

Pomembna je tudi faza hidrometeorjev. Pri tekoči fazi, na primer pri dežju, imamo izhlapevanje:

$$l \rightarrow g.$$

Pri tem je poraba latentne toplote približno

$$L_v \approx 2,5 \cdot 10^6 \text{ J kg}^{-1}.$$

Pri trdni fazi, na primer pri ledu ali snegu, pa imamo lahko sublimacijo:

$$s \rightarrow g.$$

Pri sublimaciji je poraba latentne toplote še večja:

$$L_s \approx 2,8 \cdot 10^6 \text{ J kg}^{-1}.$$

Ker se ta energija porablja iz okolice, se zrak ohlaja. Zato lahko sublimacija ledenih delcev pomembno prispeva k negativnemu vzgonu.

Po drugi strani velja

$$e_{s,i} < e_{s,l},$$

torej je nasičeni parni tlak nad ledom manjši kot nasičeni parni tlak nad tekočo vodo. To pomeni, da je pod enakimi pogoji razlika do nasičenja glede na led lahko drugačna kot glede na vodo. V praksi je učinek ledene faze odvisen od temperature, relativne vlažnosti, oblike delcev in njihove hitrosti padanja. V nevihtnih oblakih pa je sublimacija vseeno lahko zelo pomembna, ker porabi veliko latentne toplote in lahko deluje skozi globlji sloj ozračja kot izhlapevanje dežja.

Taljenje ledenih delcev prav tako ohlaja zrak, vendar je latentna toplota taljenja precej manjša:

$$L_f \approx 3,3 \cdot 10^5 \text{ J kg}^{-1}.$$

To je približno en red velikosti manj kot pri izhlapevanju ali sublimaciji. Zato je prispevek taljenja k ohlajanju običajno manjši, čeprav je lahko v nekaterih situacijah še vedno pomemben.

Pomembna je tudi oblika oziroma struktura hidrometeorjev. Snežinke lahko na primer sublimirajo bolj učinkovito kot toča, ker imajo pogosto večjo površino glede na maso in bolj razvejano strukturo. Pomembni so torej površina, razvejanost, stik z okoliškim zrakom in hitrost padanja.

### 5.2.2 Temperatura in vlaga

Pomemben dejavnik je vertikalni temperaturni gradient okoliškega zraka pod oblakom. Označimo ga z  $\gamma$ . Pogosto govorimo o *sub-cloud lapse rate*, torej temperaturnem gradientu v plasti pod bazo oblaka.

Zrak, ki se spušča, se, če je nenasičen, segreva približno po suhi adiabatni  $\Gamma_d$ . Zdaj primerjamo temperaturni gradient okolice  $\gamma$  s suhoadiabatnim gradientom  $\Gamma_d$ .

Če je ozračje pod oblakom zelo labilno, torej

$$\gamma > \Gamma_d,$$

potem se okolica pri spuščanju navzdol segreva hitreje, kot se segreva spuščajoči se zračni delec. Delec zato ostaja relativno hladnejši od okolice, kar pomeni negativen vzgon in dodatno krepitev vzdolnika.

Če je

$$\gamma \approx \Gamma_d,$$

je plast približno suhoadiabatna. V tem primeru sama temperaturna struktura bistveno ne zavira vzdolnika, že majhno ohlajanje zaradi izhlapevanja pa lahko zadostuje za negativen vzgon.

Če je

$$\gamma < \Gamma_d,$$

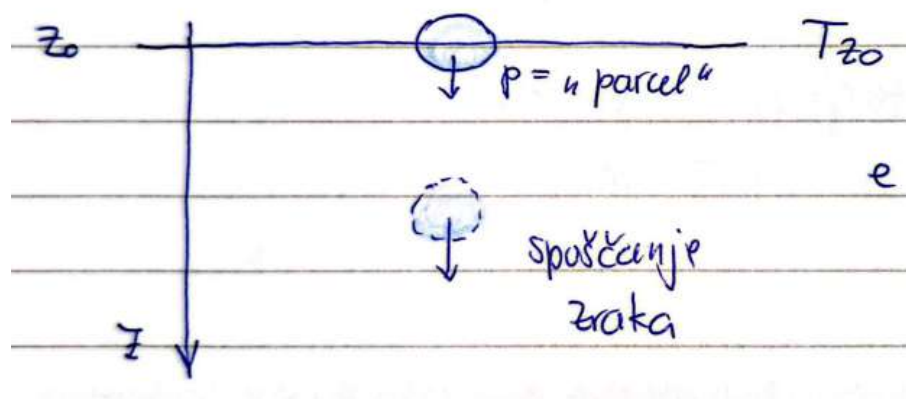
je plast stabilnejša. Spuščajoči se delec se pri poti navzdol segreva hitreje, kot narašča temperatura okolice, zato negativni vzgon brez dodatnega izhlapevalnega ohlajanja težje vztraja. Vzdolnik je zato šibkejši oziroma težje nastane.

Vključimo še suh zrak pod oblakom. Suh zrak ob mešanju s padavinskim vzdolnikom dodatno okrepi izhlapevanje. To vodi v dodatno ohlajanje, večji negativni vzgon in s tem v krepitev vzdolnika.

Predstavljajmo si delec, ki se spušča iz višine  $z_0$  navzdol. Da se izognemo zmedi s predznaki, označimo z  $\Delta z$  pozitivno razdaljo navzdol od začetnega nivoja. Torej je

$$\Delta z > 0$$

za gibanje navzdol.



Slika 5.1: Shematski prikaz spuščanja zračnega delca pod bazo oblaka. Delec se pri spuščanju suhoadiabatno segreva, hkrati pa se lahko zaradi izhlapevanja padavin ohlaja.

Naj bo temperatura okolice in delca na začetnem nivoju enaka:

$$T_e(z_0) = T_p(z_0) = T_{z_0}.$$

S tem izoliramo vpliv temperaturnega gradienta okolice in ohlajanja zaradi izhlapevanja.

Temperatura okolice po spustu za  $\Delta z$  je

$$T_e = T_{z_0} + \gamma \Delta z.$$

Temperatura zračnega delca pa je

$$T_p = T_{z_0} + \Gamma_d \Delta z - \Delta T_{\text{evap}},$$

kjer člen  $\Gamma_d \Delta z$  predstavlja suhoadiabatno segrevanje pri spuščanju, člen  $\Delta T_{\text{evap}}$  pa ohlajanje zaradi izhlapevanja.

Pogoj za vztrajanje oziroma krepitev vzdolnika je, da je delec hladnejši od okolice:

$$T_p < T_e.$$

Vstavimo zgornja izraza:

$$T_{z_0} + \Gamma_d \Delta z - \Delta T_{\text{evap}} < T_{z_0} + \gamma \Delta z.$$

Od tod dobimo

$$\Delta T_{\text{evap}} > (\Gamma_d - \gamma) \Delta z. \quad (5.4)$$

Zdaj lahko diskutiramo vlogo  $\gamma$ . Če je

$$\gamma > \Gamma_d,$$

potem je

$$\Gamma_d - \gamma < 0.$$

Desna stran enačbe (5.4) je negativna, zato je pogoj zelo lahko izpolnjen. Delec, ki se spušča, lahko postane oziroma ostane hladnejši od okolice tudi ob majhnem izhlapevalnem ohlajanju. To vodi do ugodnih pogojev za močan vzdolnik.

Če je

$$\gamma \approx \Gamma_d,$$

je desna stran enačbe (5.4) približno nič. V tem primeru že majhno ohlajanje zaradi izhlapevanja zadostuje, da je delec hladnejši od okolice. Tudi to so ugodni pogoji za nastanek vzdolnikov.

Če pa je

$$\gamma < \Gamma_d,$$

je plast stabilnejša in velja

$$\Gamma_d - \gamma > 0.$$

V tem primeru je za negativen vzgon potrebno več ohlajanja zaradi izhlapevanja. Vzdolnik je zato šibkejši oziroma težje nastane.

Vloga suhega zraka pod oblakom je zdaj jasna. Bolj suh zrak omogoča večje izhlapevanje padavin, zato je  $\Delta T_{\text{evap}}$  večji. Pogoj (5.4) je zato lažje izpolnjen, vzdolnik pa se lahko bolj okrepi.

### 5.2.3 Vertikalni gradient perturbacij tlaka

V vertikalni gibalni enačbi imamo tudi člen

$$-\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p'}{\partial z}.$$

Ta predstavlja prispevek vertikalnega gradienta perturbacijskega tlaka k vertikalnemu pospešku.

Pri številnih običajnih nevihtah je ta člen manjši od učinkov negativnega vzgona, ki nastanejo zaradi izhlapevanja, sublimacije, taljenja in obremenitve s hidrometeorji. Lahko pa postane pomemben pri intenzivnih nevihtah, supercelicah in mezoskalnih konvektivnih sistemih.

V določenih pogojih lahko vertikalni gradient perturbacijskega tlaka vzdolnik okrepi, v drugih pa mu lahko nasprotuje. Zato dejanski pospešek zraka navzdol ni odvisen samo od vzgona, ampak od vsote vzgonskega prispevka in prispevka perturbacijskega tlaka:

$$\frac{Dw}{Dt} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p'}{\partial z} + B.$$

Pri zelo organiziranih nevihtah je zato za razumevanje vzdolnikov pomembna tudi dinamika tlaka, ne samo termodinamično ohlajanje zraka.

## 5.3 Downburst oziroma močan nevihtni iztok ob tleh

Ko vzdolnik doseže tla, se zrak razširi horizontalno. Pri tem nastane nevihtni iztok, na njegovem sprednjem robu pa fronta nevihtnega piša oziroma *gust front*. Močni vzdolniki in z njimi povezan nevihtni iztok lahko povzročijo resno škodo, saj so pri tleh povezani z močnimi sunki vetra.

*Downburst* je območje močnih vetrov pri tleh, ki nastane zaradi padavinskega vzdolnika. Glede na prostorsko velikost ločimo *microburste* in *macroburste*.

Mikrobursti imajo premer manjši od približno 4 km. Najmočnejši vetrovi trajajo le nekaj minut, vendar so lahko zelo nevarni, posebej za letala pri vzletanju in pristajanju. Težava je v tem, da letalo najprej naleti na močan čelni veter, nato pa hitro na močan hrbtni veter, kar lahko povzroči nenadno izgubo vzgona.

Makrobursti imajo premer večji od približno 4 km. Najmočnejši sunki vetra lahko trajajo približno od 5 do 20 min. V nekaterih primerih lahko dosežejo hitrosti tudi nad  $200 \text{ km h}^{-1}$ , zato je škoda lahko primerljiva s škodo pri tornadnih. Razlika je predvsem v vzorcu škode: pri tornadu je škoda pogosto povezana z rotacijo, pri downburstu pa z bolj divergentnim vzorcem vetra, ki se širi stran od mesta udara zraka ob tla.

Poznamo tudi izraz *derecho*. To je obsežen in dobro organiziran sistem močnih nevihtnih iztokov oziroma downburstov, ki nastane v mezoskalnih konvektivnih sistemih, pogosto v nevihtnih linijah. Derecho povzroči dolg in razmeroma zvezen pas škode zaradi vetra, ki lahko meri več sto kilometrov, pogosto več kot 400 km.

Obstajajo tudi različni indeksi za napoved oziroma oceno intenzitete vzdolnikov in downburstov, na primer MPDI (*Microburst Potential Day Index*) in WINDEX (*Wind Index*). Ti indeksi temeljijo na teoriji, ki smo jo obravnavali prej, zato običajno vključujejo informacije o vertikalnem temperaturnem gradientu, vlagi in možnosti izhlapevalnega ohlajanja.

## 5.4 Fronta nevihtnega iztoka

Fronta nevihtnega iztoka oziroma fronta nevihtnega piša, po angleško *gust front*, predstavlja mejo med hladnim, gostim zrakom iz nevihtnega vzdolnika in toplim, vlažnim zrakom v okolici.

Ta fronta je pomemben element dinamike konvektivnih neviht, saj lahko spodbuja nastanek novih nevihtnih celic, hkrati pa lahko tudi oslabi obstoječo nevihto, če ji iztok odreže dotok toplega in vlažnega zraka. Kaj se zgodi, je odvisno od več dejavnikov, predvsem od jakosti iztoka, hitrosti širjenja gust fronte in striženja vetra v spodnjih plasteh ozračja.

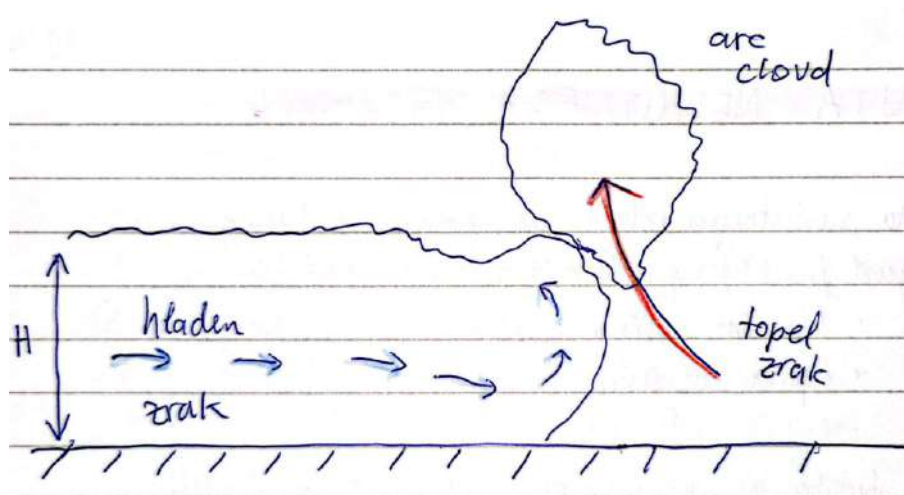
Ker je hladen zrak gostejši, se ob širjenju pri tleh zariva pod toplejši zrak in ga prisilno dviguje. To si lahko predstavljamo podobno kot plitvo hladno fronto. Razlika je, da je klasična hladna fronta v ciklonskih sistemih običajno globlja in lahko zajema večji del troposfere, nevihtni iztok pa je precej plitvejši pojav.

Ta prisilni dvig lahko sproži novo konvekcijo, pogosto tudi na večji razdalji od prvotne nevihte. Na območju gust fronte nastajajo tudi značilni oblaki, na primer *shelf cloud* oziroma oblačni val na sprednjem robu iztoka. Včasih govorimo tudi o *arc cloud*, kadar ima oblak izrazito lokasto obliko.

Ker iztok izvira iz zraka nevihtnega vzdolnika, ki je bil pogosto ohlajen z izhlapevanjem padavin, je prehod gust fronte pogosto povezan z opaznim padcem temperature, spremembo smeri vetra in močnimi sunki vetra.

Dinamično lahko nevihtni iztok obravnavamo kot gravitacijski oziroma gostotni tok. V angleščini temu pravimo *gravity current*. To je tok gostejše tekočine oziroma gostejšega zraka, ki se širi ob tleh in izpodriva manj gost zrak pred seboj.

Pred tem si naredimo skico:

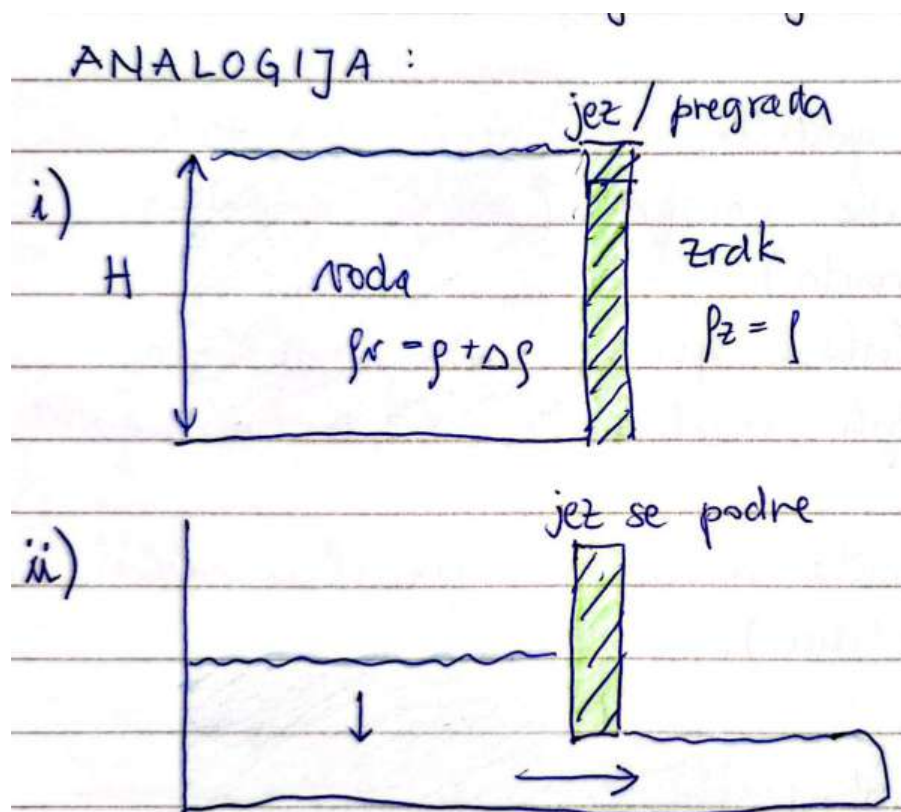


Slika 5.2: Shematski prikaz nevihtnega iztoka kot gravitacijskega toka. Hladen gost zrak se širi ob tleh, pred seboj spodriva tople zrak in ga prisilno dviguje.

Naj bo  $H$  globina bazena hladnega zraka. S puščicami označimo, da se hladen zrak premika na primer v desno. Pred hladnim bazenom se tople zrak dviga, ker ga hladen gost zrak spodrine navzgor. Tam se lahko razvije oblak ali nova nevihtna celica.

Za razumevanje si lahko zamislimo miselni poskus oziroma analogijo z jezo. Imamo pregrado,

za katero je gostejša tekočina globine  $H$ , pred pregrado pa je redkejša tekočina oziroma zrak.



Slika 5.3: Miselni poskus z jezom. Levo: Za pregrado je gostejša tekočina globine  $H$ , pred pregrado pa redkejša tekočina. Desno: Ko se pregrada poruši, se gostejša tekočina zaradi težnosti začne širiti horizontalno ob dnu.

Gostota hladnega oziroma gostejšega zraka naj bo

$$\rho_h = \rho + \Delta\rho,$$

kjer je  $\rho$  gostota okoliškega zraka,  $\Delta\rho$  pa presežek gostote hladnega zraka. V naslednjem koraku si predstavljamo, da se jez pri dnu podre.

Na gostejšo tekočino deluje sila teže, zato se začne širiti horizontalno. Ideja je, da se izguba razpoložljive potencialne energije pretvori v kinetično energijo horizontalnega gibanja.

Delali bomo z gostotami energije. Razpoložljiva potencialna energija na enoto volumna je približno

$$\Delta\rho g \frac{H}{2}.$$

Člen  $H/2$  pride iz tega, da je začetno težišče stolpca hladnega zraka približno na polovici višine. Ko se tok razleze ob tleh, se težišče zniža. Če bi imeli dve tekočini z enako gostoto, se po odstranitvi pregrade ne bi zgodil tak gravitacijski razliv; bistvena je torej presežna gostota  $\Delta\rho$ .

Kinetična energija na enoto volumna je

$$\frac{1}{2}(\rho + \Delta\rho)U^2,$$

kjer je  $U$  hitrost širjenja gravitacijskega toka. Izenačimo energiji:

$$\Delta\rho g \frac{H}{2} = \frac{1}{2}(\rho + \Delta\rho)U^2.$$

Od tod dobimo

$$U = \sqrt{gH \frac{\Delta\rho}{\rho + \Delta\rho}}.$$

V ozračju je  $\Delta\rho/\rho$  običajno majhen, na primer reda velikosti nekaj odstotkov ali manj. Zato lahko zapišemo

$$\frac{\Delta\rho}{\rho + \Delta\rho} = \frac{\Delta\rho}{\rho} \frac{1}{1 + \frac{\Delta\rho}{\rho}}.$$

Ker je  $\Delta\rho/\rho$  majhen, uporabimo približek

$$\frac{1}{1 + \frac{\Delta\rho}{\rho}} \approx 1 - \frac{\Delta\rho}{\rho} + \left(\frac{\Delta\rho}{\rho}\right)^2 - \dots$$

in zanemarimo člene drugega reda. Dobimo

$$\frac{\Delta\rho}{\rho + \Delta\rho} \approx \frac{\Delta\rho}{\rho}.$$

Tako je

$$U \approx \sqrt{gH \frac{\Delta\rho}{\rho}}.$$

V realnosti tok ni idealen. Prisotni so turbulenca, mešanje in trenje, zato uvedemo brezdimenzijsko konstanto  $k$ , ki je v ozračju približno

$$k \approx 0,75.$$

Ta zmanjša idealno oceno hitrosti, zato pišemo

$$U = k \sqrt{gH \frac{\Delta\rho}{\rho}}. \quad (5.5)$$

Ta enačba predpostavlja mirno okolje pred tokom, torej da ni okoljskega vetra. Če okoljski veter piha proti iztoku ali z njim, se dejanska hitrost širjenja glede na tla spremeni.

Zdaj gostotno razliko izrazimo s temperaturno razliko. Za idealni plin velja

$$\rho = \frac{p}{RT}.$$

Pri približno enakem tlaku je

$$\frac{d\rho}{dT} = -\frac{p}{RT^2} = -\frac{\rho}{T}.$$

Zato je

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\frac{dT}{T}.$$

Ker nas zanima velikost razlike med hladnim iztokom in okolico, vzamemo pozitivno temperaturno razliko

$$\Delta T = T_{\text{okolica}} - T_{\text{hladni iztok}} > 0.$$

Potem približno velja

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} \approx \frac{\Delta T}{T}.$$

Zato iz enačbe (5.5) dobimo

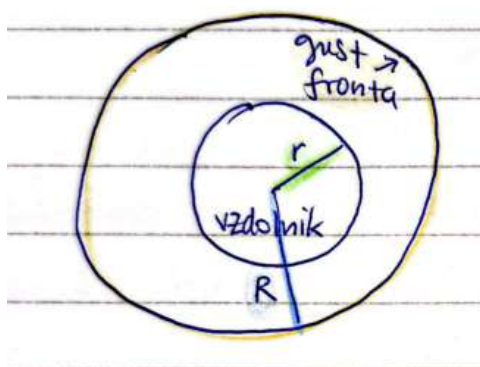
$$U = k \sqrt{gH \frac{\Delta T}{T}}. \quad (5.6)$$

To je povezava med hitrostjo širjenja iztoka  $U$ , globino hladnega bazena  $H$  in temperaturno razliko  $\Delta T$ . Če poznamo  $H$  in  $\Delta T$ , lahko ocenimo hitrost širjenja gust fronte.

V realnosti pa globina  $H$  običajno ni vnaprej znana. Zato dodamo še eno omejitev, in sicer ohranitev mase. Toliko zraka, kot ga vzdolnik prinese navzdol, mora gust fronta oziroma hladni iztok odnesti horizontalno stran. Tako dobimo dodatno povezavo med  $U$  in  $H$ .

### Primer 1: krožni vzdolnik

Najprej obravnavamo izolirano nevihto. Imamo vzdolnik z radijem  $r$ , okoli njega pa se širi približno krožna fronta nevihtnega piša. Naj bo fronta na razdalji  $R$  od središča vzdolnika.



Slika 5.4: Shematski tlorski prikaz izoliranega krožnega vzdolnika in krožno širjenje fronte nevihtnega piša.

Naj bo  $H$  globina gust fronte oziroma hladnega iztoka,  $\rho$  gostota hladnega zraka,  $w_d$  vertikalna hitrost vzdolnika in  $U$  hitrost širjenja gust fronte. Uporabili bomo kontinuitetno enačbo: toliko zraka, kot ga vzdolnik dovaja navzdol, toliko ga mora hladni iztok odvajati horizontalno navzven. Masni tok ima enote  $\text{kg s}^{-1}$  in ga lahko zapišemo kot

$$M = \rho U S,$$

kjer je  $S$  ploskev, skozi katero teče zrak,  $U$  pa komponenta hitrosti pravokotno na to ploskev. Za vtočni masni tok vzdolnika dobimo

$$M_{\text{in}} = \rho w_d \pi r^2.$$



To je masa zraka, ki jo vzdolžnik dovaja navzdol skozi krožno ploskev  $\pi r^2$ .

Izhodni masni tok skozi rob hladnega iztoka je

$$M_{\text{out}} = \rho U 2\pi R H.$$

Tukaj je  $2\pi R$  obseg gust fronte,  $H$  globina hladnega iztoka, zato je  $2\pi R H$  bočna ploskev, skozi katero zrak odteka radialno navzven.

Iz enačbe (5.6) izrazimo globino  $H$ :

$$U = k \sqrt{gH \frac{\Delta T}{T}}.$$

Kvadriramo:

$$\left(\frac{U}{k}\right)^2 = gH \frac{\Delta T}{T}.$$

Od tod je

$$H = \left(\frac{U}{k}\right)^2 \frac{T}{g\Delta T}.$$

To vstavimo v izraz za  $M_{\text{out}}$ :

$$M_{\text{out}} = \rho U 2\pi R \left(\frac{U}{k}\right)^2 \frac{T}{g\Delta T}.$$

Dobimo

$$M_{\text{out}} = \rho U^3 \frac{2\pi R T}{k^2 g \Delta T}.$$

Zdaj uporabimo ohranitev mase:

$$M_{\text{in}} = M_{\text{out}}.$$

Torej

$$\rho w_d \pi r^2 = \rho U^3 \frac{2\pi R T}{k^2 g \Delta T}.$$

Po krajšanju dobimo

$$U^3 = \frac{k^2 w_d r^2 g \Delta T}{2RT}.$$

Zato je hitrost širjenja gust fronte pri krožnem vzdolžniku

$$U = \left( \frac{k^2 w_d r^2 g \Delta T}{2RT} \right)^{1/3}. \quad (5.7)$$

Večja kot je hitrost vzdolžnika  $w_d$ , večja je hitrost širjenja gust fronte. Prav tako se  $U$  poveča, če je večja temperaturna razlika  $\Delta T$ , ker je hladen iztok gostejši in se zato hitreje širi.

Zdaj izraz za  $U$  vstavimo nazaj v izraz za  $H$ :

$$H = \frac{1}{k^2} \left( \frac{k^2 w_d r^2 g \Delta T}{2RT} \right)^{2/3} \frac{T}{g \Delta T}.$$

Po preureditvi dobimo

$$H = \left[ \left( \frac{w_d r^2}{2kR} \right)^2 \frac{T}{g\Delta T} \right]^{1/3}. \quad (5.8)$$

Za občutek naredimo primer. Naj bo tipičen vzdolnik opisan z

$$w_d = 10 \text{ m s}^{-1}, \quad r = 500 \text{ m}, \quad R = 2000 \text{ m},$$

$$\Delta T = 5 \text{ K}, \quad T = 300 \text{ K}, \quad k = 0,75.$$

Iz enačb (5.7) in (5.8) dobimo približno

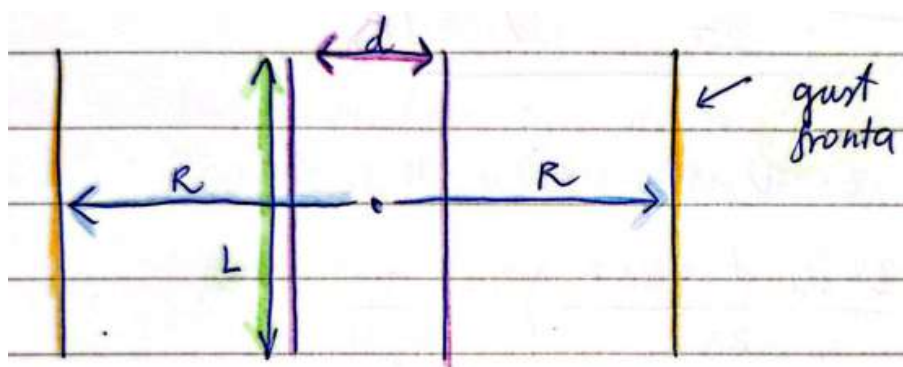
$$U \approx 3,9 \text{ m s}^{-1},$$

in

$$H \approx 162 \text{ m}.$$

### Primer 2: linijski oziroma pravokotni vzdolnik

Zdaj obravnavamo primer, ki je bolj podoben nevihtni liniji oziroma *squall line*.



Slika 5.5: Shematski prikaz linijskega oziroma pravokotnega vzdolnika, ki je približek za nevihtno linijo.

Označimo širino vzdolnika z  $d$ , dolžino opazovanega segmenta z  $L$ , globino hladnega iztoka z  $H$ , hitrost vzdolnika z  $w_d$  in hitrost širjenja gust fronte z  $U$ . Predpostavimo, da se hladni iztok širi v dve smeri, približno pravokotno na linijo.

Vtočni masni tok je

$$M_{\text{in}} = \rho w_d d L,$$

kjer je  $dL$  ploščina segmenta vzdolnika.

Izhodni masni tok je

$$M_{\text{out}} = \rho U 2LH.$$

Tukaj je  $2LH$  skupna odtočna ploskev na obeh straneh linije.

Ponovno uporabimo

$$H = \left( \frac{U}{k} \right)^2 \frac{T}{g\Delta T}.$$

Zato je

$$M_{\text{out}} = \rho U 2L \left( \frac{U}{k} \right)^2 \frac{T}{g\Delta T}.$$

Dobimo

$$M_{\text{out}} = \rho U^3 \frac{2LT}{k^2 g\Delta T}.$$

Zdaj izenačimo vtočni in izhodni masni tok:

$$\rho w_d dL = \rho U^3 \frac{2LT}{k^2 g\Delta T}.$$

Po krajšanju dobimo

$$U^3 = \frac{k^2 w_d d g \Delta T}{2T}.$$

Zato je hitrost širjenja gust fronte pri linijskem vzdolniku

$$U = \left( \frac{k^2 w_d d g \Delta T}{2T} \right)^{1/3}. \quad (5.9)$$

Zdaj izraz za  $U$  vstavimo v izraz za  $H$ :

$$H = \frac{1}{k^2} \left( \frac{k^2 w_d d g \Delta T}{2T} \right)^{2/3} \frac{T}{g\Delta T}.$$

Po preureditvi dobimo globino hladnega bazena pri linijskem vzdolniku:

$$H = \left[ \left( \frac{w_d d}{2k} \right)^2 \frac{T}{g\Delta T} \right]^{1/3}. \quad (5.10)$$

Ekvivalentno lahko to zapišemo tudi kot

$$H = \left[ \frac{w_d d}{2k} \left( \frac{T}{g\Delta T} \right)^{1/2} \right]^{2/3}.$$

Za občutek naredimo še primer. Naj bo

$$w_d = 10 \text{ m s}^{-1}, \quad \Delta T = 5 \text{ K}, \quad T = 300 \text{ K}, \quad k = 0,75.$$

Za prvi primer vzamemo

$$d_1 = 500 \text{ m}.$$

Dobimo približno

$$U_1 \approx 6,1 \text{ m s}^{-1},$$

in

$$H_1 \approx 408 \text{ m}.$$

Za drugi primer vzamemo

$$d_2 = 1000 \text{ m}.$$

Dobimo približno

$$U_2 \approx 7,7 \text{ m s}^{-1},$$

in

$$H_2 \approx 648 \text{ m}.$$

Linijski vzdolnik torej pri enakih osnovnih pogojih lahko ustvari globlji in hitrejši hladni iztok kot izoliran krožni vzdolnik. Razlog je v geometriji: pri linijskem sistemu se iztok organizirano širi ob daljši nevihtni liniji, zato lahko nastane obsežnejši in bolj vztrajen bazen hladnega zraka.

## Poglavje 6

# Mezokalni konvektivni sistemi

Mezokalni konvektivni sistem, krajše MCS, je organiziran konvektivni oziroma oblačni sistem, ki je sestavljen iz več posameznih nevihtnih celic. Te celice skupaj ustvarijo povezano območje padavin, ki ima horizontalno velikost približno 100 km ali več in lahko traja več ur.

Mezokalni konvektivni sistemi so pomembni, ker prispevajo velik delež padavin na Zemlji. Pomembni so tudi z vidika vremenskih ekstremov, saj lahko povzročajo močne nalive, hudourniške poplave, močne sunke vetra in točo. Zaradi velike prostorske razsežnosti in dolgega trajanja so pomembni tudi za podnebje.

Glavne značilnosti MCS so:

- veliko povezano območje padavin,
- organizirana mezokalna cirkulacija, ki je večja od cirkulacije posamezne nevihtne celice,
- kombinacija konvektivnih padavin, kjer imamo močne nalive, in stratiformnih padavin, ki so bolj razširjene in običajno manj intenzivne.

Glavni tipi oziroma oblike organizirane konvekcije so:

- nevihtna linija, kjer so nevihte organizirane v približno linearno strukturo z gust fronto na sprednjem robu,
- mezokalni konvektivni kompleks, ki ima pogosto bolj okroglo ali ovalno obliko in velik stratiformni del,
- tropski cikloni, ki so posebna oblika zelo organizirane konvekcije z zaprtim območjem nizkega tlaka, očesom v središču in spiralnimi padavinskimi pasovi.

Za nastanek takšnih sistemov običajno potrebujemo vlažno in nestabilno ozračje, sprožilni mehanizem ter dovolj ugodno vertikalno striženje vetra. Sprožilec je pogosto približno linearen, na primer hladna fronta, *dry line* ali iztok drugih nevihtnih celic. Pomembna sta tudi bazen hladnega zraka pri tleh, torej *cold pool*, in striženje vetra v spodnjih plasteh, saj skupaj vplivata na obnavljanje novih celic ob gust fronti.

### 6.1 Nevihtna linija

Nevihtna linija oziroma *squall line* je sklenjena ali prekinjena linija neviht, ki ima na sprednjem robu pogosto razvito fronto nevihtnega piša. Tak sistem se lahko premika več ur in povzroča

obsežne pasove močnih padavin ter močnih sunkov vetra.

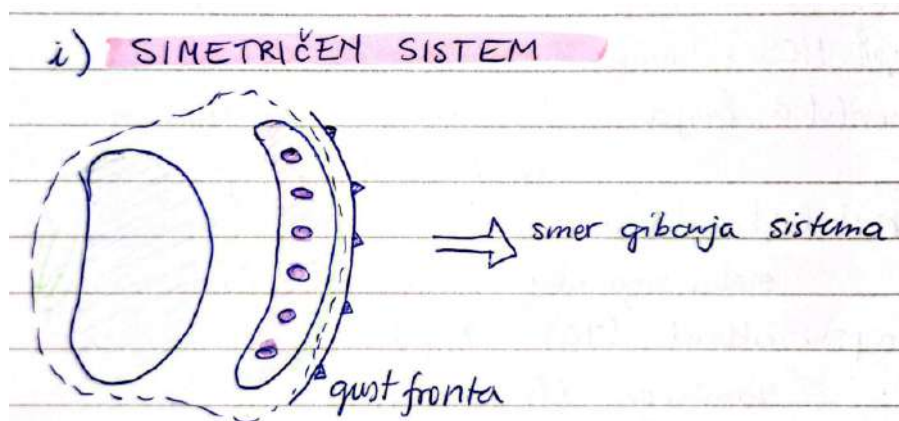
Vzorec padavin v nevihtni liniji je pogosto sestavljen iz vodilne konvektivne linije na sprednjem delu sistema in območja stratiformnih padavin za njo. V konvektivni liniji so najmočnejši vzgorniki, najmočnejši nalivi in pogosto tudi največja možnost za točo ter močne sunke vetra. Za njo se pogosto razteza širše območje stratiformnih padavin.

Na radarski sliki se v konvektivnem delu tipično vidijo posamezne celice ali skoraj zvezna linija z zelo močnim radarskim odbojem. V stratiformnem delu pa je odboj običajno šibkejši do zmeren, pogosto bolj enakomeren in prostorsko obsežnejši. V nekaterih primerih se lahko v stratiformnem delu pojavi tudi sekundarni maksimum radarskega odboja, povezan z mikrofizikalnimi procesi in talilno plastjo.

Dve osnovni obliki organizacije nevihtne linije sta simetrična in asimetrična organizacija.

### Simetričen sistem

Pri simetričnem sistemu je konvektivna linija približno enakomerno razvita vzdolž večjega dela linije. Sistem ni neskončno dolg, ampak ima pogosto rahlo lokasto oziroma *arc* obliko. Če se sistem premika v desno, imamo na sprednjem robu gust fronto, za konvektivno linijo pa območje stratiformnih padavin.



Slika 6.1: Shematski prikaz simetrične nevihtne linije. Najmočnejše celice so približno enakomerno razporejene vzdolž linije, stratiformno območje pa je bolj centralno za konvektivno linijo.

V tem primeru so najmočnejše celice približno enakomerno razporejene vzdolž linije. Nove celice nastajajo po večjem delu linije, stratiformno območje pa je bolj centralno razporejeno za konvektivnim delom.

### Asimetričen sistem

Pri asimetričnem sistemu je ena stran linije bolj dominantna. Konvektivna linija je močnejša na enem koncu, gust fronta pa je pogosto najbolj izrazita tam, kjer je tudi največji radarski odboj. Stratiformno območje je lahko premaknjeno oziroma zasukano na eno stran sistema.

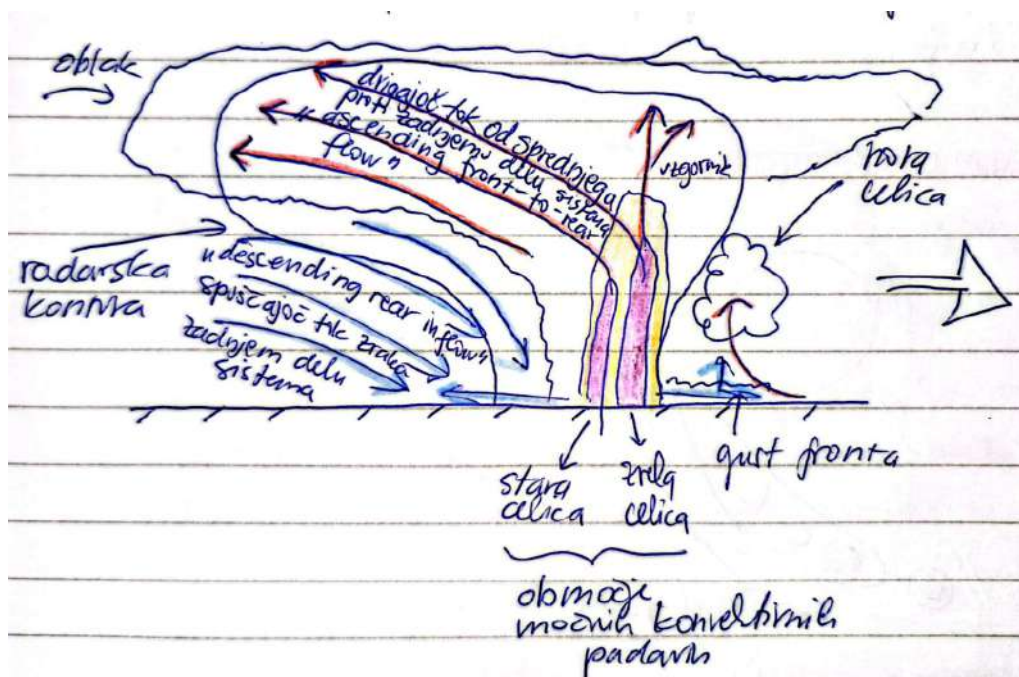


Slika 6.2: Shematski prikaz asimetrične nevihtne linije. Konvektivna linija je izrazitejša na enem koncu, stratiformno območje pa je premaknjeno na eno stran sistema.

Pri takem sistemu je konvektivna linija močnejša na enem koncu. Na severni polobli je to pogosto južni ali jugozahodni del sistema, vendar je to odvisno od konkretnega okolja in smeri gibanja. V tem delu so celice pogosto mlajše in intenzivnejše, na nasprotnem delu pa celice slabijo in postopoma prehajajo v stratiformne padavine. Stratiformno območje je lahko premaknjeno na primer proti severu ali vzhodu glede na vodilno konvektivno linijo.

## 6.2 Struktura nevihtne linije

V najpreprostejšem modelu je gibanje zraka v nevihtni liniji približno dvodimenzionalno, in sicer v navpični ravnini, ki je pravokotna na smer linije. Narišimo skico v koordinatah  $x$ - $z$ , kjer  $x$  kaže v smeri gibanja sistema,  $z$  pa navzgor.



Slika 6.3: Shematski navpični presek nevihtne linije. Spredaj je gust fronta, kjer se topel in vlažen zrak prisilno dviguje nad hladni iztok. Za konvektivno linijo se pogosto razvije stratiformno območje padavin.

Spredaj imamo gust fronto. Ob njej se topel in vlažen zrak iz okolice prisilno dviguje nad bazenom hladnega zraka. Zaradi tega se lahko na sprednjem robu sistema razvije nova nevihtna celica. Najmočnejši vzgornik je v konvektivnem delu linije, kjer so tudi najmočnejši nalivi in največji radarski odboji.

Za konvektivnim delom so starejše nevihtne celice in območje stratiformnih padavin. V zgornjem delu nevihte se vzgornik ob stiku s stabilnejšo plastjo oziroma tropopavzo razlije v horizontalno smer. Del zraka teče od sprednjega proti zadnjemu delu sistema. Temu toku pravimo *ascending front-to-rear flow*, torej dvigajoči se tok od sprednjega proti zadnjemu delu nevihte.

V sistemu je pogosto prisoten tudi *descending rear inflow jet*. To je tok zraka, ki vstopa v sistem z zadnje strani na srednjih višinah in se nato spušča proti tlo. Ta tok lahko okrepi padavinski vzdolnik in pomaga vzdrževati bazen hladnega zraka pri tleh. Cold pool je zelo pomemben, ker z gust fronto sproža nove celice in s tem omogoča daljše življenje nevihtne linije.

Glavni tok zraka v nevihtni liniji je torej naslednji: topel in vlažen zrak iz okolja vstopa v sistem pri tleh, se prisilno dvigne nad hladnim zrakom pri gust fronti, nato teče skozi vzgornik in na višjih nivojih proti zadnjemu delu sistema. Tam prispeva k stratiformnemu območju padavin.

Sekundarni tok zraka je povezan z rear inflow jetom. Zrak vstopi v sistem z zadnje strani na srednjih višinah, se spušča proti tlo in tako pomaga napajati oziroma vzdrževati bazen hladnega zraka pri tleh.

Nevarni vremenski pojavi v nevihtnih linijah so predvsem:

- *downbursti* oziroma močni sunki vetra, ki se pogosto pojavijo ob prehodu gust fronte in v območju močnih padavin,



- velika toča, predvsem v bližini najmočnejših vzgornikov v konvektivni liniji,
- hudourniške poplave, če se nevihtna linija upočasni, ustavi ali če se nove celice vedno znova obnavljajo nad istim območjem,
- močnejše vgrajene celice, včasih tudi supercelične strukture in tornadi.

Supercelične strukture in tornadi so v nevihtnih linijah manj pogosti kot močni sunki vetra, vendar se lahko pojavijo, posebej tam, kjer ima del linije boljši dostop do toplega in vlažnega zraka iz spodnjih plasti. Takšna območja so na primer ukrivljeni deli linije, južni oziroma jugozahodni konec linije na severni polobli ali območja blizu večjih prekinitev v liniji. Tam je lahko lokalno striženje in dotok zraka ugodnejši za razvoj bolj organizirane rotacije.

### 6.2.1 Vpliv vetrovnega striženja na intenzivnost nevihtne linije

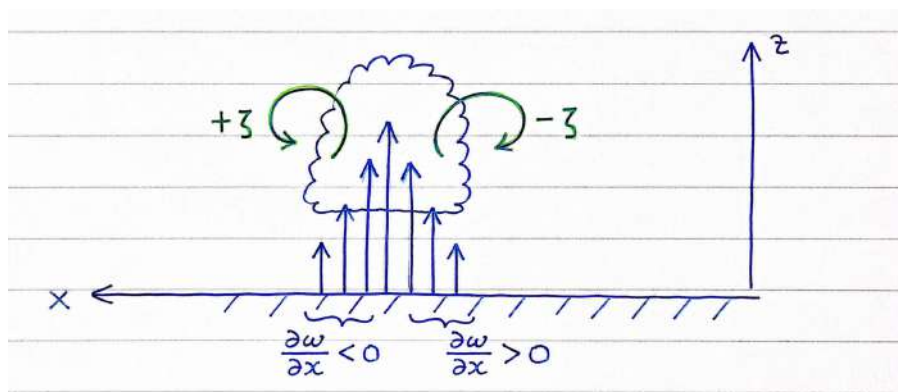
Nevihtne linije nastanejo, ko se hladen zrak iz vzdolnika razširi navzven kot gravitacijski tok. To je naš bazen hladnega zraka oziroma *cold pool*. Ta hladen zrak se širi pri tleh in prisili topel ter vlažen zrak iz okolice, da se dvigne.

Vetrovno striženje v spodnji troposferi ima pomembno vlogo pri določanju, kako globoko in kako pokončno se bo zrak dvigal na sprednjem robu bazena hladnega zraka. Ključna ideja je, da bazen hladnega zraka in nizkonivojsko striženje vetra ustvarjata horizontalno vrtničnost. Če sta ti dve vrtničnosti po velikosti primerno uravnoteženi in imata nasproten predznak, je vzgornik bolj pokončen. To je ugodno za močnejšo in bolj vztrajno nevihtno linijo.

V tem poglavju si bomo pogledali štiri idealizirane primere.

#### Brez striženja in brez bazena hladnega zraka

Najprej si predstavljajmo primer brez vetrovnega striženja in brez bazena hladnega zraka.



Slika 6.4: Vzgornik brez vetrovnega striženja in brez bazena hladnega zraka. Zaradi horizontalnega gradienta vertikalne hitrosti nastane simetričen par horizontalnih vrtnicev z nasprotnim predznakom. Pozor, os x na skici mora iti na drugo stran, če ne ni smiselno.

Imamo vzgornik, pri katerem je vertikalna hitrost največja v sredini, ob straneh pa pada. Zaradi tega nastane par simetričnih vrtnicev z nasprotno rotacijo. Vzgornik je v tem idealiziranem primeru približno navpičen.

Če obravnavamo gibanje v ravnini  $x$ - $z$ , je pomembna komponenta horizontalne vrtničnosti v

smeri osi  $y$ . To komponento smo prej označili z  $\eta$ :

$$\eta = \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}. \quad (6.1)$$

Če ni vetrovnega striženja, potem je

$$\frac{\partial u}{\partial z} = 0,$$

zato ostane

$$\eta = -\frac{\partial w}{\partial x}. \quad (6.2)$$

Na levi strani vzgornika vertikalna hitrost z  $x$  pada, zato je

$$\frac{\partial w}{\partial x} < 0 \quad \Rightarrow \quad \eta > 0.$$

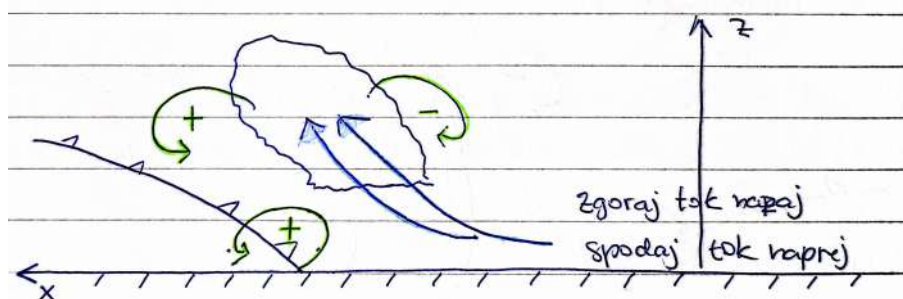
Na desni strani vzgornika pa vertikalna hitrost z  $x$  narašča, zato je

$$\frac{\partial w}{\partial x} > 0 \quad \Rightarrow \quad \eta < 0.$$

Tako dobimo simetričen par horizontalnih vrtincev z nasprotnim predznakom.

### Brez striženja, prisoten bazen hladnega zraka

Zdaj dodamo bazen hladnega zraka, še vedno pa nimamo okoljskega vetrovnega striženja.



Slika 6.5: Primer brez okoljskega striženja, vendar s prisotnim bazenom hladnega zraka. Bazen hladnega zraka ustvari horizontalno vrtinčnost, zaradi katere se vzgornik nagne nazaj nad cold pool.

Bazen hladnega zraka se pri tleh širi navzven in na svojem sprednjem robu ustvarja gust fronto. Topel zrak pred gust fronto se prisilno dvigne. Vendar v tem primeru vzgornik ni več lepo pokončen, ampak je nagnjen nazaj nad bazen hladnega zraka.

Razlog je v horizontalni vrtinčnosti, ki jo ustvari cold pool. Na vodilnem robu hladnega iztoka imamo močan horizontalni gradient vzgona. Če je hladen zrak na levi strani, topel zrak pa na desni strani, potem vzgon  $B$  v smeri  $x$  narašča:

$$\frac{\partial B}{\partial x} > 0.$$

Za komponento horizontalne vrtinčnosti  $\eta$  je pomemben člen

$$\frac{D\eta}{Dt} = -\frac{\partial B}{\partial x} + \dots \quad (6.3)$$

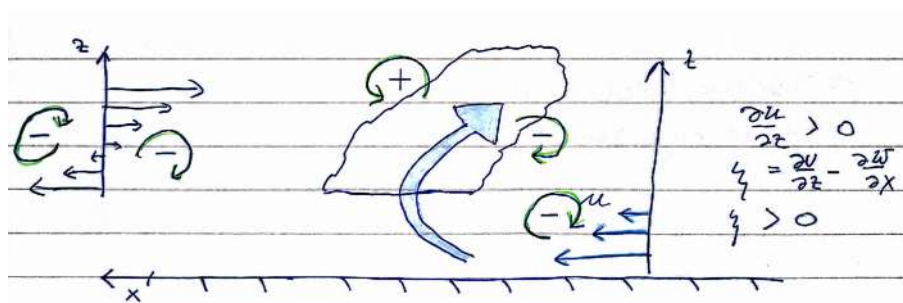
Zato pozitiven gradient vzgona ustvari negativno horizontalno vrtinčnost:

$$\frac{\partial B}{\partial x} > 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{D\eta}{Dt} < 0.$$

Ta dodatna negativna vrtinčnost poruši simetrijo vzgornika. Posledica je, da se vzgornik nagne nazaj nad bazen hladnega zraka. V takem primeru lahko nova celica nastane nad hladnim iztokom, vendar je dviganje pogosto manj globoko in slabše povezano z dotokom toplega ter vlažnega zraka pri tleh.

### Prisotno striženje, brez bazena hladnega zraka

Zdaj si pogledjmo primer, kjer imamo vetrovno striženje v spodnji troposferi, nimamo pa bazena hladnega zraka.



Slika 6.6: Primer s prisotnim vetrovnim striženjem, vendar brez bazena hladnega zraka. Striženje ustvari horizontalno vrtinčnost, ki nagne vzgornik naprej.

Recimo, da imamo v spodnji troposferi veter, ki se z višino spreminja tako, da je

$$\frac{\partial u}{\partial z} > 0.$$

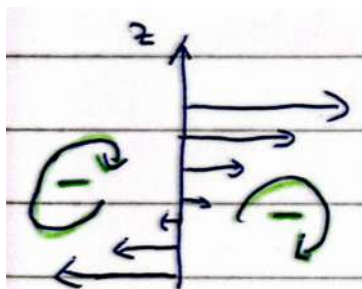
To pomeni, da okoljsko striženje ustvarja pozitivno horizontalno vrtinčnost:

$$\eta = \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}.$$

Če gledamo samo prispevek okoljskega striženja, dobimo

$$\eta_{\text{shear}} = \frac{\partial u}{\partial z} > 0.$$

Ta pozitivna vrtinčnost poruši simetrijo vzgornika v nasprotni smeri kot cold pool. Posledica je, da se vzgornik nagne naprej, torej v smeri okoljske vrtinčnosti oziroma v smeri, ki jo določa striženje.

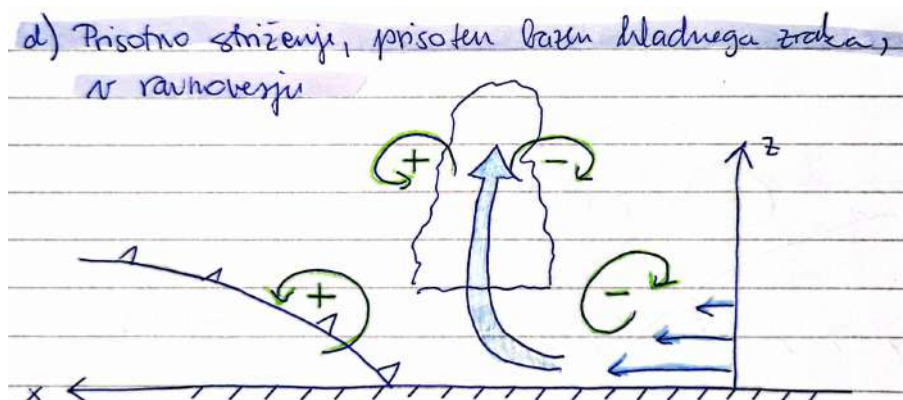


Slika 6.7: Vetrovno striženje v primeru  $\partial u/\partial z > 0$ . Tak profil ustvarja pozitivno horizontalno vrtinčnost v smeri osi  $y$ .

V tem primeru imamo še vedno par vrtincev, ki ga ustvari sam vzgornik: na eni strani je  $\eta < 0$ , na drugi strani  $\eta > 0$ . Dodaten prispevek okoljskega striženja pa ni simetričen, zato vzgornik nagne v eno smer.

### Prisotno striženje in prisoten bazen hladnega zraka v ravnovesju

Najpomembnejši primer je, ko imamo hkrati prisotno nizkonivojsko striženje in bazen hladnega zraka.



Slika 6.8: Primer, kjer sta vrtinčnost zaradi bazena hladnega zraka in vrtinčnost zaradi nizkonivojskega striženja približno v ravnovesju. Vzgornik je zato bolj pokončen in globok.

V tem primeru okoljsko striženje ustvarja pozitivno horizontalno vrtinčnost, bazen hladnega zraka pa negativno horizontalno vrtinčnost. Če sta po velikosti približno primerljivi, se njuna učinka na nagib vzgornika delno izničita:

$$\eta_{\text{shear}} + \eta_{\text{cold pool}} \approx 0.$$

To ne pomeni, da vrtinčnosti ni, ampak da se učinka obeh glavnih virov vrtinčnosti na nagib vzgornika približno uravnotežita. Posledično je vzgornik bolj pokončen.

To stanje je za nevihtno linijo pogosto najbolj ugodno. Vzgornik ni močno nagnjen nazaj nad cold pool in tudi ni pretirano nagnjen naprej zaradi striženja. Zato lahko tople in vlažne zrak pri tleh učinkovito vstopa v sistem, se dvigne ob gusti fronti in doseže večje višine. Na ta način se lahko bolje izkoristi CAPE, ki je na voljo.

Takšne situacije so povezane z bolj organiziranimi in vztrajnimi konvektivnimi linijami. Če je cold pool premočan glede na striženje, se vzgornik nagne nazaj in sistem lahko začne odrezati lasten dotok toplega zraka. Če je striženje premočno glede na cold pool, se vzgornik nagne naprej in dviganje ob gust fronti ni več optimalno povezano z glavnim vzgornikom. Najbolj ugodno je približno ravnovesje med vrtničnostjo, ki jo ustvarja cold pool, in vrtničnostjo, ki jo ustvarja nizkonivojsko striženje.

To idejo pogosto povzamemo kot ravnovesje med bazenom hladnega zraka in nizkonivojskim striženjem. V praksi ne gre za popolno matematično izničenje, ampak za to, da sta oba učinka dovolj uravnotežena, da omogočata globok in pokončen dvig na sprednjem robu nevihtne linije.



## Poglavje 7

# Globalni električni krog

### 7.1 Električno stanje atmosfere v jasnem vremenu

Sistem Zemlja–ionosfera si lahko predstavljamo kot velik kondenzator.



Slika 7.1: Shematski prikaz sistema Zemlja–ionosfera kot velikega kondenzatorja. Ionosfera je prevodna plast na višini približno nekaj deset kilometrov, pogosto jo za to razlago postavimo okoli 80 km.

V ionosferi je veliko ionov, zato je električno prevodna. Ionizacijo povzročajo predvsem ultravijolično sevanje Sonca, rentgensko sevanje in kozmični žarki. Zemljino površje pa je v jasnem vremenu v povprečju negativno nabito. Zato lahko Zemljino površje in ionosfero obravnavamo kot dve veliki kondenzatorski plošči. Potencialna razlika med njima je reda velikosti

$$10^5 \text{ V.}$$

V brezoblačnem oziroma lepem vremenu ima Zemljino površje negativno površinsko gostoto naboja približno

$$\sigma_0 = -1,1 \cdot 10^{-9} \text{ C m}^{-2}.$$

Površina Zemlje je

$$A_Z = 4\pi R_Z^2 \approx 5 \cdot 10^{14} \text{ m}^2.$$

Skupni naboj na Zemljinem površju je zato približno

$$Q = \sigma_0 A_Z = -1,1 \cdot 10^{-9} \text{ C m}^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{14} \text{ m}^2.$$

Torej

$$Q \approx -5,5 \cdot 10^5 \text{ C.}$$

Po Gaussovem zakonu mora med ionosfero in Zemljinim površjem obstajati električno polje. Če vzamemo os  $z$  pozitivno navzgor, je električno polje v jasnem vremenu pri tleh usmerjeno navzdol, zato je njegova  $z$ -komponenta negativna:

$$E = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \approx -130 \text{ V m}^{-1}.$$

Predznak minus tukaj pomeni, da je električno polje usmerjeno navzdol, proti negativno nabitemu Zemljinemu površju.

Tipične vrednosti električnega polja v lepem vremenu so približno:

- na ekvatorju okoli  $-120 \text{ V m}^{-1}$ ,
- pri  $60^\circ$  zemljepisne širine okoli  $-155 \text{ V m}^{-1}$ ,
- na južnem polu okoli  $-71 \text{ V m}^{-1}$ ,
- v zelo onesnaženih ali industrijskih območjih pa lahko tudi od  $-300$  do  $-400 \text{ V m}^{-1}$ .

Za primerjavo: električna poljska jakost, potrebna za preboj zraka v nevihtah, je reda velikosti

$$10^6 \text{ V m}^{-1},$$

čeprav je dejanski preboj v oblaku odvisen tudi od lokalnih pogojev, kapljic, ledenih delcev in predhodne ionizacije zraka.

Gostota naboja se spreminja tudi z višino. Pri tleh je tipična presežna prostorska gostota naboja reda velikosti

$$\rho_e(z = 0 \text{ km}) \approx 20 \text{ e cm}^{-3},$$

kjer je  $e$  osnovni naboj. Povprečna vrednost v plasti od 0 do 1 km pa je približno

$$5 \text{ e cm}^{-3}.$$

To pomeni, da je neto naboj v zraku zelo majhen, vendar je vseeno dovolj pomemben za električno prevodnost atmosfere.

Poglejmo sedaj še gostoto toka zaradi gibanja ionov v električnem polju:

$$\vec{j} = \sum_i n_i q_i \vec{v}_i. \quad (7.1)$$

Enote za  $\vec{j}$  so  $\text{A m}^{-2}$ . Tukaj je  $n_i$  koncentracija delcev tipa  $i$  v enotah  $\text{m}^{-3}$ , na primer pozitivnih malih ionov, negativnih ionov, aerosolov ali velikih ionov. Naboj posameznega delca je  $q_i$ . Za enkrat ioniziran ion velja

$$q_i = \pm e,$$

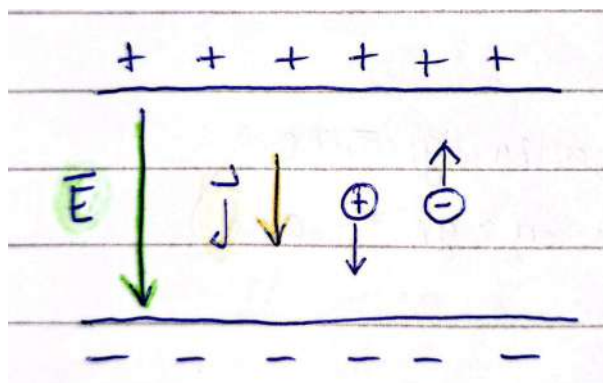
kjer je osnovni naboj

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C.}$$

Hitrost  $\vec{v}_i$  je *drift velocity*, torej hitrost odnašanja delca zaradi električnega polja. To ni termična hitrost delcev, ampak povprečna hitrost njihovega gibanja zaradi električne sile.

Recimo, da imamo ionosfero in Zemljina tla:





Slika 7.2: V jasnem vremenu sta električno polje in konvencionalna gostota toka usmerjena navzdol. Pozitivni ioni se gibljejo v smeri električnega polja, negativni ioni pa v nasprotni smeri, vendar oba prispevata k toku v isti smeri.

Če  $\vec{E}$  kaže navzdol, potem tudi konvencionalna gostota toka  $\vec{j}$  kaže navzdol. Pozitivni ioni se premikajo v smeri električnega polja, torej navzdol. Negativni ioni se premikajo v nasprotni smeri električnega polja, vendar imajo negativen naboj, zato njihov prispevek  $q_i \vec{v}_i$  prav tako kaže v smeri konvencionalnega toka. Zato pozitivni in negativni ioni skupaj prispevajo k toku v isti smeri.

Hitrost odnašanja ionov lahko zapišemo kot

$$\vec{v}_i = \frac{q_i}{|q_i|} B_i \vec{E}, \quad (7.2)$$

kjer je  $q_i/|q_i|$  predznak naboja. Če je  $q_i = +e$ , dobimo  $+1$ , če je  $q_i = -e$ , dobimo  $-1$ . Količina  $B_i$  je mobilnost iona tipa  $i$ . Enote so

$$\text{m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}.$$

Mobilnost pove, kako hitro se delec odziva na električno polje.

Opazovanja kažejo, da je mobilnost negativnih ionov približno 25 do 40 % večja od mobilnosti pozitivnih ionov. Eden od razlogov je lahko, da so negativni ioni nekoliko manjši oziroma manj močno vezani na večje skupke molekul. Tipične vrednosti so na primer

$$B_+ = 1,4 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1},$$

in

$$B_- = 1,9 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}.$$

Imeli smo

$$\vec{j} = \sum_i n_i q_i \vec{v}_i.$$

Če vstavimo izraz za hitrost, dobimo

$$\vec{j} = \sum_i n_i q_i \left( \frac{q_i}{|q_i|} B_i \vec{E} \right).$$

Ker je

$$q_i \frac{q_i}{|q_i|} = \frac{q_i^2}{|q_i|} = e$$

tako za  $q_i = +e$  kot tudi za  $q_i = -e$ , sledi

$$\vec{j} = e \sum_i n_i B_i \vec{E}.$$

Če ločimo pozitivne in negativne ione, dobimo

$$\vec{j} = e(n_+ B_+ + n_- B_-) \vec{E}. \quad (7.3)$$

To lahko zapišemo kot atmosferski Ohmov zakon:

$$\vec{j} = \Lambda \vec{E}, \quad (7.4)$$

kjer je

$$\begin{aligned} \Lambda &= \Lambda_+ + \Lambda_-, \\ \Lambda_+ &= en_+ B_+, \quad \Lambda_- = en_- B_-. \end{aligned}$$

Količina  $\Lambda$  je električna prevodnost atmosfere. Njene enote so

$$\text{S m}^{-1} = \frac{1}{\Omega \text{ m}} = \frac{\text{A}}{\text{V m}}.$$

To velja za razmere v lepem vremenu, kjer ni lokalnih močnih električnih polj zaradi neviht.

Tipične vrednosti so:

- gostota toka:

$$|\vec{j}| \approx 3 \cdot 10^{-12} \text{ A m}^{-2},$$

- globalni tok:

$$I = |\vec{j}| A_Z \approx 1500 \text{ A},$$

- električna prevodnost:

$$\Lambda = \frac{|\vec{j}|}{|\vec{E}|} \approx 2,4 \cdot 10^{-14} \text{ S m}^{-1}.$$

Vidimo, da je atmosfera šibko prevodna. Ni popoln izolator, vendar je njena prevodnost zelo majhna.

### Navodila

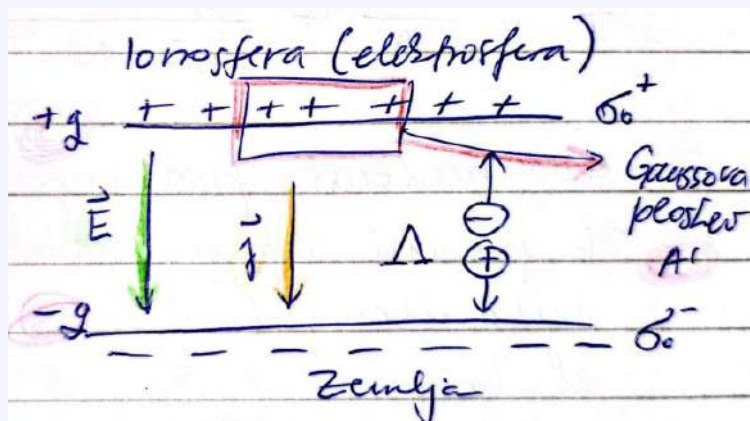
Izračunaj časovno konstanto  $\tau$ , pri kateri bi se površinska gostota naboja  $\sigma_0$  zaradi toka ionov zmanjšala na  $1/e$  svoje začetne vrednosti, če ne bi obstajal mehanizem za vzdrževanje  $\sigma_0$ . Oцени  $\tau$  za tipične razmere globalnega atmosferskega električnega polja v lepem vremenu.

### Postopek reševanja

Iščemo čas  $\tau$ , za katerega velja

$$|\sigma_0(t = \tau)| = \frac{|\sigma_0(t = 0)|}{e}.$$

Pri tem gledamo velikost površinske gostote naboja, da se izognemo zmedi s predznakom, saj je  $\sigma_0$  na Zemljinem površju negativna.



Slika 7.3: Če ne bi bilo neviht in drugih generatorjev naboja, bi se sistem Zemlja–ionosfera zaradi šibke prevodnosti atmosfere hitro razelektril.

V splošnem bi lahko zapisali

$$\frac{\partial |\sigma_0|}{\partial t} = \text{viri} - \text{ponori}.$$

V tej nalogi predpostavimo, da virov ni. Imamo samo ponor zaradi gostote toka  $j$ , zato je

$$\frac{\partial |\sigma_0|}{\partial t} = -|\vec{j}|.$$

Ker velja atmosferski Ohmov zakon

$$|\vec{j}| = \Lambda |\vec{E}|,$$

in po Gaussovem zakonu

$$|\vec{E}| = \frac{|\sigma_0|}{\varepsilon_0},$$

dobimo

$$\frac{\partial |\sigma_0|}{\partial t} = -\Lambda \frac{|\sigma_0|}{\varepsilon_0}.$$

To je diferencialna enačba

$$\frac{d|\sigma_0|}{dt} = -\frac{\Lambda}{\varepsilon_0} |\sigma_0|.$$

Ločimo spremenljivke:

$$\int_{|\sigma_0(0)|}^{|\sigma_0(t)|} \frac{d\sigma'}{\sigma'} = -\frac{\Lambda}{\varepsilon_0} \int_0^t dt'.$$

Dobimo

$$\ln \left( \frac{|\sigma_0(t)|}{|\sigma_0(0)|} \right) = -\frac{\Lambda}{\varepsilon_0} t.$$

Zato je

$$|\sigma_0(t)| = |\sigma_0(0)| e^{-\frac{\Lambda}{\varepsilon_0} t}.$$

Časovna konstanta je

$$\tau = \frac{\varepsilon_0}{\Lambda}. \quad (7.5)$$

Če vstavimo

$$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}, \quad \Lambda = 2,4 \cdot 10^{-14} \text{ S m}^{-1},$$

dobimo

$$\tau = \frac{8,85 \cdot 10^{-12}}{2,4 \cdot 10^{-14}} \approx 3,7 \cdot 10^2 \text{ s}.$$

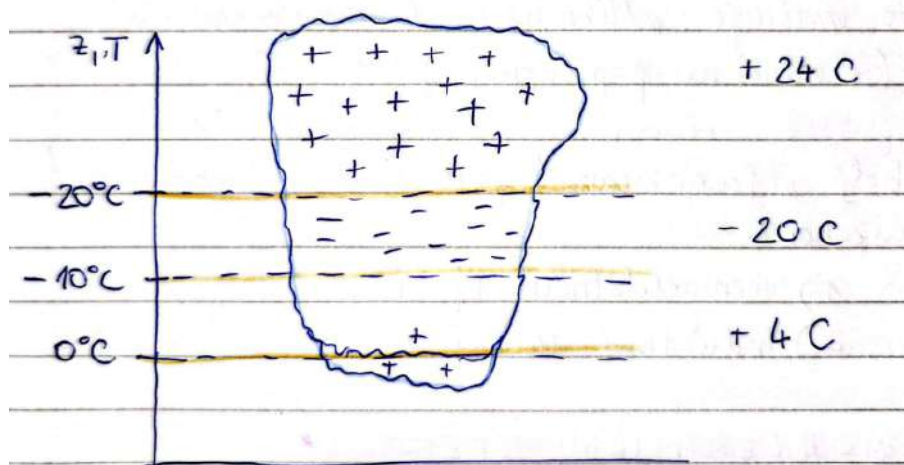
Torej

$$\tau \approx 370 \text{ s} \approx 6 \text{ min}. \quad (7.6)$$

Časovna konstanta praznjenja sistema Zemlja-ionosfera je zelo majhna. To pomeni, da mora obstajati učinkovit mehanizem, ki ves čas vzdržuje ločitev naboja med Zemljo in ionosfero. Iz tega sklepamo, da nevihte in elektrificirani oblaki neprestano obnavljajo globalni električni krog.

## 7.2 Elektrifikacija nevihtnih oblakov

Tipična porazdelitev naboja v nevihtnem oblaku je približno tripolna:



Slika 7.4: Shematska tripolna porazdelitev naboja v nevihtnem oblaku. Zgoraj je običajno večji pozitivni center, v srednjem delu glavni negativni center, pri spodnjem delu oblaka pa manjši pozitivni center.

Na navpični osi lahko označimo višino  $z$  in temperaturo  $T$ , na primer izoterme  $0^\circ\text{C}$ ,  $-10^\circ\text{C}$  in  $-20^\circ\text{C}$ . V zgornjem delu nevihtnega oblaka je običajno pozitivni center naboja. V srednjem delu je glavni negativni center naboja, pri spodnjem delu oblaka pa je pogosto manjši pozitivni center. Približne vrednosti naboja so lahko na primer  $+24 \text{ C}$  v zgornjem centru,  $-20 \text{ C}$  v srednjem centru in  $+4 \text{ C}$  v spodnjem centru. Te številke so orientacijske in se med nevihtami razlikujejo.

Konvektivni oblaki z močnimi vzgorniki vsebujejo podhlajene kapljice, ledene kristale in večje ledene padavinske delce, kot so sodra in toča. Močna elektrifikacija pogosto spremlja intenzivne

padavinske procese, posebej tam, kjer imamo veliko trkov med majhnimi ledenimi kristali in večjimi ledenimi delci.

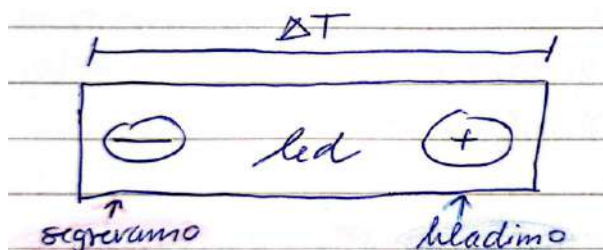
Osnovna ideja ločevanja naboja je naslednja. V nevihti imamo majhne in lahke ledene kristale, ki jih vzgornik lažje nosi navzgor, ter večje padavinske delce, na primer zrna sodre ali toče, ki zaradi večje terminalne hitrosti padajo navzdol. Ob trkih med tema dvema vrstama delcev pride do izmenjave naboja. Pri tipičnih pogojih se majhni ledeni kristali pogosto nabijejo pozitivno, večji padavinski delci pa negativno. Ker se nato majhni kristali in večji delci gibljejo v različnih smereh, pride do makroskopskega ločevanja naboja v oblaku.

Mikrofizika ločevanja naboja v nevihtnih oblakih je še vedno zahtevno in ne povsem dokončno pojasnjeno področje. Dva pomembna mehanizma, ki se pogosto obravnavata, sta:

- termoelektrični efekt v ledu,
- induktivna elektrifikacija.

### Termoelektrični efekt v ledu

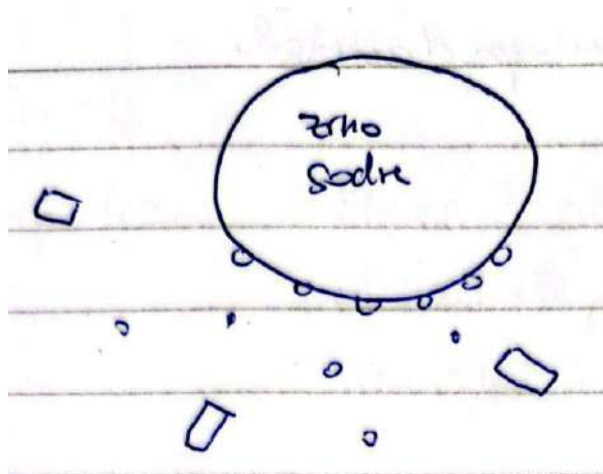
Najprej si predstavljamo ledeni kristal:



Slika 7.5: Shematski prikaz termoelektričnega efekta v ledu. Zaradi temperaturnega gradienta se lahko ioni v ledu prerazporedijo in ustvarijo ločitev naboja.

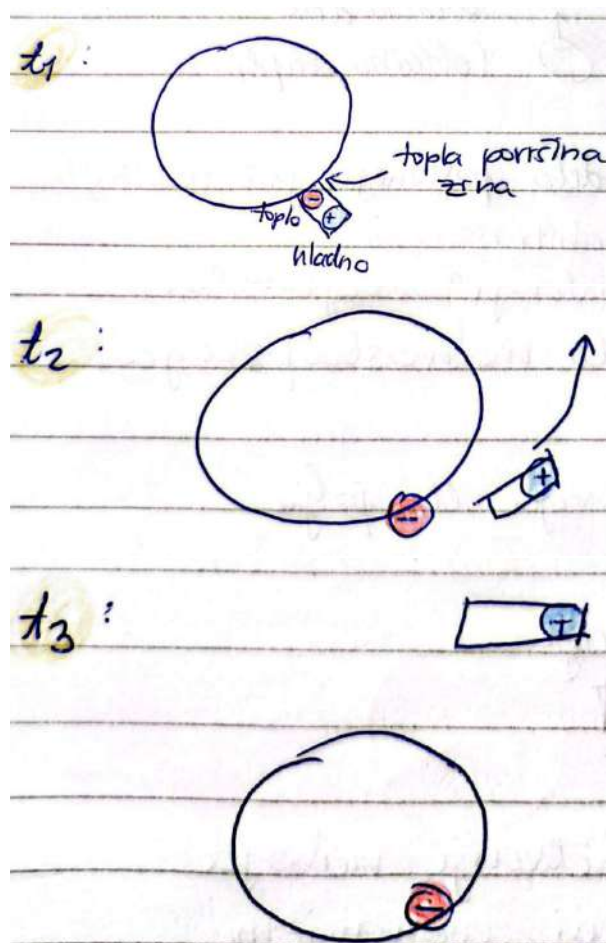
Tudi v ledu so nekatere molekule vode disociirane na ione, na primer na  $H^+$  in  $OH^-$ . Ioni  $H^+$  imajo v ledenem kristalu večjo mobilnost kot ioni  $OH^-$ , zato se lažje premikajo. Koncentracija ionov je odvisna od temperature in je v toplejšem delu kristala večja. Zato nastane gradient koncentracije ionov  $H^+$ , kar povzroči njihovo difuzijo od toplejšega proti hladnejšemu delu. Posledično se lahko na hladnejšem delu kristala nakopiči pozitiven naboj.

Zdaj opazujmo zrno sodre ali toče, ki pada skozi nevihtni oblak. Njegova površina je lahko toplejša od površine okoliških ledenih kristalov, ker zrno raste z rimingom, torej s primrzovanjem podhlajenih kapljic. Pri primrzovanju se sprošča latentna toplota, zato je površina takega zrna relativno topla.



Slika 7.6: Zrno sodre ali toče lahko raste s primrzovanjem podhlajenih kapljic. Pri tem se sprošča latentna toplota, zato je površina zrna relativno topla.

Med trkom oziroma kratkim kontaktom ledenega kristala z zrnom sodre ali toče lahko termoelektrični efekt povzroči izmenjavo naboja. V poenostavljeni razlagi se ledeni kristal nabije pozitivno, večje zrno sodre ali toče pa negativno.



Slika 7.7: Trk ledenega kristala z zrnom sodre ali toče. Po ločitvi lahko majhen ledeni kristal odnese pozitivni naboj navzgor, večje zrno pa negativni naboj navzdol.

Ko se ledeni kristal in zrno toče oziroma sodre po trku odbijeta narazen, oba delca ohranita svoj naboj. Pomembno je diferencialno gibanje: majhni ledeni kristali se lažje dvigajo z vzgornikom, večja zrna pa padajo navzdol. Tako mikroskopska ločitev naboja pri posameznih trkih vodi do makroskopske ločitve naboja v celotnem nevihtnem oblaku.

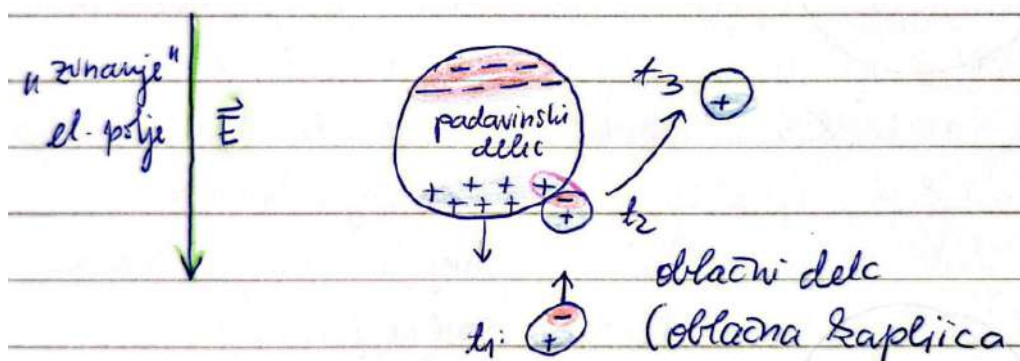
Ta mehanizem lahko kvalitativno pojasni nastanek glavnih centrov naboja v nevihtnem oblaku, vendar sam po sebi ne pojasni vseh podrobnosti in vseh opaženih primerov.

## Induktivna elektrifikacija

V prisotnosti navzdol usmerjenega zunanega električnega polja v lepem vremenu, približno

$$E \approx -130 \text{ V m}^{-1},$$

postanejo oblačni in padavinski delci polarizirani.



Slika 7.8: Polarizacija delca v zunanjem električnem polju. Naboj se v delcu prerazporedi tako, da notranje električno polje delno nasprotuje zunanjemu.

Če zunanje električno polje kaže navzdol, se naboj v delcu prerazporedi tako, da notranje električno polje delno oslabi zunanje polje. Ko polariziran delec trči z drugim delcem, lahko pride do izmenjave naboja. Po trku se delca ločita in vsak odnese svoj neto naboj.

V poenostavljeni sliki lahko oblačne kapljice oziroma majhni delci po trku ostanejo pozitivno nabiti, večji padavinski delci pa negativno nabiti. Spet je bistveno diferencialno gibanje večjih in manjših delcev, ki omogoči makroskopsko ločitev naboja.

Induktivna elektrifikacija ima lahko pozitivno povratno zanko. Ko se v oblaku začne ločevanje naboja, se električno polje okrepi. Močnejše električno polje povzroči močnejšo polarizacijo delcev. To lahko poveča učinkovitost nadaljnje induktivne elektrifikacije in še dodatno okrepi električno polje.

Pogosta hipoteza je, da so na začetku elektrifikacije pomembni predvsem neinduktivni mehanizmi, na primer trki med ledenimi kristali in zrni sodre oziroma toče. Ko pa električno polje dovolj naraste, lahko induktivna elektrifikacija postane vedno pomembnejša.

Manjši pozitivni center naboja v spodnjem delu nevihtnega oblaka je slabše pojasnjen. Ena od hipotez je, da imajo pri njem pomembno vlogo procesi taljenja in elektrifikacije padavinskih delcev v toplejšem spodnjem delu oblaka.

### Navodila

Naloga: elektrifikacija nevihte. Hitrost generacije naboja v nevihti je

$$\frac{dQ}{dt} \approx 1 \text{ C km}^{-3} \text{ min}^{-1}.$$

Določi električni naboj  $q$ , ki bi moral biti ločen pri vsakem trku ledenega kristala z večjim ledenim delcem, na primer zrnem sodre ali toče, da bi pojasnili opaženo hitrost generacije



naboja. Predpostavimo, da je koncentracija ledenih kristalov

$$n_i = 10^5 \text{ m}^{-3},$$

da je njihova hitrost padanja zanemarljiva v primerjavi s hitrostjo padanja večjih ledenih delcev, da so ledeni kristali pred trkom nenabiti, da je učinkovitost trka enaka 1, in da se vsi ledeni kristali po trku odbijejo od večjega delca. To je ključno, da se naboj na makroskopski skali sploh loči.

Predpostavimo še, da so večji ledeni delci krogle z radijem

$$r_R = 2 \text{ mm},$$

gostoto

$$\rho_R = 500 \text{ kg m}^{-3},$$

in da je intenziteta padavin zaradi teh delcev enaka

$$h = 5 \text{ cm h}^{-1}$$

vodnega ekvivalenta.

Namig: hitrost ločevanja naboja na enoto prostornine zraka je enaka številu trkov ledenih kristalov z večjimi ledenimi delci v enoti prostornine zraka na enoto časa, pomnoženemu z nabojem, ki se loči pri enem posameznem trku:

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{dN}{dt} q.$$

### Postopek reševanja

Podatki so:

$$\frac{dQ}{dt} = 1 \text{ C km}^{-3} \text{ min}^{-1},$$

$$n_i = 10^5 \text{ m}^{-3},$$

$$r_R = 2 \text{ mm} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m},$$

$$\rho_R = 500 \text{ kg m}^{-3},$$

in

$$h = 5 \text{ cm h}^{-1} = \frac{0,05 \text{ m}}{3600 \text{ s}} \approx 1,39 \cdot 10^{-5} \text{ m s}^{-1}.$$

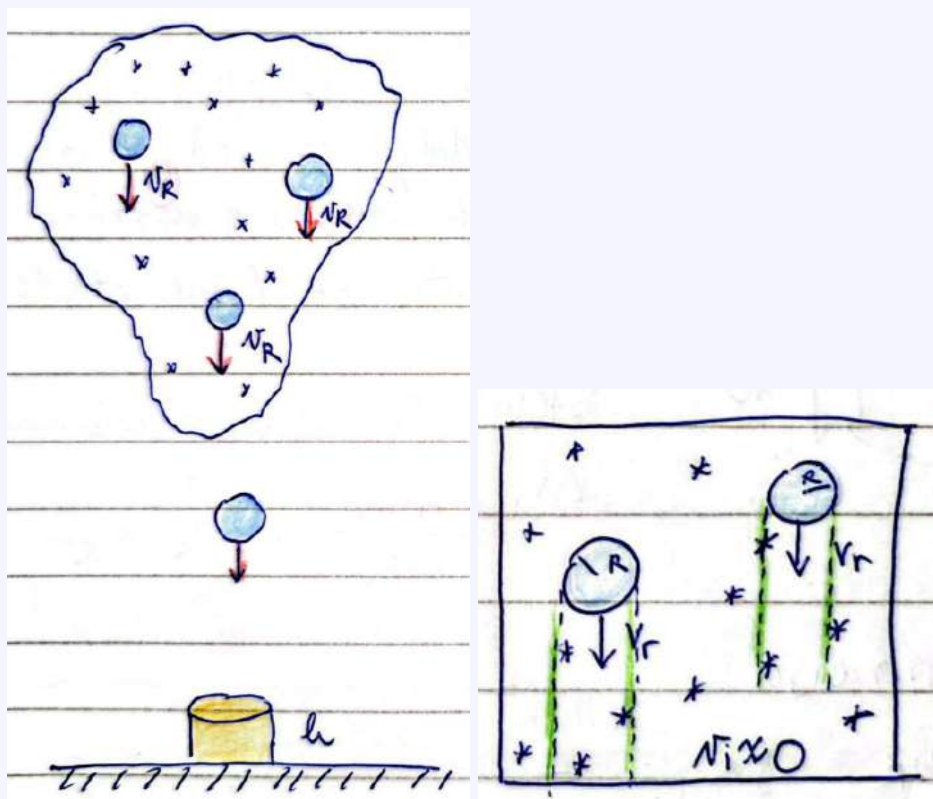
Iščemo naboj  $q$ , ki se mora ločiti pri enem trku.

Najprej pretvorimo hitrost generacije naboja:

$$1 \text{ C km}^{-3} \text{ min}^{-1} = \frac{1 \text{ C}}{10^9 \text{ m}^3 \cdot 60 \text{ s}}.$$

Torej

$$\frac{dQ}{dt} = 1,67 \cdot 10^{-11} \text{ C m}^{-3} \text{ s}^{-1}.$$



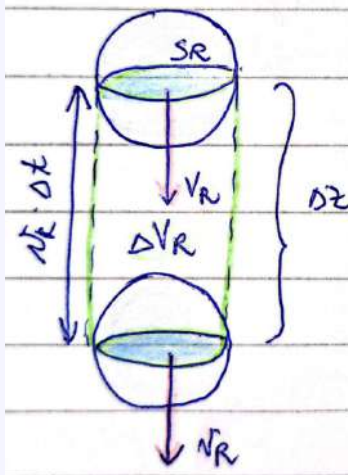
Slika 7.9: Večji ledeni delci padajo skozi oblak in trkajo z majhnimi ledenimi kristali.

Uporabimo zvezo iz namiga:

$$q = \frac{dQ/dt}{dN/dt}.$$

Zato moramo najprej oceniti število trkov na enoto prostornine in na enoto časa.

Predstavljajmo si en večji ledeni delec, ki pada s hitrostjo  $v_R$ . Ledeni kristali so v primerjavi z njim skoraj mirujoči. Večji delec zato v času  $\Delta t$  pomete valj prostornine



Slika 7.10: Večji ledeni delec med padanjem pometa valj prostornine  $\Delta V_R = \pi r_R^2 v_R \Delta t$ .

Presek valja je

$$S_R = \pi r_R^2,$$

višina valja pa

$$\Delta z = v_R \Delta t.$$

Zato je prostornina

$$\Delta V_R = S_R \Delta z = \pi r_R^2 v_R \Delta t.$$

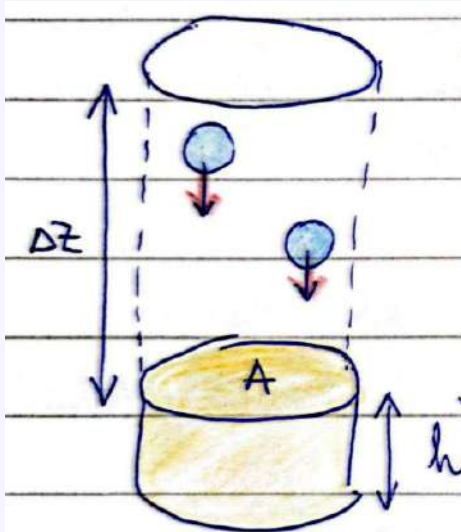
Prostornina, ki jo en delec pometa na enoto časa, je

$$\frac{\Delta V_R}{\Delta t} = \pi r_R^2 v_R.$$

Če je številska koncentracija večjih ledenih delcev  $n_R$ , številska koncentracija ledenih kristalov pa  $n_i$ , je število trkov na enoto prostornine in na enoto časa

$$\frac{dN}{dt} = \pi r_R^2 v_R n_R n_i. \quad (7.7)$$

Zdaj moramo določiti produkt  $v_R n_R$ . To lahko naredimo iz intenzitete padavin. Predstavljajmo si dežemer s prestrezno površino  $A$ .



Slika 7.11: Intenziteta padavin v vodnem ekvivalentu omogoča oceno produkta  $v_R n_R$ .

Število večjih ledenih delcev, ki vstopijo v dežemer na enoto časa, je

$$v_R A n_R.$$

Masa enega večjega ledenega delca je

$$m_R = \rho_R \frac{4\pi r_R^3}{3}.$$

Zato je masni tok teh delcev skozi površino  $A$

$$MF_R = v_R A n_R \rho_R \frac{4\pi r_R^3}{3}.$$

Po drugi strani intenziteta padavin  $h$  v vodnem ekvivalentu pomeni masni tok vode

$$MF_v = h A \rho_v,$$

kjer je  $\rho_v \approx 1000 \text{ kg m}^{-3}$  gostota tekoče vode.

Ker mora masa staljenih večjih ledenih delcev ustrezati masi vode v vodnem ekvivalentu, izenačimo

$$MF_R = MF_v.$$

Torej

$$v_R A n_R \rho_R \frac{4\pi r_R^3}{3} = h A \rho_v.$$

Površina  $A$  se pokrajša in dobimo

$$v_R n_R = \frac{3h\rho_v}{4\pi r_R^3 \rho_R}. \quad (7.8)$$

Zdaj enačbo (7.8) vstavimo v enačbo (7.7):

$$\frac{dN}{dt} = \pi r_R^2 n_i \frac{3h\rho_v}{4\pi r_R^3 \rho_R}.$$

Po krajšanju dobimo

$$\frac{dN}{dt} = \frac{3n_i h \rho_v}{4r_R \rho_R}. \quad (7.9)$$

Naboj na en trk je zato

$$q = \frac{dQ/dt}{dN/dt} = \frac{dQ}{dt} \frac{4r_R \rho_R}{3n_i h \rho_v}. \quad (7.10)$$

Vstavimo številke:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{3 \cdot 10^5 \cdot 1,39 \cdot 10^{-5} \cdot 1000}{4 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot 500}.$$

Dobimo

$$\frac{dN}{dt} \approx 1,04 \cdot 10^3 \text{ m}^{-3} \text{ s}^{-1}.$$

Zato je

$$q = \frac{1,67 \cdot 10^{-11}}{1,04 \cdot 10^3} \text{ C}.$$

Torej

$$q \approx 1,6 \cdot 10^{-14} \text{ C} = 16 \text{ fC}. \quad (7.11)$$

Naboj, ki se mora ločiti pri enem trku, je torej izredno majhen. Takšna elektrifikacija je kljub temu učinkovita, ker je število trkov v nevihtnem oblaku ogromno. Že zelo majhen naboj na posamezen trk lahko zato vodi do makroskopske elektrifikacije nevihte.

## 7.3 Strele in grmenje

Ločimo več tipov strel:

- strele med oblakom in tlemi, po angleško *cloud-to-ground lightning*,
- strele znotraj oblaka, po angleško *intracloud lightning*,
- strele med bližnjimi oblaki, po angleško *cloud-to-cloud lightning*.

### 7.3.1 Strela med oblakom in tlemi

Strela med oblakom in tlemi se pogosto začne s t. i. stopničastim vodilnim kanalom, po angleško *stepped leader*. Ta se premika iz oblaka proti tlu v diskretnih korakih. Tipična dolžina posameznega koraka je približno

$$50 \text{ m},$$

čas med posameznimi koraki pa je približno

$$50 \mu\text{s}.$$

Vodilni kanal ne napreduje po ravni črti, ampak išče pot skozi zrak, kjer je električni preboj najlažji.

Pri običajni negativni strelj oblak–tla se vodilni kanal začne v glavnem negativnem centru naboja v spodnjem oziroma srednjem delu nevihte. Ta negativni center inducira pozitivni naboj na Zemljinem površju pod nevihto, čeprav je Zemljino površje v globalnem električnem krogu v povprečju negativno glede na ionosfero. Lokalno pod nevihto je zato površje lahko pozitivno nabito.

Ko se vodilni kanal približuje tlom, inducira vse večji pozitivni naboj na izpostavljenih objektih, na primer na drevesih, stavbah, stolpih ali reliefnih izboklinah. Vodilni kanal se običajno ne poveže s tlemi povsem sam. Ko se približa na razdaljo približno od 10 do 100 m, se iz tal ali iz izpostavljenih objektov lahko sproži navzgor usmerjen *streamer*. Ko se streamer poveže z vodilnim kanalom, se vzpostavi prevodna pot med oblakom in tlemi.

Ko je prevodni kanal sklenjen, steče zelo velik električni tok. Svetel blisk, ki ga vidimo, je predvsem *return stroke* oziroma povratni udar. Pri negativni strelj oblak–tla povratni udar potuje od tal navzgor po že ioniziranem kanalu in zelo hitro nevtralizira naboj v kanalu. Proces je zelo hiter, tipično reda velikosti

$$100 \mu\text{s},$$

zato naše oči blisk po celotni dolžini kanala zaznajo skoraj istočasno.

Po prvem povratnem udaru se lahko naboj v oblaku ponovno prerazporedi in proces se lahko ponovi po približno istem ioniziranem kanalu. Zato ima ena strela pogosto več zaporednih udarov. Tipično jih je nekaj, na primer do približno štiri, med seboj pa so lahko ločeni za približno

$$50 \text{ ms}.$$

Nato se mora nevihtni oblak ponovno dovolj naelektriti, kar lahko traja reda velikosti nekaj sekund do več deset sekund.

### 7.3.2 Strela znotraj oblaka

Pri strelj znotraj oblaka pride do razelektritve med različnimi centri naboja znotraj iste nevihte. Najpogostejše gre za razelektritev med glavnim negativnim centrom in zgornjim pozitivnim centrom naboja.

Ta tip strele je najpogostejši. Posebej v globokih tropskih nevihtah in tropskih ciklonih je lahko razelektritev znotraj oblaka precej več kot razelektritev med oblakom in tlemi. Eden od razlogov je, da so tropske nevihte pogosto zelo globoke, tropopavza pa je višje. Glavni centri naboja so zato tudi višje nad tlemi, zaradi česar je razelektritev znotraj oblaka bolj verjetna kot razelektritev med oblakom in tlemi.

V zmernih širinah je razmerje med strelami znotraj oblaka in strelami oblak–tla bolj spremenljivo. Pogosto je število strel znotraj oblaka še vedno večje, vendar so lahko razelektritve oblak–tla relativno pogostejše kot v globokih tropskih sistemih.

### 7.3.3 Strela med bližnjimi oblaki

Pri strelj med bližnjimi oblaki pride do razelektritve med centri naboja v dveh različnih, dovolj bližnjih nevihtnih oblakih. Ta tip strele je manj pogost kot strele znotraj oblaka, vendar je fizikalna ideja podobna: električno polje med dvema območjema nasprotnega naboja postane dovolj veliko, da pride do preboja zraka in razelektritve.

### 7.3.4 Grom

V kanalu strele se zrak zaradi zelo velikega električnega toka v zelo kratkem času segreje do približno

$$30000^{\circ}\text{C}.$$

Zaradi tega izredno hitrega segrevanja se zrak eksplozivno razširi. Nastane močan tlačni oziroma udarni val, ki se nato širi kot zvočni val. Ta zvočni val slišimo kot grom.

Ker je kanal strele dolg in razvejan, zvok do opazovalca prihaja iz različnih delov kanala ob različnih časih. Zato grom pogosto ne zveni kot en sam pok, ampak kot daljše bobnenje.





## Poglavje 8

# Planetarna mejna plast

Planetarna mejna plast oziroma *planetary boundary layer* je najnižji del troposfere, ki je neposredno pod vplivom Zemljinega površja.

V tej plasti površje prek trenja, segrevanja, ohlajanja in izhlapevanja vpliva na gibanje zraka, temperaturo in vsebnost vlage. Ključna značilnost mejne plasti je prisotnost turbulence, ki povzroča intenzivno mešanje in predvsem vertikalni transport gibalne količine, toplote in vlage.

Tipična debelina mejne plasti je podnevi nad kopnim približno od 1 do 2 km, nad zelo suhimi in močno segretim območji pa lahko doseže tudi nekaj kilometrov. Ponoči je mejna plast precej tanjša, pogosto debela le nekaj 100 m. Razlog je v tem, da se ponoči Zemljino površje ohlaja z infrardečim sevanjem, zato se pri tleh vzpostavi stabilna plast. Stabilnost zavira vertikalno gibanje in turbulenca se lahko močno oslabi.

Nad oceani je mejna plast pogosto tanjša kot nad kopnim. Ocean se čez dan segreva počasneje kot kopno, zato je tudi segrevanje zraka pri površju šibkejše. Posledično je manj termično pogojene turbulence in manj izrazitega vertikalnega mešanja.

Spodnji del mejne plasti, približno spodnjih 10 %, imenujemo prizemna plast. To je plast, kjer je vpliv površja najmočnejši in kjer so turbulentni tokovi pogosto približno konstantni z višino.

Tik ob površju je zelo tanek viskozni oziroma molekularni sloj, debel nekaj milimetrov do centimetrov. Imenujemo ga viskozna podplast oziroma mikroplast. V tej plasti postanejo pomembni učinki molekularne viskoznosti in molekularne difuzije.

Narišimo skico zgradbe planetarne mejne plasti:



Slika 8.1: Shematska zgradba planetarne mejne plasti. Tik ob tleh je viskozna podplast, nad njo prizemna plast, višje pa preostanek planetarne mejne plasti. Nad njo je prosto ozračje, kjer neposredni vpliv tal ni več izrazit.

V skici si lahko predstavljamo drevesa, trenje ob tleh, zelo tanko viskozno plast tik pri tleh, nekoliko višje prizemno plast in nad njo celotno planetarno mejno plast. Nad mejno plastjo je prosto ozračje, kjer neposrednega vpliva tal skoraj ne čutimo več. Če imamo v prostem ozračju nek povprečni tok, se v planetarni mejni plasti zaradi trenja in striženja generirajo turbulentni vrtinci.

Mejna plast je pomembna iz več razlogov. Močno vpliva na razvoj konvekcije in neviht, na nastanek megle in nizke oblačnosti ter na širjenje onesnaženja. Pomembna je tudi za mezoskalno meteorologijo, saj določa začetne pogoje za razvoj konvekcije. Temperatura in vlaga pri tleh neposredno vplivata na količini CAPE in CIN. Mejna plast lahko ustvarja tudi horizontalne kontraste temperature in vlage, zato vpliva na fronte, *drylines* in meje nevihtnega iztoka.

## Poglavje 9

# Narava turbulentnih tokov

### 9.1 Reynoldsovo povprečenje

Obravnava turbulence v mejni plasti temelji na ideji, da lahko atmosferske spremenljivke razdelimo na počasneje spreminjajočo se povprečno komponento in hitro spreminjajočo se turbulentno komponento. Za dve splošni spremenljivki  $\chi$  in  $\Psi$  lahko zapišemo

$$\chi = \bar{\chi} + \chi',$$

in

$$\Psi = \bar{\Psi} + \Psi'.$$

Tukaj  $\bar{\chi}$  in  $\bar{\Psi}$  predstavljata povprečni vrednosti,  $\chi'$  in  $\Psi'$  pa turbulentni odstopanji oziroma fluktuaciji.

Povprečje lahko definiramo kot časovno, prostorsko ali ansambelsko povprečje. Na primer za diskretne meritve lahko zapišemo

$$\bar{\chi} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \chi_i.$$

Po definiciji turbulentnega odstopanja velja

$$\overline{\chi'} = 0, \quad \overline{\Psi'} = 0.$$

Prav tako velja

$$\overline{\bar{\chi} \Psi'} = \bar{\chi} \overline{\Psi'} = 0,$$

in

$$\overline{\chi' \bar{\Psi}} = \bar{\Psi} \overline{\chi'} = 0.$$

Produkt turbulentnih odstopanj pa v splošnem ni enak nič:

$$\overline{\chi' \Psi'} \neq 0.$$

Ta člen je zelo pomemben, ker predstavlja turbulentno kovarianco oziroma turbulentni tok.

Na primer v dnevni konvektivni mejni plasti se topel zrak običajno dviga. Takrat imamo

$$w' > 0 \quad \text{in} \quad \Theta' > 0.$$

Hladen zrak pa se običajno spušča:

$$w' < 0 \quad \text{in} \quad \Theta' < 0.$$

V obeh primerih je produkt  $w'\Theta'$  pozitiven. Zato je

$$\overline{w'\Theta'} > 0.$$

To pomeni, da sta  $w'$  in  $\Theta'$  pozitivno korelirana in da imamo navzgor usmerjen turbulentni tok toplote oziroma potencialne temperature.

Za povprečje produkta dveh spremenljivk velja

$$\overline{\chi\Psi} = \overline{\chi}\overline{\Psi} + \overline{\chi'\Psi'}. \quad (9.1)$$

Če povprečimo odvod, lahko povprečenje in odvajanje zamenjamo:

$$\overline{\frac{\partial\chi}{\partial x}} = \frac{\partial\overline{\chi}}{\partial x}. \quad (9.2)$$

Ta postopek se imenuje Reynoldsovo povprečenje in predstavlja osnovo statističnega opisa turbulence.

## 9.2 Sistem meteoroloških enačb

Za opis gibanja v mejni plasti pogosto uporabimo Boussinesqov približek. Ta je v mejni plasti običajno primeren, ker so relativne spremembe gostote majhne, vendar so pomembne v členu vzgona.

### Zonalna gibalna enačba

Za komponento  $u$  zapišemo

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -u\frac{\partial u}{\partial x} - v\frac{\partial u}{\partial y} - w\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial p'}{\partial x} + fv + \nu\nabla^2 u. \quad (9.3)$$

Tukaj so  $u$ ,  $v$  in  $w$  komponente vetra,  $f$  je Coriolisov parameter,  $\rho_0$  referenčna gostota,  $p'$  perturbacijski tlak,  $\nu$  pa kinematična viskoznost oziroma molekularna difuzivnost gibalne količine.

### Meridionalna gibalna enačba

Za komponento  $v$  dobimo

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -u\frac{\partial v}{\partial x} - v\frac{\partial v}{\partial y} - w\frac{\partial v}{\partial z} - \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial p'}{\partial y} - fu + \nu\nabla^2 v. \quad (9.4)$$

### Vertikalna gibalna enačba

Za komponento  $w$  zapišemo

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -u\frac{\partial w}{\partial x} - v\frac{\partial w}{\partial y} - w\frac{\partial w}{\partial z} - \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial p'}{\partial z} + B + \nu\nabla^2 w. \quad (9.5)$$

V tej obliki je hidrostatski del tlaka že odštet, zato v enačbi nastopa perturbacijski tlak  $p'$ , gravitacijski vpliv gostotnih razlik pa je zajet v vzgonu

$$B = -g \frac{\rho'}{\rho_0}.$$

Za majhne perturbacije lahko vzgon približno zapišemo tudi s potencialno temperaturo:

$$B \approx g \frac{\Theta'}{\Theta_0}.$$

### Termodinamična enačba

Za potencialno temperaturo  $\Theta$  zapišemo

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} = -u \frac{\partial \Theta}{\partial x} - v \frac{\partial \Theta}{\partial y} - w \frac{\partial \Theta}{\partial z} + \frac{\dot{Q}}{c_p} \frac{\Theta}{T} + \kappa \nabla^2 \Theta. \quad (9.6)$$

Tukaj je  $\dot{Q}$  hitrost diabatskega segrevanja na enoto mase,  $c_p$  specifična toplota pri stalnem tlaku,  $\kappa$  pa molekularna difuzivnost toplote.

### Enačba za vlago

Za razmerje mešanosti vodne pare  $r_v$  zapišemo

$$\frac{\partial r_v}{\partial t} = -u \frac{\partial r_v}{\partial x} - v \frac{\partial r_v}{\partial y} - w \frac{\partial r_v}{\partial z} + E - C + \kappa_e \nabla^2 r_v. \quad (9.7)$$

Tukaj je  $E$  izhlapevanje, ki je vir vodne pare,  $C$  kondenzacija, ki je ponor vodne pare,  $\kappa_e$  pa molekularna difuzivnost vlage.

### Kontinuitetna enačba

V Boussinesqovem približku uporabimo nestisljivo obliko kontinuitetne enačbe:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0. \quad (9.8)$$

## 9.3 Izpeljava Reynoldsovo povprečene zonalne gibalne enačbe

Začnemo z zonalno gibalno enačbo:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -u \frac{\partial u}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial y} - w \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p'}{\partial x} + f v + \nu \nabla^2 u.$$

To enačbo bomo prepisali v tokovno oziroma konzervativno obliko, ker je ta oblika primernejša za Reynoldsovo povprečenje.

Uporabimo kontinuitetno enačbo

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0.$$

Pomnožimo jo z  $u$ :

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial v}{\partial y} + u \frac{\partial w}{\partial z} = 0.$$

Ker je ta izraz enak nič, ga lahko prištejemo k advekcijskim členom. Tako dobimo

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} + u \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial v}{\partial y} + u \frac{\partial w}{\partial z}.$$

Z uporabo produktne pravila velja

$$\begin{aligned} u \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial(u^2)}{\partial x}, \\ v \frac{\partial u}{\partial y} + u \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{\partial(uv)}{\partial y}, \end{aligned}$$

in

$$w \frac{\partial u}{\partial z} + u \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{\partial(uw)}{\partial z}.$$

Zato lahko zonalno gibalno enačbo zapišemo v tokovni obliki:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial(u^2)}{\partial x} - \frac{\partial(uv)}{\partial y} - \frac{\partial(uw)}{\partial z} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p'}{\partial x} + fv + \nu \nabla^2 u. \quad (9.9)$$

Zdaj uporabimo Reynoldsov razcep:

$$u = \bar{u} + u', \quad v = \bar{v} + v', \quad w = \bar{w} + w', \quad p' = \bar{p}' + p''.$$

Tukaj je  $p'$  perturbacijski tlak glede na hidrostatsko referenčno stanje,  $p''$  pa turbulentno odstopanje tega perturbacijskega tlaka od povprečja.

Vstavimo razcep v tokovno obliko. Za prvi tok dobimo

$$u^2 = (\bar{u} + u')(\bar{u} + u') = \bar{u}^2 + 2\bar{u}u' + u'u'.$$

Po povprečenju je

$$\overline{u^2} = \bar{u}^2 + \overline{u'u'}.$$

Podobno dobimo

$$\overline{uv} = \bar{u}\bar{v} + \overline{u'v'},$$

in

$$\overline{uw} = \bar{u}\bar{w} + \overline{u'w'}.$$

Če povprečimo celotno enačbo (9.9), dobimo

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = -\frac{\partial(\bar{u}\bar{u})}{\partial x} - \frac{\partial(\bar{u}\bar{v})}{\partial y} - \frac{\partial(\bar{u}\bar{w})}{\partial z} - \frac{\partial \overline{u'u'}}{\partial x} - \frac{\partial \overline{u'v'}}{\partial y} - \frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial z} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}'}{\partial x} + f\bar{v} + \nu \nabla^2 \bar{u}. \quad (9.10)$$

Ta enačba je zelo podobna prvotni tokovni obliki, le da imamo namesto trenutnih vrednosti povprečne vrednosti, dodatno pa se pojavijo turbulentni tokovi gibalne količine:

$$-\frac{\partial \overline{u'u'}}{\partial x} - \frac{\partial \overline{u'v'}}{\partial y} - \frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial z}.$$

Zdaj naredimo še prehod nazaj v standardno adveksijsko obliko. Reynoldsovo povprečna kontinuitetna enačba je

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} + \frac{\partial \bar{w}}{\partial z} = 0.$$

Pomnožimo jo z  $\bar{u}$ :

$$\bar{u} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \bar{u} \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} + \bar{u} \frac{\partial \bar{w}}{\partial z} = 0.$$

Ta izraz prištejemo k enačbi (9.10). Prvi par členov je

$$-\frac{\partial(\bar{u}^2)}{\partial x} + \bar{u} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} = -2\bar{u} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \bar{u} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} = -\bar{u} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x}.$$

Drugi par členov je

$$-\frac{\partial(\bar{u}\bar{v})}{\partial y} + \bar{u} \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} = -\bar{v} \frac{\partial \bar{u}}{\partial y}.$$

Tretji par členov je

$$-\frac{\partial(\bar{u}\bar{w})}{\partial z} + \bar{u} \frac{\partial \bar{w}}{\partial z} = -\bar{w} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}.$$

Tako dobimo Reynoldsovo povprečeno zonalno gibalno enačbo v standardni obliki:

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} - \bar{v} \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} - \bar{w} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}'}{\partial x} + f\bar{v} + \nu \nabla^2 \bar{u} - \frac{\partial \overline{u'u'}}{\partial x} - \frac{\partial \overline{u'v'}}{\partial y} - \frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial z}. \quad (9.11)$$

Zadnji trije členi predstavljajo divergenco turbulentnih tokov zonalne gibalne količine.

Analogno izpeljemo tudi Reynoldsovo povprečene enačbe za ostale spremenljivke.

### Reynoldsovo povprečena meridionalna gibalna enačba

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial \bar{v}}{\partial x} - \bar{v} \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} - \bar{w} \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}'}{\partial y} - f\bar{u} + \nu \nabla^2 \bar{v} - \frac{\partial \overline{u'v'}}{\partial x} - \frac{\partial \overline{v'v'}}{\partial y} - \frac{\partial \overline{v'w'}}{\partial z}. \quad (9.12)$$

### Reynoldsovo povprečena vertikalna gibalna enačba

$$\frac{\partial \bar{w}}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial \bar{w}}{\partial x} - \bar{v} \frac{\partial \bar{w}}{\partial y} - \bar{w} \frac{\partial \bar{w}}{\partial z} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}'}{\partial z} + \bar{B} + \nu \nabla^2 \bar{w} - \frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial x} - \frac{\partial \overline{v'w'}}{\partial y} - \frac{\partial \overline{w'w'}}{\partial z}. \quad (9.13)$$

Tukaj je  $\bar{B}$  povprečni vzgon. V Boussinesqovem približku ga lahko približno zapišemo kot

$$\bar{B} \approx g \frac{\bar{\Theta}'}{\Theta_0},$$

če obravnavamo odstopanje potencialne temperature od referenčnega stanja.

### Reynoldsovo povprečena termodinamična enačba

$$\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial x} - \bar{v} \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial y} - \bar{w} \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} + \frac{\dot{Q}}{c_p} \frac{\bar{\Theta}}{T} + \kappa \nabla^2 \bar{\Theta} - \frac{\partial \overline{u'\Theta'}}{\partial x} - \frac{\partial \overline{v'\Theta'}}{\partial y} - \frac{\partial \overline{w'\Theta'}}{\partial z}. \quad (9.14)$$

Če je diabatsko segrevanje obravnavano poenostavljeno, lahko člen

$$\frac{\dot{Q}}{c_p} \frac{\bar{\Theta}}{T}$$

nadomestimo z ustreznim povprečnim virom toplote.

### Reynoldsovo povprečena enačba za vlago

$$\frac{\partial \bar{r}_v}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial \bar{r}_v}{\partial x} - \bar{v} \frac{\partial \bar{r}_v}{\partial y} - \bar{w} \frac{\partial \bar{r}_v}{\partial z} + \bar{E} - \bar{C} + \kappa_e \nabla^2 \bar{r}_v - \frac{\partial \overline{u'r'_v}}{\partial x} - \frac{\partial \overline{v'r'_v}}{\partial y} - \frac{\partial \overline{w'r'_v}}{\partial z}. \quad (9.15)$$

Povprečne količine v Reynoldsovo povprečenih enačbah lahko predstavljajo časovna, prostorska ali ansambelska povprečja. V numeričnih modelih so prognostične spremenljivke pogosto interpretirane kot povprečne vrednosti znotraj mrežne celice oziroma znotraj nekega prostorninskega elementa. Vpliv turbulence na te povprečne spremenljivke pa nastopa prek Reynoldsovih turbulentnih tokov.

Členi

$$\overline{u'u'}, \quad \overline{u'v'}, \quad \overline{u'w'}, \quad \dots$$

v gibalnih enačbah so turbulentni oziroma kinematični tokovi gibalne količine.

Členi

$$\overline{u'\Theta'}, \quad \overline{v'\Theta'}, \quad \overline{w'\Theta'}$$

so turbulentni kinematični tokovi potencialne temperature oziroma toplote.

Členi

$$\overline{u'r'_v}, \quad \overline{v'r'_v}, \quad \overline{w'r'_v}$$

pa so turbulentni kinematični tokovi vlage.

Členi, ki vključujejo turbulentne tokove, predstavljajo vpliv vrtincev v mejni plasti na časovni razvoj povprečnih meteoroloških polj. Turbulentni vrtinci namreč povzročajo transport gibalne količine, toplote in vlage znotraj mejne plasti.

Pomembno je poudariti, da za razvoj povprečnih polj ni pomemben samo turbulentni tok, ampak predvsem divergenca turbulentnega toka. Če se na primer v izbrano prostornino prenese enaka količina toplote, kot jo na drugi strani zapusti, se povprečna potencialna temperatura v tej prostornini ne spremeni. Sprememba povprečne količine nastane šele takrat, ko se turbulentni tok prostorsko spreminja. Takrat obstaja divergenca turbulentnega toka, ki deluje kot vir ali ponor povprečne količine.

## 9.4 Parametrizacija turbulentnih tokov

Po Reynoldsovem povprečenju se v meteoroloških enačbah pojavijo turbulentni tokovi, kot so

$$\overline{u'w'}, \quad \overline{v'w'}, \quad \overline{w'\Theta'}, \quad \overline{w'r'_v}.$$

Ti členi opisujejo vpliv turbulentnih vrtincev na povprečni tok, povprečno temperaturo in povprečno vlago. Ker jih ne poznamo neposredno iz enačb za povprečne količine, jih moramo parametrizirati. To pomeni, da jih izrazimo s povprečnimi spremenljivkami, ki jih v modelu poznamo.

Prva poenostavitev je, da je v planetarni mejni plasti vertikalna divergenca turbulentnega toka običajno mnogo pomembnejša od horizontalne divergence. Zato je v mnogih primerih ključen predvsem vertikalni profil turbulentnih tokov.

Osnovna ideja parametrizacije je, da turbulenca pogosto deluje podobno kot molekularna difuzija. To pomeni, da turbulenca prenaša gibalno količino, toploto in vlago iz območij z večjimi vrednostmi proti območjem z manjšimi vrednostmi.



Zato predpostavimo, da je turbulentni tok sorazmeren lokalnemu gradientu povprečne količine. Ta pristop imenujemo teorija gradientnega toka oziroma *flux-gradient theory*.

Za turbulentna tokova gibalne količine zapišemo

$$\overline{u'w'} = -K_m \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}, \quad (9.16)$$

in

$$\overline{v'w'} = -K_m \frac{\partial \bar{v}}{\partial z}. \quad (9.17)$$

Tukaj je  $K_m$  turbulentna difuzivnost za gibalno količino. Včasih ji pravimo tudi turbulentna viskoznost.

Turbulentni tok toplote oziroma potencialne temperature zapišemo kot

$$\overline{w'\Theta'} = -K_h \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z}, \quad (9.18)$$

kjer je  $K_h$  turbulentna difuzivnost za toploto.

Turbulentni tok vlage pa zapišemo kot

$$\overline{w'r'_v} = -K_e \frac{\partial \bar{r}_v}{\partial z}, \quad (9.19)$$

kjer je  $K_e$  turbulentna difuzivnost za vlago.

Predznak minus pomeni, da je turbulentni tok usmerjen iz območja večje povprečne vrednosti proti območju manjše povprečne vrednosti. Na primer, če potencialna temperatura z višino narašča, torej

$$\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} > 0,$$

potem je po gradientni teoriji

$$\overline{w'\Theta'} < 0.$$

To pomeni navzdol usmerjen turbulentni tok toplote oziroma potencialne temperature.

Večji kot je lokalni gradient povprečne količine, večji je pri dani vrednosti turbulentne difuzivnosti tudi turbulentni tok. Ni pa pravilno reči, da večji gradient sam po sebi pomeni več turbulence. Intenzivnost turbulence je zajeta predvsem v koeficientih  $K_m$ ,  $K_h$  in  $K_e$ .

Gradienti povprečnih spremenljivk so v modelu znani iz dinamičnih in termodinamičnih enačb. Problem je, da moramo določiti oziroma parametrizirati koeficiente  $K_m$ ,  $K_h$  in  $K_e$ . Najpreprostejši pristop je, da jih obravnavamo kot konstante. Bolj napreden pristop pa je, da jih izrazimo kot funkcije povprečnega toka, striženja in statične stabilnosti.

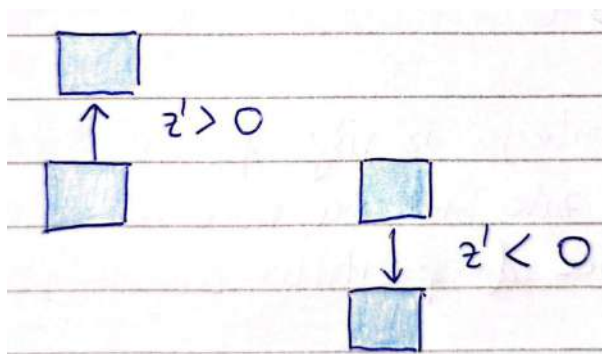
Pogosto najprej parametriziramo  $K_m$ , nato pa  $K_h$  in  $K_e$  izrazimo kot funkciji  $K_m$ .

Eden izmed klasičnih načinov za oceno  $K_m$  je Prandtlova teorija mešalne dolžine. Predpostavimo, da zračni delec, ki je vertikalno premaknjen za razdaljo  $z'$ , nekaj časa ohrani povprečne lastnosti svojega izvirnega nivoja, preden se zmeša z okolico. Pri tem velja:

$$z' > 0 \quad \text{za premik navzgor,}$$

in

$$z' < 0 \quad \text{za premik navzdol.}$$



Slika 9.1: Zračni paket pri vertikalnem premiku nekaj časa ohrani lastnosti izvirnega nivoja.

Ta razdalja  $z'$  je analogna molekularni povprečni prosti poti, torej povprečni razdalji, ki jo molekula prepotuje pred trkom z drugo molekulo. V turbulentnem primeru pa ne govorimo o molekulah, ampak o majhnih zračnih paketih oziroma turbulentnih vrtincih.

Predpostavimo, da so vertikalni profili povprečnih spremenljivk na razdalji  $z'$  približno linearni. Potem lahko perturbacijo horizontalne hitrosti približno izrazimo kot

$$u' = -z' \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}, \quad (9.20)$$

in

$$v' = -z' \frac{\partial \bar{v}}{\partial z}. \quad (9.21)$$

To je osnovna ideja Prandtlove teorije mešalne dolžine. Na ta način turbulentno perturbacijo izrazimo s povprečnim tokom.

Poglejmo predznak. Recimo, da velja

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} > 0.$$

Če se zračni paket premakne navzgor, je  $z' > 0$ . Paket prihaja iz nižje plasti, kjer je bil povprečni veter šibkejši. Ko pride na novo višino, ima zato manjšo hitrost kot okolica. Njegova anomalija je negativna:

$$u' < 0.$$

To je skladno z enačbo (9.20).

Če pa se zračni paket premakne navzdol, je  $z' < 0$ . Paket prihaja iz višje plasti, kjer je bil veter močnejši. Na novi višini ima zato večjo hitrost kot okolica, kar pomeni

$$u' > 0.$$

Iz enačbe (9.20) sledi

$$\overline{u'w'} = -\overline{z'w'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}.$$

Ker je  $\partial \bar{u} / \partial z$  povprečna količina, jo lahko vzamemo iz povprečja:

$$\overline{u'w'} = -\overline{w'z'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}. \quad (9.22)$$

Podobno dobimo

$$\overline{v'w'} = -\overline{w'z'} \frac{\partial \bar{v}}{\partial z}. \quad (9.23)$$

Zdaj moramo še oceniti  $\overline{w'z'}$ . Predpostavimo, da je značilna horizontalna in vertikalna velikost turbulentnih vrtincev primerljiva. Potem je velikost vertikalne turbulentne hitrosti sorazmerna velikosti vertikalnega premika in velikosti vertikalnega striženja povprečnega horizontalnega vetra:

$$w' \sim z' \left| \frac{\partial \vec{v}_H}{\partial z} \right|.$$

Tukaj je

$$\vec{v}_H = (\bar{u}, \bar{v})$$

povprečni horizontalni veter, zato je

$$\left| \frac{\partial \vec{v}_H}{\partial z} \right| = \sqrt{\left( \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2 + \left( \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \right)^2}.$$

Če je  $z' > 0$ , je običajno tudi  $w' > 0$ . Če je  $z' < 0$ , je običajno tudi  $w' < 0$ . Zato je produkt  $w'z'$  pozitiven.

Vstavimo oceno za  $w'$ :

$$\overline{w'z'} \approx \overline{z'^2} \left| \frac{\partial \vec{v}_H}{\partial z} \right|.$$

Zato dobimo

$$\overline{u'w'} = -\overline{z'^2} \left| \frac{\partial \vec{v}_H}{\partial z} \right| \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}. \quad (9.24)$$

Podobno je

$$\overline{v'w'} = -\overline{z'^2} \left| \frac{\partial \vec{v}_H}{\partial z} \right| \frac{\partial \bar{v}}{\partial z}. \quad (9.25)$$

Če primerjamo enačbi (9.24) in (9.25) z gradientno teorijo, dobimo

$$K_m = \overline{z'^2} \left| \frac{\partial \vec{v}_H}{\partial z} \right|. \quad (9.26)$$

Definiramo mešalno dolžino

$$l = \sqrt{\overline{z'^2}}.$$

Potem je

$$K_m = l^2 \left| \frac{\partial \vec{v}_H}{\partial z} \right|. \quad (9.27)$$

Mešalna dolžina  $l$  predstavlja značilno dolžino turbulentnega mešanja. Turbulentna difuzivnost  $K_m$  torej narašča z velikostjo turbulentnih vrtincev in z velikostjo vertikalnega striženja horizontalnega vetra. Enote  $K_m$  so

$$\text{m}^2 \text{s}^{-1},$$

kar ustreza difuzivnosti.

Za toploto in vlago običajno uvedemo še  $K_h$  in  $K_e$ . Pogosto velja, da sta  $K_h$  in  $K_e$  podobna, torej

$$K_h \approx K_e.$$

Razmerje

$$Pr_t = \frac{K_m}{K_h} \quad (9.28)$$

imenujemo turbulentno Prandtlovo število. Tipične vrednosti so reda velikosti 1, pogosto približno v intervalu

$$\frac{1}{3} < \frac{K_m}{K_h} < 1,$$

odvisno od stabilnosti in drugih meteoroloških razmer.

Vrednosti  $K_m$ ,  $K_h$  in  $K_e$  so določene empirično in se spreminjajo glede na meteorološke razmere. V numeričnih modelih se  $K_m$  pogosto parametrizira kot funkcija intenzivnosti turbulence, ki jo lahko predstavlja turbulentna kinetična energija.

Poleg problema določanja koeficientov  $K_m$ ,  $K_h$  in  $K_e$  je lahko vprašljiva tudi osnovna predpostavka, da lahko turbulentne tokove izrazimo samo z lokalnimi gradienti povprečnih količin. Primer je dobro premešana dnevna konvektivna mejna plast oziroma *mixed layer*. Tam pogosto velja

$$\frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z} \approx 0,$$

vendar je turbulentni tok toplote še vedno pozitiven:

$$\overline{w'\Theta'} > 0.$$

To pomeni, da lokalna gradientna teorija v takem primeru odpove ali pa potrebuje dodatni negradientni oziroma *counter-gradient* člen.

Pri tleh velja robni pogoj neprepustnosti:

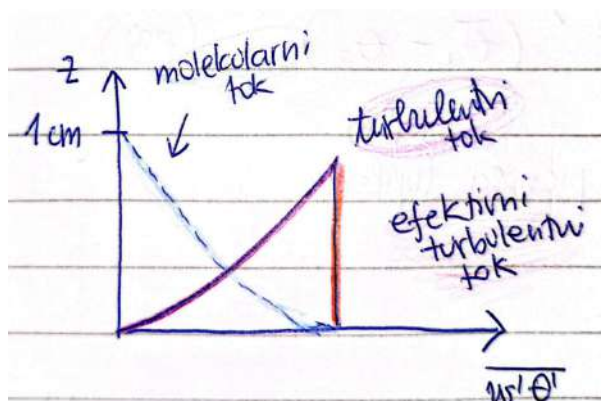
$$w' = 0 \quad \text{pri} \quad z = 0.$$

Zato mora pravi turbulentni tok, ki vsebuje  $w'$ , tik ob gladki površini iti proti nič. V zelo tanki plasti tik ob tleh pa postane pomembna molekularna difuzija. Zato definiramo efektivni tok, ki vključuje turbulentni in molekularni prispevek.

Za tok toplote bi lahko zapisali

$$F_{\Theta, \text{eff}} = \overline{w'\Theta'} - \kappa \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z}.$$

Prvi člen je turbulentni tok, drugi člen pa molekularni tok potencialne temperature. Nad zelo tanko plastjo pri tleh je molekularni tok zanemarljiv in efektivni tok je približno enak turbulentnemu toku.



Slika 9.2: Shematski prikaz molekularnega, turbulentnega in efektivnega toka blizu tal. Molekularni tok je pomemben samo v zelo tanki plasti tik ob površju, višje pa prevlada turbulentni tok.

Molekularni tok postane zanemarljiv že zelo blizu tal, na primer na višini reda velikosti centimetra ali manj, odvisno od površine in razmer. Nad to plastjo turbulentni tok prevlada. Zato v Reynoldsovo povprečenih enačbah pogosto zanemarimo eksplisitne molekularne člene in uporabimo efektivne turbulentne tokove, ki že vključujejo vpliv molekularnega prenosa v neposredni bližini površja.

Zdaj moramo parametrizirati efektivne turbulentne tokove blizu tal. Tok gibalne količine pri tleh se pogosto parametrizira kot

$$\overline{u'w'}|_0 = -c_d \sqrt{\overline{u}_a^2 + \overline{v}_a^2} \overline{u}_a, \quad (9.29)$$

in

$$\overline{v'w'}|_0 = -c_d \sqrt{\overline{u}_a^2 + \overline{v}_a^2} \overline{v}_a. \quad (9.30)$$

Tukaj je  $c_d$  koeficient upora, indeks  $a$  pa označuje vrednosti na višini anemometra, običajno pri 10 m. Količina

$$\sqrt{\overline{u}_a^2 + \overline{v}_a^2}$$

je hitrost vetra na višini meritve.

Analogno lahko zapišemo tok toplote:

$$\overline{w'\Theta'}|_0 = -c_h \sqrt{\overline{u}_a^2 + \overline{v}_a^2} (\overline{\Theta}_a - \overline{\Theta}_0). \quad (9.31)$$

Tukaj je  $c_h$  koeficient prenosa toplote,  $\overline{\Theta}_a$  potencialna temperatura na višini meritve,  $\overline{\Theta}_0$  pa površinska vrednost oziroma reprezentativna vrednost pri površju. Če je površje toplejše od zraka nad njim, potem je

$$\overline{\Theta}_0 > \overline{\Theta}_a,$$

zato je

$$\overline{w'\Theta'}|_0 > 0.$$

To pomeni navzgor usmerjen turbulentni tok toplote.

Za tok vlage zapišemo

$$\overline{w'r'_v}|_0 = -c_e \sqrt{\overline{u}_a^2 + \overline{v}_a^2} (\overline{r}_{va} - \overline{r}_{v0}), \quad (9.32)$$

kjer je  $c_e$  koeficient prenosa vlage,  $\overline{r_{va}}$  razmerje mešanosti vodne pare na višini meritve,  $\overline{r_{v0}}$  pa vrednost pri površju. Če je površje bolj vlažno kot zrak nad njim, je tok vlage navzgor.

Koeficienti  $c_d$ ,  $c_h$  in  $c_e$  so odvisni od statične stabilnosti, hrapavosti površine in višine meritve. Tipične vrednosti so reda velikosti

$$10^{-3} \quad \text{do} \quad 10^{-2}.$$

Pogosto sta  $c_h$  in  $c_e$  podobna, zato se v poenostavljenih obravnavah včasih vzame

$$c_h \approx c_e.$$

Zgornje enačbe za površinske tokove so zapisane v poenostavljeni obliki. Pri aerodinamično gladki površini lahko spodnji robni pogoj približno postavimo pri  $z = 0$ . Večina realnih površin pa je hrapavih. Nad hrapavo površino uvedemo dolžino hrapavosti  $z_0$ . To ni dejanska višina, kjer bi veter fizično postal nič, ampak višina, pri kateri logaritemski profil vetra ekstrapolira na nič.

Dolžina hrapavosti  $z_0$  je odvisna od višine, oblike in gostote elementov hrapavosti, na primer trave, dreves, stavb ali valov na morju. Tipične vrednosti so:

- mirna morska površina:

$$z_0 \sim 10^{-5} - 10^{-4} \text{ m},$$

- travnata površina:

$$z_0 \sim 10^{-2} - 10^{-1} \text{ m},$$

- gozdovi in urbana območja:

$$z_0 \sim 0,5 - 5 \text{ m},$$

pri zelo hrapavih urbanih območjih pa lahko tudi več.

V enačbah za parametrizacijo tokov blizu tal zapis

$$\Big|_0$$

pri realni hrapavi površini razumemo kot efektivni spodnji robni pogoj, povezan z višino hrapavosti  $z_0$ , ne nujno kot dobesedno vrednost pri geometrični višini  $z = 0$ .

## 9.5 Turbulentna kinetična energija (TKE)

Turbulentna kinetična energija, krajše TKE, je mera intenzivnosti turbulence. V nekem trenutku jo lahko definiramo kot

$$\text{TKE} = \frac{1}{2} (u'^2 + v'^2 + w'^2).$$

Pogosteje pa nas zanima povprečna turbulentna kinetična energija:

$$\overline{\text{TKE}} = e = \frac{1}{2} (\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2}). \quad (9.33)$$

Tukaj  $u'$ ,  $v'$  in  $w'$  predstavljajo turbulentna odstopanja komponent hitrosti od povprečnega toka. Večje kot so turbulentne fluktuacije hitrosti, večja je TKE.

V dnevni konvektivni mejni plasti je TKE običajno največja popoldne, ko je površje najmočnejše segreto in je termična turbulenca najbolj razvita. Ponoči je zaradi stabilne stratifikacije TKE običajno precej manjša, razen če je prisotno močno mehansko mešanje zaradi vetrovnega striženja.

Poglejmo prognostično enačbo za povprečno TKE. V zgošчени obliki jo lahko zapišemo kot

$$\begin{aligned} \frac{\partial e}{\partial t} = & -\bar{u}_j \frac{\partial e}{\partial x_j} + \frac{g}{\Theta} \overline{w'\Theta'} - \overline{u'_i u'_j} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \\ & - \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \overline{u'_j e} + \frac{1}{\rho_0} \overline{u'_j p'} \right) - \varepsilon. \end{aligned} \quad (9.34)$$

V tej enačbi uporabljamo Einsteinovo konvencijo seštevanja po ponovljenih indeksih. Količina  $e$  je povprečna TKE,  $\bar{u}_i$  so komponente povprečnega vetra,  $u'_i$  pa turbulentne fluktuacije hitrosti.

Če enačbo razpišemo bolj opisno, dobimo več fizikalno pomembnih členov:

$$\begin{aligned} \frac{\partial e}{\partial t} = & -\bar{u} \frac{\partial e}{\partial x} - \bar{v} \frac{\partial e}{\partial y} - \bar{w} \frac{\partial e}{\partial z} \\ & + \frac{g}{\Theta} \overline{w'\Theta'} \\ & - \left[ \overline{u'u'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \overline{u'v'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} + \overline{u'w'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right. \\ & \quad + \overline{v'u'} \frac{\partial \bar{v}}{\partial x} + \overline{v'v'} \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} + \overline{v'w'} \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} \\ & \quad \left. + \overline{w'u'} \frac{\partial \bar{w}}{\partial x} + \overline{w'v'} \frac{\partial \bar{w}}{\partial y} + \overline{w'w'} \frac{\partial \bar{w}}{\partial z} \right] \\ & - \frac{\partial \bar{u}'e}{\partial x} - \frac{\partial \bar{v}'e}{\partial y} - \frac{\partial \bar{w}'e}{\partial z} \\ & - \frac{1}{\rho_0} \left( \frac{\partial \bar{u}'p'}{\partial x} + \frac{\partial \bar{v}'p'}{\partial y} + \frac{\partial \bar{w}'p'}{\partial z} \right) - \varepsilon. \end{aligned} \quad (9.35)$$

Prva vrstica predstavlja advekcijo TKE s povprečnim tokom. To pomeni, da povprečni veter prenaša turbulentno kinetično energijo po prostoru.

Drugi člen je vzgonska produkcija oziroma poraba TKE:

$$\frac{g}{\Theta} \overline{w'\Theta'}.$$

Podnevi je v konvektivni mejni plasti običajno

$$\overline{w'\Theta'} > 0,$$

ker se topel zrak dviga in hladen zrak spušča. Takrat vzgon generira turbulenco. Ponoči je v stabilni mejni plasti pogosto

$$\overline{w'\Theta'} < 0,$$

kar pomeni, da stabilna stratifikacija zavira vertikalna gibanja in zmanjšuje TKE.

Tretji, daljši člen predstavlja mehansko produkcijo TKE zaradi striženja vetra:

$$-\overline{u'_i u'_j} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j}.$$

Gre za pretvorbo kinetične energije povprečnega toka v turbulentno kinetično energijo. V planetarni mejni plasti sta pogosto najpomembnejša člena

$$-\overline{u'w'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \quad \text{in} \quad -\overline{v'w'} \frac{\partial \bar{v}}{\partial z}.$$

To sta člena, povezana z vertikalnim striženjem horizontalnega vetra. Večje kot je striženje in večji kot so turbulentni tokovi gibalne količine, večja je lahko mehanska produkcija turbulence.

Naslednji člen predstavlja turbulentni transport TKE:

$$-\frac{\partial \overline{u'e}}{\partial x} - \frac{\partial \overline{v'e}}{\partial y} - \frac{\partial \overline{w'e}}{\partial z}.$$

Turbulentni vrtinci ne prenašajo samo gibalne količine, toplote in vlage, ampak tudi svojo lastno kinetično energijo. Ta člen sam po sebi ne ustvarja nove TKE, ampak jo prerazporeja znotraj mejne plasti.

Sledi tlačno-hitrostni transport:

$$-\frac{1}{\rho_0} \left( \frac{\partial \overline{u'p'}}{\partial x} + \frac{\partial \overline{v'p'}}{\partial y} + \frac{\partial \overline{w'p'}}{\partial z} \right).$$

Turbulentna gibanja ustvarjajo tudi perturbacije tlaka. Te perturbacije lahko vplivajo na turbulentna gibanja in prerazporejajo energijo med različnimi deli toka. Ta člen običajno ne predstavlja neposrednega vira ali ponora skupne TKE, ampak predvsem transport oziroma redistribucijo energije.

Zadnji člen je disipacija:

$$-\varepsilon.$$

Disipacija predstavlja pretvorbo turbulentne kinetične energije v notranjo energijo zaradi molekularne viskoznosti. V turbulentnem kaskadnem procesu se energija prenaša od velikih vrtincev proti vedno manjšim vrtincem, na najmanjših skalah pa se zaradi viskoznosti disipira.

## 9.6 Vpliv turbulentnih tokov gibalne količine na veter v mejni plasti

V prostem ozračju je veter pogosto približno geostrofski. To pomeni, da sta sila gradienta tlaka in Coriolisova sila približno v ravnovesju. V planetarni mejni plasti pa postanejo pomembni turbulentni tokovi gibalne količine. Ti prenašajo gibalno količino proti površju, kjer se zaradi trenja disipira. Posledično dejanski veter v mejni plasti ni več geostrofski: njegova hitrost je manjša, spremeni pa se tudi njegova smer.

Geostrofsko ravnovesje zapišemo kot

$$fv_g = \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial x}, \quad fu_g = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial y}. \quad (9.36)$$

Tukaj sta  $u_g$  in  $v_g$  komponenti geostrofskega vetra.

Obravnavamo primer, kjer je Rossbyjevo število majhno, zato so lokalni pospeški in advekcija majhni v primerjavi s Coriolisovim pospeškom. Zanimarimo tudi horizontalne divergence turbulentnih tokov, molekularno difuzijo pa vključimo v efektivni turbulentni tok.

Reynoldsovo povprečena zonalna gibalna enačba se v tem primeru poenostavi v

$$0 = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x} + f\bar{v} - \frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial z}. \quad (9.37)$$



Z uporabo geostrofskega ravnovesja

$$\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x} = f \bar{v}_g$$

dobimo

$$0 = f(\bar{v} - \bar{v}_g) - \frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial z}. \quad (9.38)$$

Meridionalna enačba se poenostavi v

$$0 = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}}{\partial y} - f \bar{u} - \frac{\partial \overline{v'w'}}{\partial z}. \quad (9.39)$$

Ker velja

$$-\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{p}}{\partial y} = f \bar{u}_g,$$

dobimo

$$0 = -f(\bar{u} - \bar{u}_g) - \frac{\partial \overline{v'w'}}{\partial z}. \quad (9.40)$$

To je efektivno ravnovesje med silo gradienta tlaka, Coriolisovo silo in turbulentnim trenjem.

### 9.6.1 Primer z linearnim profilom turbulentnega toka

Najprej predpostavimo, da sta profila turbulentnih tokov gibalne količine približno linearna. Na vrhu mejne plasti, ki ga označimo z  $z_i$ , predpostavimo, da turbulentni tokovi izginajo:

$$\overline{u'w'}(z_i) = 0, \quad \overline{v'w'}(z_i) = 0.$$

Pri tleh uporabimo površinsko parametrizacijo tokov gibalne količine:

$$\overline{u'w'}(0) = -c_d |\vec{v}| \bar{u},$$

in

$$\overline{v'w'}(0) = -c_d |\vec{v}| \bar{v},$$

kjer je

$$|\vec{v}| = \sqrt{\bar{u}^2 + \bar{v}^2}.$$

Tukaj sta  $\bar{u}$  in  $\bar{v}$  običajno mišljeni kot vrednosti na referenčni višini, na primer na višini anemometra.

Če je profil toka linearen, lahko odvod ocenimo z razliko med vrednostjo na vrhu mejne plasti in vrednostjo pri tleh:

$$\frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial z} \approx \frac{\overline{u'w'}(z_i) - \overline{u'w'}(0)}{z_i}.$$

Ker je  $\overline{u'w'}(z_i) = 0$ , dobimo

$$\frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial z} \approx \frac{0 - (-c_d |\vec{v}| \bar{u})}{z_i} = \frac{c_d |\vec{v}| \bar{u}}{z_i}.$$

Podobno velja

$$\frac{\partial \overline{v'w'}}{\partial z} \approx \frac{c_d |\vec{v}| \bar{v}}{z_i}.$$

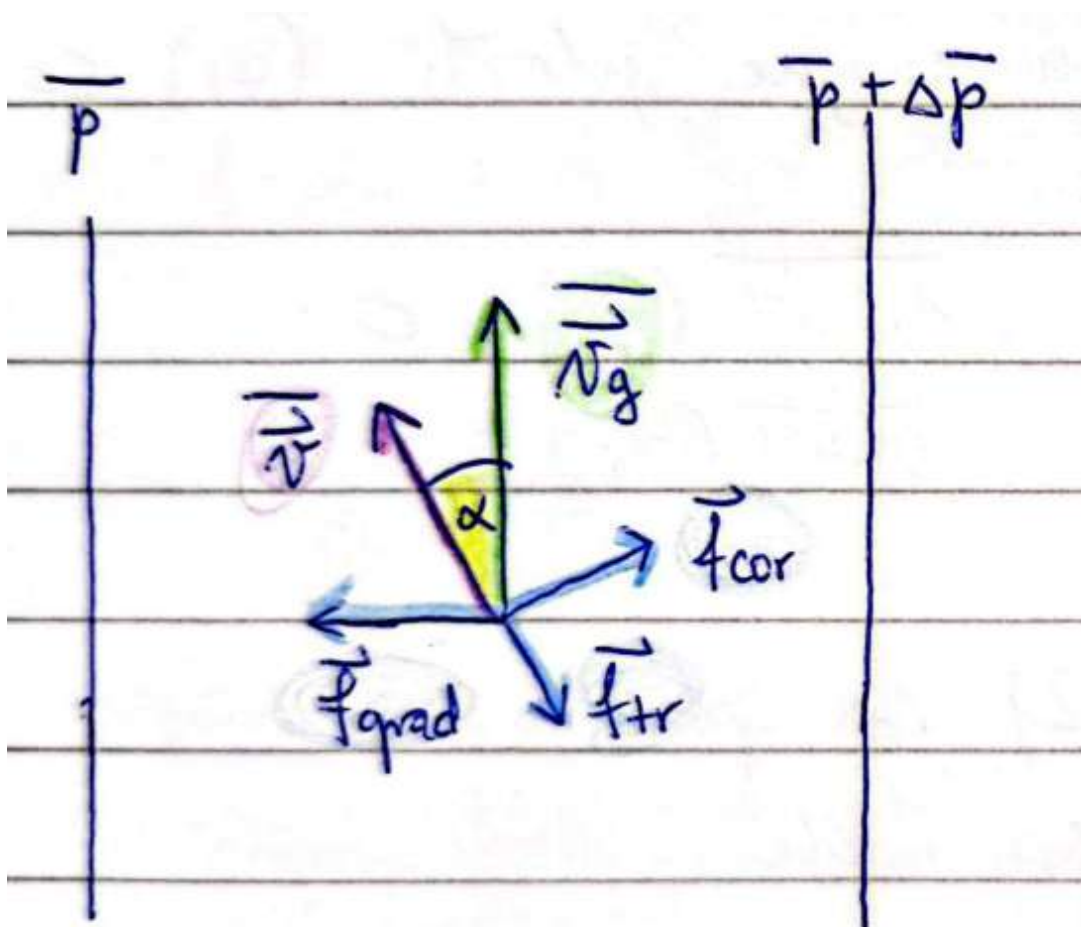
Vstavimo v enačbi (9.38) in (9.40). Dobimo sistem

$$f(\bar{v} - \bar{v}_g) = \frac{c_d |\bar{v}| \bar{u}}{z_i}, \quad (9.41)$$

in

$$-f(\bar{u} - \bar{u}_g) = \frac{c_d |\bar{v}| \bar{v}}{z_i}. \quad (9.42)$$

Ti enačbi povesta, kako turbulentno trenje povzroči odstopanje dejanskega vetra od geostrofskega vetra. Večji kot je koeficient upora  $c_d$ , večja je razlika med dejanskim in geostrofskim vetrom. Podobno večja hitrost vetra pomeni večji površinski tok gibalne količine in s tem večji vpliv trenja.



Slika 9.3: Shematsko ravnanje sil v mejni plasti na severni polobli. Zaradi trenja je veter šibkejši od geostrofskega in je odklonjen proti nižjemu tlaku.

Na severni polobli je geostrofski veter usmerjen približno vzporedno z izobarami. V mejni plasti pa trenje zmanjša hitrost vetra, zato se zmanjša tudi Coriolisova sila. Ker sila gradienta tlaka ostane približno enaka, se veter odkloni proti nižjemu tlaku.

Za ta poenostavljeni primer lahko kot odklona  $\alpha$  med dejanskim in geostrofskim vetrom ocenimo

$$\alpha = \tan^{-1} \left( \frac{c_d |\vec{v}|}{f z_i} \right). \quad (9.43)$$

Večji kot je površinski upor oziroma manjša kot je debelina mejne plasti, večji je odklon vetra proti nižjemu tlaku.

### 9.6.2 Nelinearni profil turbulentnega toka in Ekmanova spirala

Zdaj obravnavamo bolj zvezno obliko problema, kjer turbulentni tok gibalne količine z višino ni nujno linearen. Izhajamo iz enačb

$$f(\bar{v} - \bar{v}_g) - \frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial z} = 0,$$

in

$$-f(\bar{u} - \bar{u}_g) - \frac{\partial \overline{v'w'}}{\partial z} = 0.$$

Uporabimo gradientno parametrizacijo turbulentnih tokov:

$$\overline{u'w'} = -K_m \frac{\partial \bar{u}}{\partial z},$$

in

$$\overline{v'w'} = -K_m \frac{\partial \bar{v}}{\partial z}.$$

Če predpostavimo, da je  $K_m$  konstanten, potem je

$$\frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial z} = -K_m \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2},$$

in

$$\frac{\partial \overline{v'w'}}{\partial z} = -K_m \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial z^2}.$$

Dobimo sistem enačb

$$f(\bar{v} - \bar{v}_g) + K_m \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2} = 0, \quad (9.44)$$

in

$$-f(\bar{u} - \bar{u}_g) + K_m \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial z^2} = 0. \quad (9.45)$$

Za klasično Ekmanovo rešitev predpostavimo, da je geostrofski veter usmerjen v smeri osi  $x$ , torej

$$\bar{v}_g = 0, \quad \bar{u}_g = \text{konst.}$$

Privzamemo robna pogoja

$$\bar{u} = 0, \quad \bar{v} = 0 \quad \text{pri} \quad z = 0,$$

in

$$\bar{u} \rightarrow \bar{u}_g, \quad \bar{v} \rightarrow 0 \quad \text{za} \quad z \rightarrow \infty.$$

Potem dobimo rešitev

$$\bar{u} = \bar{u}_g \left( 1 - e^{-\gamma z} \cos(\gamma z) \right), \quad (9.46)$$

in

$$\bar{v} = \bar{u}_g e^{-\gamma z} \sin(\gamma z), \quad (9.47)$$

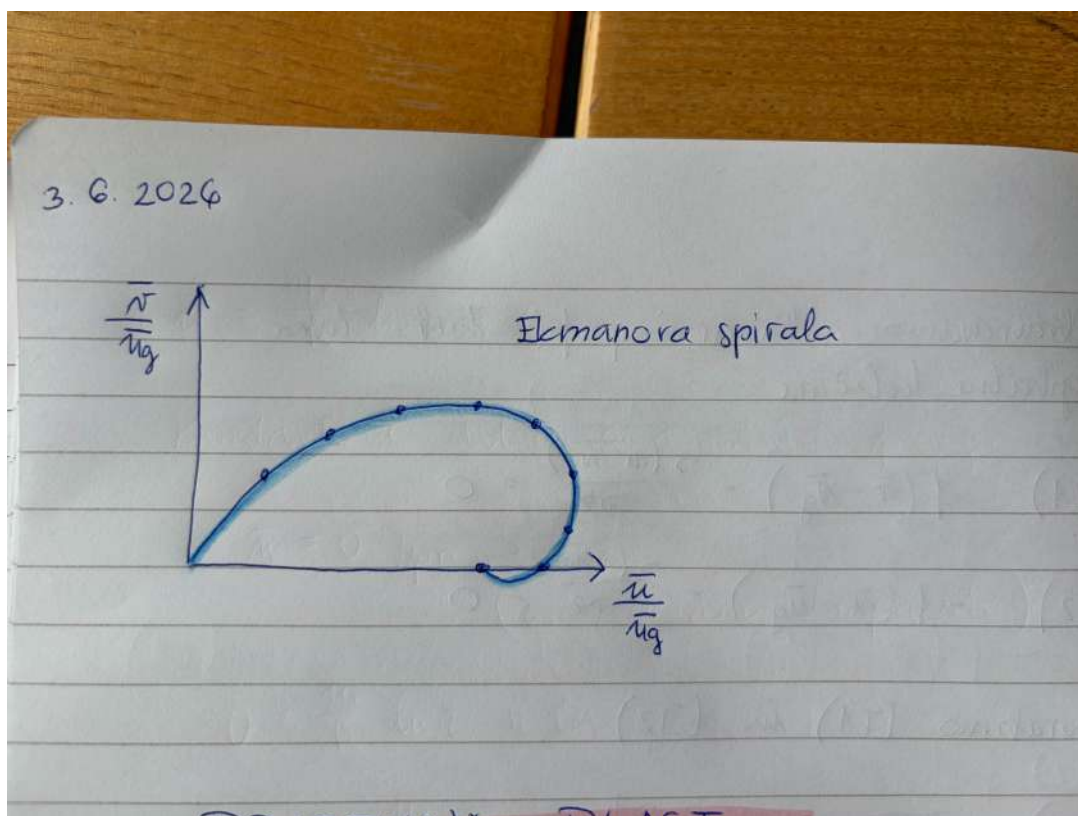
kjer je

$$\gamma = \sqrt{\frac{f}{2K_m}}. \quad (9.48)$$

Če narišemo hodograf oziroma graf

$$\frac{\bar{v}}{\bar{u}_g} \text{ v odvisnosti od } \frac{\bar{u}}{\bar{u}_g},$$

dobimo spiralo, ki jo imenujemo Ekmanova spirala.



Slika 9.4: Ekmanova spirala v planetarni mejni plasti na severni polobli. Pri tleh je veter zaradi trenja šibkejši in odklonjen proti nižjemu tlaku, z višino pa se približuje geostrofskemu vetru.

Na severni polobli se veter z višino v planetarni mejni plasti običajno obrača v smeri urinega kazalca in se hkrati po velikosti približuje geostrofskemu vetru. Pri tleh je veter zaradi trenja najšibkejši in najbolj odklonjen proti nižjemu tlaku, višje pa vpliv trenja slabi in tok postaja vse bolj geostrofski.

## 9.7 Prizemna plast

Prizemna plast je spodnji del planetarne mejne plasti, približno spodnjih 10 %, kjer so turbulentni tokovi pogosto približno konstantni z višino. Za tok gibalne količine lahko zato v prvem približku pišemo

$$\overline{u'w'} \approx \text{konst.}$$

z višino.

V prizemni plasti predpostavimo, da je mešalna dolžina sorazmerna z višino nad tlemi:

$$l = \kappa z.$$

Tukaj je  $l$  mešalna dolžina oziroma značilna velikost turbulentnega vrtinca,  $z$  je višina nad tlemi,  $\kappa$  pa von Kármánova konstanta. Njena vrednost je približno

$$\kappa \approx 0,4.$$

Fizikalno to pomeni, da je velikost turbulentnih vrtincev v prizemni plasti omejena z razdaljo od tal. Bližje kot smo tlom, manjši so lahko vrtinci, zato velja približno

$$l \propto z.$$

Obravnavajmo poenostavljen primer, kjer je

$$\bar{v} = 0,$$

zato ima povprečni veter samo komponento  $\bar{u}$ . Iz teorije gradientnega toka imamo

$$\overline{u'w'} = -K_m \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}.$$

Iz Prandtlove teorije mešalne dolžine pa velja

$$K_m = l^2 \left| \frac{\partial \vec{v}_H}{\partial z} \right|.$$

Ker v našem primeru obravnavamo samo komponento  $\bar{u}$ , je

$$K_m = l^2 \left| \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right|.$$

Če vstavimo  $l = \kappa z$ , dobimo

$$K_m = (\kappa z)^2 \left| \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right|.$$

Zato je

$$\overline{u'w'} = -(\kappa z)^2 \left| \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right| \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}.$$

Če veter z višino narašča, velja

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} > 0.$$

V tem primeru je

$$\left| \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right| = \frac{\partial \bar{u}}{\partial z},$$

zato dobimo

$$\overline{u'w'} = -(\kappa z)^2 \left( \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2.$$

Tok gibalne količine je negativen, ker turbulenca prenaša večjo gibalno količino z višjih nivojev navzdol proti tlom.

Definiramo torni oziroma frikcijsko hitrost  $u_*$ :

$$u_*^2 = \left| \overline{u'w'} \right|. \quad (9.49)$$

Ker je pri vetru, ki z višino narašča,  $\overline{u'w'} < 0$ , lahko pišemo tudi

$$u_*^2 = -\overline{u'w'}.$$

Iz zgornje enačbe zato sledi

$$u_*^2 = (\kappa z)^2 \left( \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)^2.$$

Če vzamemo pozitivno korensko vrednost, dobimo

$$u_* = \kappa z \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}.$$

Od tod izrazimo vertikalni gradient povprečnega vetra:

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial z} = \frac{u_*}{\kappa z}.$$

Zdaj ločimo spremenljivke:

$$d\bar{u} = \frac{u_*}{\kappa} \frac{dz}{z}.$$

Integriramo:

$$\bar{u} = \frac{u_*}{\kappa} \ln z + C.$$

Konstanto  $C$  določimo z robnim pogojem pri višini hrapavosti  $z_0$ . Pri logaritemskem profilu  $z_0$  razumemo kot višino, kjer ekstrapolirani profil vetra doseže nič:

$$\bar{u}(z_0) = 0.$$

Zato

$$0 = \frac{u_*}{\kappa} \ln z_0 + C,$$

in sledi

$$C = -\frac{u_*}{\kappa} \ln z_0.$$

Vstavimo nazaj:

$$\bar{u} = \frac{u_*}{\kappa} \ln z - \frac{u_*}{\kappa} \ln z_0.$$

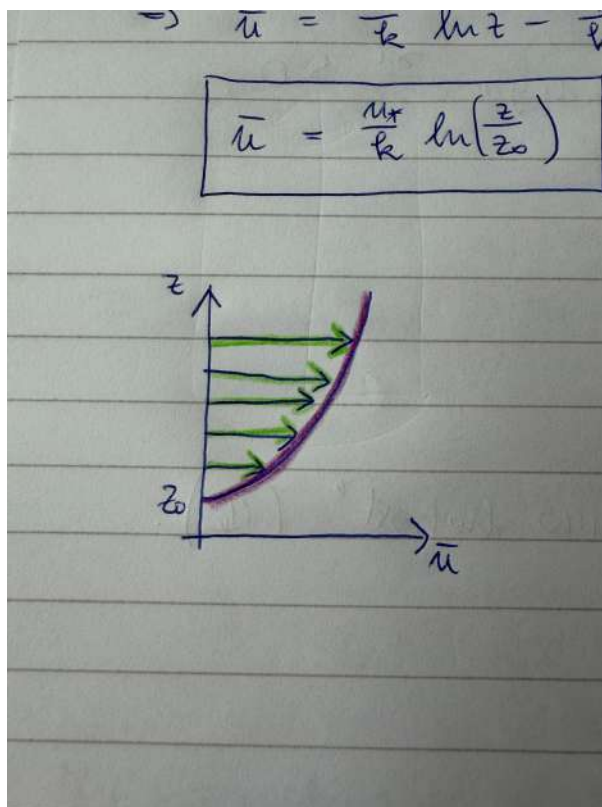
Torej

$$\bar{u} = \frac{u_*}{\kappa} (\ln z - \ln z_0).$$

Z uporabo lastnosti logaritmov dobimo logaritemski profil vetra:

$$\bar{u}(z) = \frac{u_*}{\kappa} \ln \left( \frac{z}{z_0} \right). \quad (9.50)$$

Ta rezultat velja za nevtralno stratificirano prizemno plast, kjer sta turbulentni tok gibalne količine in torna hitrost približno konstantna z višino. Če je ozračje stabilno ali nestabilno stratificirano, je treba logaritemski profil popraviti s stabilnostnimi korekcijami.



Slika 9.5: Shematski prikaz logaritemskega profila vetra v prizemni plasti. Hitrost vetra z višino narašča približno logaritemsko, pri čemer je  $z_0$  dolžina hrapavosti,  $u_*$  pa torna hitrost.

Tipične vrednosti torne hitrosti  $u_*$  so približno od

$$0,03 \text{ m s}^{-1}$$

pri zelo šibkem vetru do

$$0,3 \text{ m s}^{-1}$$

ali več pri močnejšem vetru in bolj hrapavi površini.





## Poglavje 10

# Mezokalne nestabilnosti

Na mezoskali lahko atmosfero destabilizirajo različni mehanizmi. To pomeni, da nestabilnost ni nujno povezana samo s klasično baroklino nestabilnostjo, ki je pomembna predvsem na sinoptični skali, ampak se lahko pojavijo tudi druge oblike nestabilnosti. Te so povezane z vzgonom, ukrivljenim tokom, Coriolisovo silo, poševnim gibanjem v frontalnih območjih in močnim striženjem vetra.

### 10.1 Statična nestabilnost

Plast zraka je statično nestabilna, če se vertikalno premaknjen zračni delec po majhnem premiku še naprej oddaljuje od začetne lege zaradi vzgona. Torej, če delec malo dvignemo in je po dvigu še vedno toplejši oziroma lažji od okolice, se bo še naprej dvigal. Če ga malo spustimo in je po spustu še vedno hladnejši oziroma gostejši od okolice, se bo še naprej spuščal.

Za suho atmosfero je pogoj za statično nestabilnost

$$\frac{\partial \Theta}{\partial z} < 0. \quad (10.1)$$

To pomeni, da potencialna temperatura pada z višino. Takšno stanje je statično nestabilno, ker ima zrak, ki ga premaknemo navzgor, večjo potencialno temperaturo od nove okolice in je zato pozitivno vzgonski.

Enak pogoj lahko zapišemo tudi z Brunt–Väisäläjevo frekvenco:

$$N^2 = \frac{g}{\Theta} \frac{\partial \Theta}{\partial z}. \quad (10.2)$$

Če je

$$N^2 < 0, \quad (10.3)$$

je plast statično nestabilna. Če je  $N^2 > 0$ , je plast statično stabilna, če je  $N^2 = 0$ , pa je nevtralna. Če upoštevamo še vlago, je bolj primerno uporabiti virtualno potencialno temperaturo  $\Theta_v$ , saj vlaga vpliva na gostoto zraka:

$$N^2 = \frac{g}{\Theta_v} \frac{\partial \Theta_v}{\partial z}. \quad (10.4)$$

V vlažni atmosferi je zato za lokalno statično stabilnost pomemben vertikalni gradient virtualne potencialne temperature.

Za konvekcijo in nevihte pa pogosto ne gledamo samo lokalne statične nestabilnosti v eni plasti, ampak celoten vertikalni profil ozračja. Takrat govorimo o konvektivni oziroma pogojni nestabilnosti, ki jo povezujemo s količinami, kot so CAPE, CIN, LFC in EL.

### Primer za predstavo

Najbolj preprost primer statične nestabilnosti je močno segreto površje v sončnem poletnem dnevu. Zrak tik ob tleh se močno segreje, zato je tam potencialna temperatura lahko manjša oziroma razporeditev temperature z višino postane zelo labilna. Če se tak topel zračni delec malo dvigne, je še vedno toplejši od okolice in se zato dviguje naprej. To je osnovna ideja termičnih vzgornikov in začetka konvekcije.

Nasprotni primer je jasna noč z močnim ohlajanjem tal. Tla ohladijo zrak tik ob površju, zato je spodaj hladno, zgoraj pa relativno topleje. Potencialna temperatura z višino narašča, zato je plast stabilna. Če zračni delec malo dvignemo, je hladnejši od okolice in se želi vrniti nazaj navzdol.

## 10.2 Centrifugalna nestabilnost

Centrifugalna nestabilnost je povezana z ukrivljenim tokom. Najbolj relevantna je v močnih vrtincih, na primer v tornadih, vodnih trombah in tropskih ciklonih. Pri tej nestabilnosti ne gledamo navpičnega premika zračnega delca, ampak radialni premik, torej premik proti osi vrtinca ali stran od nje.

Pri tornadih je zaradi majhne prostorske skale Coriolisov člen običajno zanemarljiv. Če zanemarimo tudi trenje, lahko približno govorimo o ciklostrofskem ravnovesju:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{v^2}{r}. \quad (10.5)$$

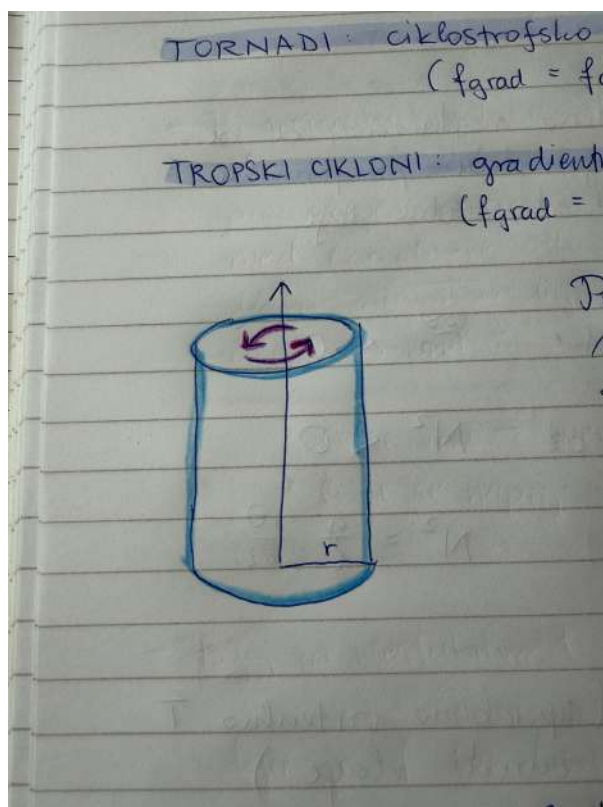
Tukaj je  $r$  razdalja od osi vrtenja,  $v$  tangencialna hitrost, tlak pa v ciklonalnem vrtincu narašča navzven. To pomeni, da je tlak najnižji blizu osi vrtinca.

Pri večjih vrtincih, na primer pri tropskih ciklonih, Coriolisovega člena ne moremo več zanemariti. Če trenje zanemarimo, dobimo gradientno ravnovesje:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{v^2}{r} + fv. \quad (10.6)$$

To pomeni, da navznoter usmerjena sila zaradi tlačnega gradienta uravnovesi učinek ukrivljenega gibanja in Coriolisov člen.

Če si narišemo osnosimetričen vrtinec:



Slika 10.1: Shema osnosimetričnega vrtinca, kjer je  $r$  razdalja od osi vrtenja,  $v$  pa tangencialna hitrost.

se pri centrifugalni nestabilnosti vprašamo, kaj se zgodi, če delec zraka malo premaknemo v radialni smeri. Zanima nas, ali se bo delec po majhnem radialnem premiku začel še bolj oddaljevati od začetne lege ali pa ga bo okolica vračala nazaj. To je podobno kot pri statični stabilnosti, le da tam gledamo vertikalni premik, tukaj pa radialni premik.

Ključna količina je specifična vrtilna količina. Če zanemarimo vrtenje Zemlje, je

$$M = rv, \quad (10.7)$$

kjer je  $v$  tangencialna hitrost. Če upoštevamo tudi vrtenje Zemlje, pa uporabimo absolutno specifično vrtilno količino:

$$M = rv + \frac{1}{2}fr^2. \quad (10.8)$$

Če na delec ne deluje navor, potem se njegova absolutna vrtilna količina pri radialnem premiku približno ohranja. Zato je stabilnost odvisna od tega, kako se  $M^2$  spreminja z radijem. Pogoji za centrifugalno oziroma inercialno nestabilnost v ukrivljenem toku je

$$\frac{\partial M^2}{\partial r} < 0. \quad (10.9)$$

Če je

$$\frac{\partial M^2}{\partial r} > 0, \quad (10.10)$$

je tok centrifugalno stabilen. Mejni primer je

$$\frac{\partial M^2}{\partial r} = 0, \quad (10.11)$$

kjer je tok nevtrarno stabilen.

Fizikalno to pomeni naslednje. Če  $M^2$  navzven pada, potem ima navzven premaknjen delec glede na novo okolico preveliko vrtilno količino. Ker ohranja svoj  $M$ , ima na novi legi prevelik centrifugalni učinek, zato se še naprej odmika od začetne lege. Tak tok je centrifugalno nestabilen.

### Primer za predstavo

Predstavljajmo si vrtinec, kjer se tangencialna hitrost zelo hitro zmanjša z radijem. Če zračni delec iz notranjosti malo premaknemo navzven, ohrani svojo vrtilno količino. Če ima na novi legi večjo vrtilno količino kot okolica, ga bo centrifugalni učinek potiskal še bolj navzven. To je nestabilno.

Bolj vsakdanja analogija je vrtenje vode v kozarcu. Če se notranji del vrtilno veliko hitreje kot zunanji in se vrtilna količina navzven zmanjšuje, majhen radialni premik delca ni več lepo popravljen nazaj, ampak se lahko okrepi. V atmosferi je takšna ideja pomembna pri zelo močnih vrtincih, kjer je ukrivljenost toka velika.

## 10.3 Inercialna nestabilnost

Inercialna nestabilnost je posebna oblika centrifugalne nestabilnosti za skoraj raven tok. Namesto da bi gledali radialni premik v vrtincu, gledamo horizontalni premik zračnega delca prečno na povprečni tok.

Osnovno ravnovesno stanje je geostrofsko ravnovesje, torej ravnovesje med silo gradienta tlaka in Coriolisovo silo. Pri inercialni nestabilnosti se vprašamo, ali se bo horizontalno premaknjen zračni delec zaradi neravnovesja med Coriolisovo silo in silo gradienta tlaka na novi legi še naprej oddaljeval ali pa se bo vrnil proti začetni legi.

Če se po majhnem premiku vrne proti začetni legi, je tok inercialno stabilen. Če se po premiku še naprej oddaljuje, je tok inercialno nestabilen.

Pogoj za inercialno nestabilnost lahko zapišemo kot

$$f\eta_g < 0, \quad (10.12)$$

kjer je

$$\eta_g = \zeta_g + f \quad (10.13)$$

absolutna geostrofska vrtinčnost. Tukaj je  $\zeta_g$  relativna geostrofska vrtinčnost,  $f$  pa Coriolisov parameter.

Na severni polobli je

$$f > 0.$$

Zato je pogoj za inercialno nestabilnost

$$\eta_g < 0. \quad (10.14)$$

To pomeni, da mora biti absolutna geostrofska vrtinčnost negativna. Ker je  $f > 0$ , mora biti relativna geostrofska vrtinčnost dovolj močno negativna, da premaga planetarno vrtinčnost:

$$\zeta_g < -f. \quad (10.15)$$

Inercialna nestabilnost je pomembna predvsem v zgornji troposferi, na primer v bližini močnih curkov, kjer so horizontalni gradienti vetra zelo veliki.

### Primer za predstavo

Predstavljajmo si močan višinski curek. Zrak se giblje zelo hitro, na eni strani curka pa se hitrost močno spreminja s prečno razdaljo. Če je stranska sprememba vetra tako močna, da absolutna vrtničnost postane negativna, lahko majhen prečni premik zračnega delca vodi do nadaljnjega odmika. Takrat govorimo o inercialni nestabilnosti.

Intuitivno: v običajnem geostrofskem toku Coriolisova sila in sila gradienta tlaka delujeta tako, da majhen prečni premik delca sproži nihanje oziroma vračanje. Pri inercialni nestabilnosti pa je ta vračalni mehanizem napačnega predznaka, zato se motnja ne popravi, ampak raste.

## 10.4 Simetrična nestabilnost

Simetrična nestabilnost je pomembna predvsem v frontalnih območjih. Vključuje tako vzgonske kot inercialne učinke. Pri njej motnje ne rastejo niti čisto vertikalno, kot pri statični nestabilnosti, niti čisto horizontalno, kot pri inercialni nestabilnosti, ampak v poševni smeri. Takemu gibanju pravimo poševno gibanje oziroma *slantwise motion*. Posledica je lahko poševna konvekcija oziroma *slantwise convection*.

Za obravnavo simetrične nestabilnosti je uporabna geostrofska potencialna vrtničnost:

$$PV_g = \frac{1}{\rho} \left( \nabla \times \vec{v}_g + f\hat{k} \right) \cdot \nabla \Theta. \quad (10.16)$$

To lahko zapišemo tudi kot

$$PV_g = \frac{1}{\rho} \vec{\eta}_g \cdot \nabla \Theta, \quad (10.17)$$

kjer je  $\vec{\eta}_g$  absolutna geostrofska vrtničnost.

V poenostavljeni obliki lahko pogoj za simetrično nestabilnost na severni polobli zapišemo kot

$$PV_g < 0. \quad (10.18)$$

To pomeni, da je geostrofska potencialna vrtničnost negativna.

Pomembno je, da je simetrična nestabilnost vmesni primer. Ozračje je lahko statično stabilno za navpične premike in inercialno stabilno za horizontalne premike, vendar je še vedno nestabilno za poševne premike. Zato se zrak najlažje giblje poševno, pogosto približno vzdolž nagnjenih izentropnih ploskev.

### Primer za predstavo

Tipičen primer je frontalno območje, kjer imamo močan horizontalni temperaturni gradient in močan vertikalni strig vetra. Zrak morda ni dovolj nestabilen za navpično konvekcijo, zato ne dobimo klasičnih nevihtnih vzgornikov. Hkrati pa je lahko ozračje nestabilno za poševne premike. Takrat se zračni pasovi dvigajo poševno nad hladnejši zrak.

V praksi se to lahko pokaže kot pasovite padavine v frontalnem območju. Namesto posameznih močnih neviht dobimo ozke pasove okrepljenih padavin, ki so povezani s poševnim dviganjem. To je še posebej pomembno pri zimskih frontalnih padavinah ali pri močnih padavinskih pasovih v bližini ciklonov.

## 10.5 Strižna nestabilnost

Strižna nestabilnost je pomembna na območjih z močnim vertikalnim ali horizontalnim striženjem vetra. Najbolj znan primer je Kelvin–Helmholtzova nestabilnost, ki je povezana predvsem z močnim vertikalnim striženjem vetra.

Za oceno Kelvin–Helmholtzove nestabilnosti uporabimo Richardsonovo število:

$$Ri = \frac{N^2}{\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2}. \quad (10.19)$$

Če upoštevamo obe horizontalni komponenti vetra, je bolj splošna oblika

$$Ri = \frac{N^2}{\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z}\right)^2}. \quad (10.20)$$

Richardsonovo število opisuje razmerje med statično stabilnostjo in vertikalnim striženjem vetra. Števec  $N^2$  predstavlja stabilnost ozračja, imenovalc pa velikost vertikalnega striženja.

Pogoj za Kelvin–Helmholtzovo nestabilnost je približno

$$Ri < 0,25. \quad (10.21)$$

Ideja je, da stabilna stratifikacija zavira vertikalne premike, striženje vetra pa jih poskuša ustvariti. Če je striženje dovolj močno glede na stabilnost, postane tok strižno nestabilen in nastane turbulentno mešanje.

Če je  $Ri$  velik, je stabilnost dovolj močna, da zavira mešanje. Če je  $Ri$  majhen, pa striženje premaga stabilnost in tok se lahko zvije v valove ter razpade v turbulenco.

### Primer za predstavo

Zelo lep primer Kelvin–Helmholtzove nestabilnosti so valoviti oblaki, ki izgledajo kot zaporedje morskih valov. Nastanejo, kadar ena plast zraka drsi nad drugo z drugačno hitrostjo. Če je striženje dovolj močno, se meja med plastema začne valoviti. Valovi se nato lahko prevrnejo in povzročijo turbulentno mešanje.

V atmosferi je to pogosto pomembno blizu temperaturnih inverzij, na primer nad stabilno nočno mejno plastjo, ali v bližini višinskih curkov, kjer je striženje vetra zelo močno. Za letalstvo je to pomembno, ker lahko Kelvin–Helmholtzova nestabilnost povzroča jasnozračno turbulenco, tudi kadar na nebu ni izrazitih oblakov.

## Poglavje 11

# Sinoptične fronte

Sinoptične fronte so podolgovata območja močnega horizontalnega temperaturnega gradienta. Gre za prehodna območja med dvema zračnima masama z različnimi lastnostmi, predvsem z različno temperaturo in gostoto.

Da neko območje obravnavamo kot fronto, mora biti horizontalni temperaturni gradient bistveno večji od običajnega sinoptičnega temperaturnega gradienta. Tipičen sinoptični meridionalni temperaturni gradient je reda velikosti

$$10 \text{ K}/1000 \text{ km}.$$

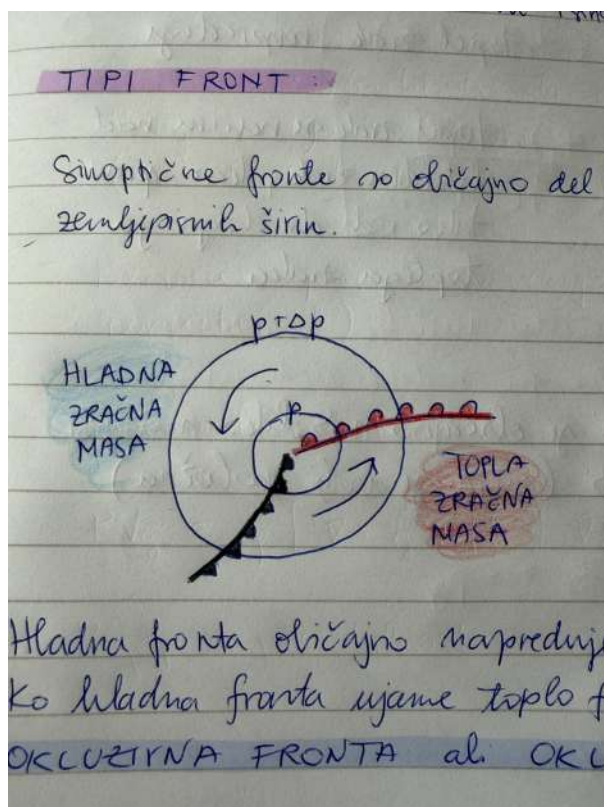
Pri frontah pa je temperaturni gradient pogosto približno en velikostni red večji, na primer reda velikosti

$$10 \text{ K}/100 \text{ km}.$$

Zato fronte predstavljajo precej ostrejšo prehode med zračnimi masami kot običajni sinoptični gradient temperature.

Za predstavo si lahko predstavljamo meridionalni temperaturni gradient nad našimi kraji. Če bi šli iz Ljubljane približno 1000 km proti severu, bi prišli približno do severnejše srednje Evrope, kjer je povprečna temperatura lahko za okoli 10 K nižja. To je še vedno običajen sinoptični temperaturni gradient. Pri fronti pa bi podobno temperaturno razliko dobili na precej krajši razdalji.

Sinoptične fronte so običajno del ciklonov zmernih zemljepisnih širin.



Slika 11.1: Shematski prikaz ciklona zmernih zemljepisnih širin s hladno fronto, toplo fronto in območjem nizkega tlaka v središču ciklona.

Če si narišemo idealiziran ciklon, imamo v središču območje nižjega tlaka  $p$ , stran od središča pa višji tlak  $p + \Delta p$ . Na eni strani ciklona imamo hladno zračno maso, na drugi strani pa toplo zračno maso. Hladno fronto običajno označimo z modrimi trikotniki, toplo fronto pa z rdečimi polkrogi.

Pri hladni fronti hladnejši zrak napreduje in se vriva pod toplejši zrak. Pri topli fronti pa toplejši zrak napreduje in se nariva nad hladnejši zrak. Hladna fronta običajno napreduje hitreje kot topla fronta. Ko hladna fronta ujame toplo fronto, nastane okluzija.

Fronte so pogosto povezane s poslabšanjem vremena in padavinami. V zmernih širinah frontalne padavine predstavljajo pomemben delež vseh padavin. Razlog je v tem, da frontalni procesi povzročajo dviganje zraka. Ko se tople in vlažne zrak dviga, se ohlaja, vodna para kondenzira in nastanejo oblaki ter padavine.

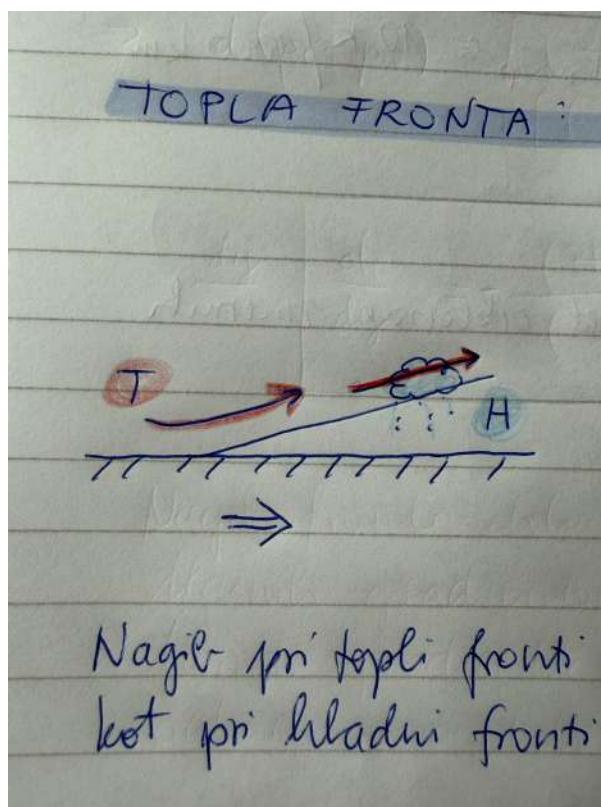
Pri hladni fronti se hladen zrak vriva pod tople zrak. Ker je hladna zračna masa gostejša, lahko toplejši zrak prisilno dvigne precej hitro. Zato so hladne fronte pogosto povezane z bolj intenzivnim dviganjem, konvektivnimi oblaki, plohami in nevihtami.





Slika 11.2: Hladen zrak pri hladni fronti napreduje in se vriva pod tople zrak. Posledica je prisilno dviganje toplega zraka, pogosto z močnejšo konvekcijo.

Pri topli fronti se tople zrak nariva nad hladnejšo zračno maso. Ker je frontalna površina pri topli fronti običajno bolj položna, je dviganje počasnejše in bolj razširjeno. Zato so tople fronte pogosto povezane s slojastimi oblaki in dolgotrajnejšimi, bolj enakomernimi padavinami.

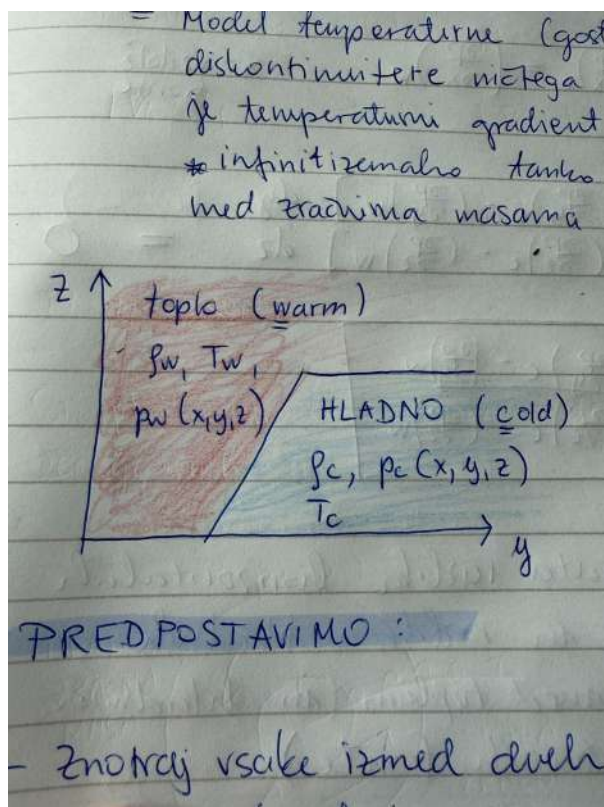


Slika 11.3: Pri topli fronti topel zrak postopoma nariva nad hladnejši zrak. Frontalna površina je bolj položna, zato je dviganje širše in manj intenzivno kot pri hladni fronti.

Pri topli fronti je naklon frontalne površine običajno manjši kot pri hladni fronti. To pomeni, da je frontalna meja bolj položna. Pri hladni fronti je naklon pogosto večji, frontalno dviganje pa bolj izrazito in prostorsko bolj omejeno.

### 11.0.1 Naklon front

Poglejmo preprost model, s katerim lahko ocenimo naklon fronte. Najenostavnejši model fronte je model temperaturne oziroma gostotne diskontinuitete ničtega reda. To pomeni, da predpostavimo, da je temperaturni gradient omejen na zelo tanko vmesno površino med dvema zračnima masama z različno temperaturo in gostoto.



Slika 11.4: Idealizirana frontalna površina med hladno in toplo zračno maso. Os  $x$  je usmerjena vzdolž fronte, os  $y$  prečno na fronto, os  $z$  pa navzgor.

Uporabimo koordinatni sistem, kjer je os  $x$  usmerjena vzdolž fronte, os  $y$  prečno na fronto, os  $z$  pa navzgor. Na eni strani fronte imamo hladno zračno maso z gostoto  $\rho_c$ , temperaturo  $T_c$  in tlakom  $p_c(x, y, z)$ . Na drugi strani fronte imamo toplo zračno maso z gostoto  $\rho_w$ , temperaturo  $T_w$  in tlakom  $p_w(x, y, z)$ . Velja

$$\rho_c > \rho_w, \quad T_c < T_w.$$

Predpostavimo, da je znotraj vsake zračne mase gostota približno konstantna. Tlak pa se lahko spreminja v prostoru. Na frontalni površini mora biti tlak zvezen, zato velja

$$p_c = p_w.$$

Če se premaknemo vzdolž frontalne površine, mora ostati

$$d(p_c - p_w) = 0.$$

Zato lahko zapišemo totalni diferencial

$$\begin{aligned} d(p_c - p_w) = & \left[ \left( \frac{\partial p}{\partial x} \right)_c - \left( \frac{\partial p}{\partial x} \right)_w \right] dx \\ & + \left[ \left( \frac{\partial p}{\partial y} \right)_c - \left( \frac{\partial p}{\partial y} \right)_w \right] dy \\ & + \left[ \left( \frac{\partial p}{\partial z} \right)_c - \left( \frac{\partial p}{\partial z} \right)_w \right] dz = 0. \end{aligned}$$

Ker je os  $x$  usmerjena vzdolž fronte, predpostavimo, da je sprememba tlaka vzdolž fronte na obeh straneh enaka:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_c = \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_w.$$

Zato prvi člen odpade. Ostane

$$\left[\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_c - \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_w\right] dy + \left[\left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_c - \left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_w\right] dz = 0.$$

Od tod sledi

$$\frac{dz}{dy} = -\frac{\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_c - \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_w}{\left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_c - \left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_w}. \quad (11.1)$$

Vidimo, da naklon fronte določata razlika horizontalnih tlačnih gradientov in razlika vertikalnih tlačnih gradientov med hladnim in toplim zrakom na obeh straneh fronte.

Zdaj uporabimo hidrostatsko ravnovesje:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g.$$

Na hladni strani je zato

$$\left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_c = -\rho_c g,$$

na topli strani pa

$$\left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_w = -\rho_w g.$$

Imenovalec v enačbi (11.1) postane

$$\left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_c - \left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)_w = -\rho_c g + \rho_w g = -g(\rho_c - \rho_w).$$

Za horizontalni tlačni gradient uporabimo geostrofsko ravnovesje. Ker je os  $x$  usmerjena vzdolž fronte, je vzdolžfrontalna komponenta geostrofskega vetra  $u_g$ . Velja

$$f u_g = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y}. \quad (11.2)$$

Zato je

$$\frac{\partial p}{\partial y} = -\rho f u_g.$$

Na hladni strani dobimo

$$\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_c = -\rho_c f u_{g,c},$$

na topli strani pa

$$\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_w = -\rho_w f u_{g,w}.$$

Števec v enačbi (11.1) je zato

$$\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_c - \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_w = -\rho_c f u_{g,c} + \rho_w f u_{g,w}.$$

To lahko zapišemo kot

$$f(\rho_w u_{g,w} - \rho_c u_{g,c}).$$

Če to vstavimo v enačbo za naklon, dobimo

$$\frac{dz}{dy} = \frac{f(\rho_w u_{g,w} - \rho_c u_{g,c})}{g(\rho_c - \rho_w)}. \quad (11.3)$$

Z uporabo enačbe stanja in približka, da je tlak na frontalni površini zvezen, lahko gostoti izrazimo s temperaturama. Ker pri istem tlaku velja približno

$$\rho \propto \frac{1}{T},$$

dobimo Margulesovo enačbo za naklon fronte:

$$\frac{dz}{dy} = \frac{f\bar{T}}{g} \frac{u_{g,w} - u_{g,c}}{T_w - T_c}. \quad (11.4)$$

Tukaj je  $\bar{T}$  reprezentativna temperatura ob fronti, na primer povprečje med  $T_w$  in  $T_c$ :

$$\bar{T} \approx \frac{T_w + T_c}{2}.$$

Če definiramo

$$\Delta u_g = u_{g,w} - u_{g,c}, \quad \Delta T = T_w - T_c,$$

lahko Margulesovo enačbo zapišemo kot

$$\frac{dz}{dy} = \frac{f\bar{T}}{g} \frac{\Delta u_g}{\Delta T}. \quad (11.5)$$

Za primer vzemimo

$$\begin{aligned} T_w - T_c &\approx 10 \text{ K}, \\ \Delta u_g &\approx 10 \text{ m s}^{-1}, \\ f &= 10^{-4} \text{ s}^{-1}, \end{aligned}$$

in

$$\bar{T} \approx 300 \text{ K}.$$

Potem dobimo

$$\frac{dz}{dy} \approx \frac{10^{-4} \cdot 300}{9,81} \frac{10}{10} \approx 3 \cdot 10^{-3}.$$

To je približno

$$\frac{dz}{dy} \approx \frac{1}{300}.$$

Tak naklon je primerljiv z naklonom tople fronte, ki je običajno precej položna.

Margulesova enačba je izpeljana za idealizirano fronto kot ostro diskontinuiteto med dvema zračnima masama. Načeloma jo lahko uporabimo za toplo in hladno fronto, vendar v praksi bolje deluje za tople fronte. Pri hladnih frontah pogosto podceni naklon, ker so pomembni tudi trenje, turbulentno mešanje, konvekcija in nehidrostatični učinki.

## 11.1 Frontogeneza

Frontogeneza pomeni krepitev horizontalnega gradienta temperature oziroma potencialne temperature. Če se horizontalni temperaturni gradient povečuje, govorimo o frontogenezi. Če se zmanjšuje, govorimo o frontolizi.

Frontogenetsko funkcijo lahko definiramo kot

$$F = \frac{D}{Dt} |\nabla_h \Theta|. \quad (11.6)$$

Če je

$$F > 0,$$

imamo frontogenezo. Če je

$$F < 0,$$

imamo frontolizo.

Fizikalno frontogeneza pomeni, da se izoterme oziroma izentrope v horizontalni smeri stiskajo skupaj. Ker se temperaturna razlika pojavi na vedno krajši razdalji, se horizontalni temperaturni gradient poveča.

Glavni mehanizmi frontogeneze so:

- **konfluenca**, kjer se tokovi z obeh strani stekajo skupaj. Zračne mase se približujejo, izoterme se stiskajo in horizontalni temperaturni gradient se poveča;
- **deformacija**, kjer tok razteguje in stiska temperaturno polje tako, da se izoterme približujejo druga drugi;
- **horizontalni strig**, ki lahko izoterme zasuka in lokalno poveča ali zmanjša temperaturni gradient;
- **nagibanje oziroma tilting**, kjer se vertikalni gradient potencialne temperature nagne v horizontalno smer in tako prispeva k horizontalnemu temperaturnemu gradientu;
- **horizontalno neenakomerno diabatsko segrevanje ali ohlajanje**, kjer se ena stran frontalnega območja segreva ali ohlaja drugače kot druga stran.

Preprost primer frontogeneze je stekanje hladnega zraka s severa in toplega zraka z juga. Če se oba tokova približujeta istemu območju, se temperaturni prehod med njima zoži. Temperaturna razlika ostane podobna, razdalja med toplim in hladnim zrakom pa se zmanjša, zato se horizontalni temperaturni gradient okrepi. To je tipična frontogenetska situacija.

Frontoliza je nasproten proces. Takrat se temperaturni gradient zmanjšuje. To se lahko zgodi, če tok razmika izoterme, če turbulentno mešanje zabriše temperaturni kontrast ali če diabatski procesi zmanjšujejo temperaturno razliko med obema stranema frontalnega območja.

## Poglavje 12

# Osnove splošne cirkulacije atmosfere

Splošna cirkulacija atmosfere opisuje, kako atmosfera na globalni ravni prerazporeja energijo od območij presežka energije proti območjem primanjkljaja energije. Presežek energije imamo predvsem v tropih, primanjkljaj pa proti poloma.

Vzrok za splošno cirkulacijo je neenakomerna porazdelitev Sončevega sevanja po Zemlji. Tropi prejmejo več energije, kot je oddajo z dolgovalovnim sevanjem, polarni predeli pa oddajo več energije, kot je prejmejo. Zaradi tega nastanejo meridionalni temperaturni gradienti, ki poganjajo gibanje zraka. Na to gibanje močno vplivajo še vrtenje Zemlje oziroma Coriolisova sila, razporeditev kopnega in oceanov, topografija ter sezonske spremembe.

Osnovna naloga splošne cirkulacije je torej transport energije proti poloma. Ta transport ne poteka samo z neposredno meridionalno cirkulacijo, ampak tudi z vremenskimi sistemi, kot so cikloni, anticikloni, Rossbyjevi valovi in frontalni sistemi.

### 12.1 Zonalno povprečenje in povprečna cirkulacija

Pri obravnavi splošne cirkulacije atmosfere pogosto uporabljamo zonalno povprečenje. To pomeni, da meteorološke spremenljivke povprečimo po zemljepisni dolžini. Tako lahko vsako spremenljivko  $X$  razdelimo na zonalno povprečno komponento in odstopanje od tega povprečja:

$$X = \bar{X} + X'. \quad (12.1)$$

Tukaj je  $\bar{X}$  zonalno povprečje,  $X'$  pa odstopanje od zonalnega povprečja. Ta razcep je po ideji podoben Reynoldsovemu razcepu, le da tukaj ne povprečimo nujno po času, ampak po zemljepisni dolžini.

Če na ta način analiziramo globalno atmosfero, dobimo zonalno povprečno meridionalno cirkulacijo. Ta je v vsaki polobli sestavljena iz treh osnovnih celic:

- Hadleyjeve celice,
- Ferrellove celice,
- polarne celice.

Hadleyjeva celica je neposredno termično gnana celica. V tropih se zrak zaradi močnega segrevanja dviga, v zgornji troposferi potuje proti subtropom, tam se spušča, nato pa se pri tleh vrača proti ekvatorju. Pri tleh ta povratni tok zaradi Coriolisove sile postane pasatni veter.

Ferrellova celica leži v zmernih geografskih širinah. Ni neposredno termično gnana na enak način kot Hadleyjeva celica, ampak je močno povezana z delovanjem ciklonov, anticiklonov in valov v zahodnem toku. V povprečju imamo pri tleh transport zraka proti polu, v višjih plasteh pa povratni tok proti ekvatorju.

Polarna celica je povezana s hladnim zrakom nad polarnimi območji. Pri polih se zrak spušča, pri tleh teče proti nižjim geografskim širinam, nato pa se ob polarni fronti ponovno dviguje.

## 12.2 Vrtinci oziroma odstopanja od zonalnega povprečja

Resnična atmosfera ni sestavljena samo iz gladkega zonalno povprečnega toka. V njej so ves čas prisotni cikloni, anticikloni, Rossbyjevi valovi, frontalni sistemi in drugi vrtinci. Vse te strukture predstavljajo odstopanja od zonalnega povprečja. V angleščini jim pogosto pravimo *eddies*.

Zato lahko atmosfero razdelimo na:

- zonalno povprečni tok,
- odstopanja od zonalnega povprečja oziroma vrtince.

Zonalno povprečni tok opisuje povprečno stanje atmosfere, na primer povprečne zahodnike v zmernih širinah ali povprečno meridionalno cirkulacijo. Vrtinci pa predstavljajo vremenske sisteme in valove, ki od tega povprečja odstopajo.

Za predstavbo: če gledamo povprečni zahodni tok v zmernih širinah, je to zonalno povprečni tok. Posamezen ciklon, ki se razvije nad Atlantikom in potuje proti Evropi, pa je odstopanje od tega povprečja oziroma vrtinec. Takšni vrtinci so zelo pomembni, ker učinkovito prenašajo toploto, gibalno količino in vlago.

## 12.3 Lorenzov energijski cikel

Lorenzov energijski cikel opisuje pretvorbe energije med različnimi oblikami energije v atmosferi. Atmosfera ima na voljo potencialno energijo zaradi neenakomernega segrevanja in temperaturnih gradientov. Del te energije se lahko pretvori v kinetično energijo povprečnega toka ali v kinetično energijo vremenskih sistemov.

V Lorenzovem energijskem ciklu obravnavamo štiri glavne rezervoarje energije:

- zonalno razpoložljivo potencialno energijo, angl. *Zonal Available Potential Energy* oziroma ZAPE,
- razpoložljivo potencialno energijo vrtincev, angl. *Eddy Available Potential Energy* oziroma EAPE,
- zonalno kinetično energijo, angl. *Zonal Kinetic Energy* oziroma ZKE,
- kinetično energijo vrtincev, angl. *Eddy Kinetic Energy* oziroma EKE.

Zonalna razpoložljiva potencialna energija, ZAPE, izvira predvsem iz meridionalnega temperaturnega gradienta. Ker so tropi toplejši od polarnih območij, ima atmosfera razpoložljivo potencialno energijo, ki jo lahko pretvori v gibanje.

Razpoložljiva potencialna energija vrtincev, EAPE, je povezana s temperaturnimi anomalijami oziroma odstopanji od zonalnega povprečja. Na primer, če je nekje topla zračna masa potisnjena daleč proti severu, drugje pa hladna zračna masa proti jugu, nastanejo temperaturne anomalije,



ki predstavljajo energijo vrtincev.

Zonalna kinetična energija, ZKE, je kinetična energija zonalno povprečnega toka. Primer so povprečni zahodniki v zmernih geografskih širinah ali subtropski višinski curek.

Kinetična energija vrtincev, EKE, pa je kinetična energija vremenskih sistemov in valov, torej ciklonov, anticiklonov, Rossbyjevih valov in frontalnih motenj.

Shema Lorenzovega energijskega cikla je v osnovi:

$$\text{ZAPE} \longrightarrow \text{EAPE} \longrightarrow \text{EKE}.$$

To pomeni, da se energija iz meridionalnega temperaturnega gradienta najprej pretvori v potencialno energijo vrtincev, nato pa v kinetično energijo vrtincev. To je zelo pomembno za razvoj ciklonov zmernih širin, kjer baroklina nestabilnost pretvarja potencialno energijo temperaturnega gradienta v kinetično energijo vremenskih sistemov.

Del energije se pretvarja tudi med vrtinci in zonalno povprečnim tokom:

$$\text{EKE} \leftrightarrow \text{ZKE}.$$

To pomeni, da lahko vrtinci pospešujejo ali zavirajo povprečni zonalni tok. Na primer Rossbyjevi valovi in cikloni lahko s transportom gibalne količine vplivajo na jakost višinskih curkov.

Na koncu se kinetična energija zaradi trenja in turbulence disipira v notranjo energijo. Zato mora biti celoten energijski cikel ves čas napajen z neenakomernim sevanjem Sonca, ki vzdržuje temperaturne razlike med tropi in poli.

### Primer za predstavbo

Lep primer Lorenzovega energijskega cikla je razvoj ciklona zmernih širin. Na začetku imamo močan temperaturni gradient ob polarni fronti. Ta gradient predstavlja zonalno razpoložljivo potencialno energijo. Ko se na fronti razvije val, začne topel zrak prodirati proti severu, hladen zrak pa proti jugu. Tako nastanejo temperaturne anomalije, kar pomeni, da se del ZAPE pretvori v EAPE.

Ko se ciklon pogloblja, se začnejo zračne mase intenzivneje gibati. Poveča se veter okoli ciklona, nastanejo fronte in močni tokovi. Takrat se EAPE pretvarja v EKE, torej v kinetično energijo samega vremenskega sistema. Na koncu se del te energije prenese na povprečni zahodni tok, del pa se disipira zaradi trenja in turbulence.